

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۱۹ اگست ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱	۵
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱.۱	۶
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱.۲	۷
۲۷	تفاعل	۱.۳	۸
۴۴	ترسیم کی منتقلی	۱.۴	۹
۶۰	تکوینیاتی تفاعل	۱.۵	۱۰
۷۹	حدود اور استمرار	۲	۱۱
۷۹	تبدیلی کی شرح اور حد	۲.۱	۱۲
۹۳	حد تلاش کرنے کے قواعد	۲.۲	۱۳
۱۰۴	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۲.۳	۱۴
۱۲۱	تصور حد کی توسیع	۲.۴	۱۵
۱۳۸	استمرار	۲.۵	۱۶
۱۵۵	مماسی خط	۲.۶	۱۷
۱۶۷	تفرق	۳	۱۸
۱۶۷	تفاعل کا تفرق	۳.۱	۱۹
۱۸۵	قواعد تفرق	۳.۲	۲۰
۲۰۲	تبدیلی کی شرح	۳.۳	۲۱
۲۱۷	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۳.۴	۲۲
۲۳۴	زنجیری قاعدہ	۳.۵	۲۳
۲۴۸	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۳.۶	۲۴
۲۶۲	دیگر شرح تبدیلی	۳.۷	۲۵
۲۷۵	تفرق کا استعمال	۴	۲۶
۲۷۵	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱	۲۷
۲۸۷	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲	۲۸
۳۰۰	مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رتجی تفرقی پرکھ	۴.۳	۲۹

۳۰۸	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا	۴.۴	۳۰
۳۲۶	$x \rightarrow \infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء	۴.۵	۳۱
۳۳۸	بہترین بنانا	۴.۶	۳۲
۳۶۸	خط بندی اور تفرقات	۴.۷	۳۳
۳۸۸	ترکیب نیوٹن	۴.۸	۳۴
۳۹۹	تکمل	۵	۳۵
۳۹۹	غیر قطعی کمالات	۵.۱	۳۶
۴۱۰	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی	۵.۲	۳۷
۴۲۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق	۵.۳	۳۸
۴۳۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ	۵.۴	۳۹
۴۵۱	ریمان مجموعے اور قطعی کمالات	۵.۵	۴۰
۴۷۴	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ	۵.۶	۴۱
۴۸۹	بنیادی مسئلہ	۵.۷	۴۲
۵۰۶	قطعی تکمل میں بدل	۵.۸	۴۳
۵۱۲	اعدادی تکمل	۵.۹	۴۴
۵۲۹	تکمل کا استعمال	۶	۴۵
۵۲۹	مخفیات کے تقرب	۶.۱	۴۶
۵۴۲	تکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش	۶.۲	۴۷
۵۴۹	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا	۶.۳	۴۸
۵۶۳	تکلی چھلے	۶.۴	۴۹
۵۷۴	مستوی مخفیات کی لمبائیاں	۶.۵	۵۰
۵۸۳	سطح طواف کا رقبہ	۶.۶	۵۱
۵۹۳	معیار اثر اور مرکز کمیت	۶.۷	۵۲
۶۰۹	کام	۶.۸	۵۳
۶۲۲	فشار سیال اور قوت سیال	۶.۹	۵۴
۶۳۰	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال	۶.۱۰	۵۵
۵۲۸	دیباچہ	۵۶	
۵۲۸	میری پہلی کتاب کا دیباچہ	۵۷	
۶۴۳	ماورائی تفاعل	۷	۵۸
۶۴۴	الٹ تفاعل اور ان کے تفارق	۷.۱	۵۹
۶۵۹	قدرتی لوگار تھم	۷.۲	۶۰
۶۷۳	قوت نمائی تفاعل	۷.۳	۶۱
۶۸۵	$\log_a x$ اور a^x	۷.۴	۶۲
۶۹۵	افزائش اور تنزل	۷.۵	۶۳

۷۰۸	قاعدہ لھوئیٹا	۷۰۶	۶۳
۷۲۱	اضافی شرح نمو	۷۰۷	۶۵
۷۳۰	الٹ ٹیکنیاتی تفاعل	۷۰۸	۶۶
۷۴۵	الٹ ٹیکنیاتی تفاعل کے تفرق؛ مکمل	۷۰۹	۶۷
۷۵۹	بدلولی تفاعل	۷۱۰	۶۸
۷۷۶	یک رتبی تفرقی مساوات	۷۱۱	۶۹
۷۹۳	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	۷۱۲	۷۰
۸۰۳	تکمل کے طریقے	۸	۷۱
۸۰۳	تکمل کے بنیادی کلیات	۸.۱	۷۲
۸۱۵	تکمل بالخصوص	۸.۲	۷۳
۸۲۸	جزوی کسر	۸.۳	۷۴
۸۳۱	ٹیکنیاتی بدل	۸.۴	۷۵
۸۵۰	جدول تکمل اور کمپیوٹر	۸.۵	۷۶
۸۶۳	غیر مناسب تکمل	۸.۶	۷۷
۸۸۷	لا متناہی تسلسل	۹	۷۸
۸۸۷	اعدادی ترتیب کی حد	۹.۱	۷۹
۹۰۳	ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۲	۸۰
۹۱۱	سوالات	۹.۳	۸۱
۹۱۶	لا متناہی تسلسل	۹.۴	۸۲
۹۳۲	غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا تکمیلی پرکھ	۹.۵	۸۳
۹۴۱	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶	۸۴
۹۵۰	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷	۸۵
۹۶۰	بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸	۸۶
۹۷۲	طاقی تسلسل	۹.۹	۸۷
۹۸۶	ٹیلر اور مکلارن تسلسل	۹.۱۰	۸۸
۹۹۵	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱	۸۹
۱۰۱۱	طاقی تسلسل کے استعمال	۹.۱۲	۹۰
۱۰۲۹	محزوطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰	۹۱
۱۰۲۹	محزوطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۱	۹۲
۱۰۴۹	سنگ لے لحاظ سے محزوط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۲	۹۳
۱۰۵۷	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۳	۹۴
۱۰۶۸	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۴	۹۵
۱۰۸۱	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات	۱۰.۵	۹۶
۱۰۹۴	قطبی محدود	۱۰.۶	۹۷
۱۱۰۲	قطبی محدود میں ترسیم	۱۰.۷	۹۸

۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۹۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں عمل	۱۰۰
۱۱	سمتیت اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۰۱
۱۱.۱	مستوی میں سمتیت	۱۰۲
۱۱.۲	کار تیزی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیت	۱۰۳
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۰۳
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۰۵
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۰۶
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۰۷
۱۱.۷	تنگی اور کروئی محدود	۱۰۸
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۰۹
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنيات	۱۱۰
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۱۱
۱۲.۳	لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۱۲
۱۲.۴	اختنا، مروڑ اور TNB چوکھٹ	۱۱۳
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۱۳
۱۳	کثیر المتغير تفاعل اور جزوی تفارق	۱۱۵
۱۳.۱	کثیر متغيرات کے تفاعل	۱۱۶
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۱۷
۱۳.۳	جزوی تفارق	۱۱۸
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۱۹
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۲۰
۱۳.۶	پابند متغيرات کے تفاعل کے جزوی تفرق	۱۲۱
۱۳.۷	رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۲۲
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۲۳
۱۳.۹	لیگرنج ضاربین	۱۲۳
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۲۵
۱۴	تکمل باکشرٹ	۱۲۶
۱۴.۱	دوہرا تکملات	۱۲۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۱۲۸
۱۴.۳	دوہرا تکملات کا قطبی روپ	۱۲۹
۱۴.۴	کار تیزی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۰
۱۴.۵	تعین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۳۱
۱۴.۶	تنگی اور کروئی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۲
۱۴.۷	تکملات باکشرٹ میں بدل	۱۳۳

۱۵۳۱	۱۵	سمتی میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۳۱	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۵
۱۵۳۱	۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۶
۱۵۵۶	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان	۱۳۷
۱۵۶۹	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۸
۱۵۹۰	۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی مکملات	۱۳۹
۱۶۰۸	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۴۰
۱۶۲۵	۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۴۱
۱۶۴۲	۱۵.۸	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۲
۱۶۷۴		ضمیمہ	۱۴۳
۱۶۷۵	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۳
۱۶۸۱	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۵
۱۶۸۷	ج	مخلوط اعداد	۱۴۶
۱۷۰۳	و	سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۷
۱۷۰۵	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ	۱۴۸
۱۷۰۹	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۹
۱۷۱۱	ز	جزینی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب	۱۵۰
۱۷۱۵	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۵۱
۱۷۲۷	ط	مسئلہ پولر اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۲
۱۷۳۳	ی	مکملات کا مختصر جدول	۱۵۳
۱۷۴۵		جوابات	۱۵۴
۱۷۴۷		اشاریہ	۱۵۵

باب ۶

تکمل کا استعمال

مجموعہ جائزہ ہم بہت سی معلومات کو تکمل کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں: منحنیات کے بیچ رقبہ، ٹھوس اجسام کے حجم اور سطحی رقبہ، منحنیات کی لمبائیاں، زیر زمین موجود پانی کی نکاسی کے لئے درکار کام، سیلاب روک دروازوں پر اثر انداز قوتیں، ٹھوس اجسام کے نقطہ توازن کے محدود۔ ان تمام کو ہم بند و قفوں پر استمراری تفاعل کے ریمان مجموعوں کی حدود یعنی تکمل سے ظاہر کر کے ان حدود کو احصاء سے حل کرتے ہیں۔

عملی استعمال میں ان قطعی نکلمات کو ایک مخصوص طرز سے لکھا جاتا ہے جس کو سیکھ کر بوقت ضرورت نئے تکمل لکھے جاسکتے ہیں۔ مخصوص عملی استعمال پر پہلے غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد تکمل لکھنے کے طرز پر اور نئے تکمل لکھنے پر غور کیا جائے گا۔

۶.۱ منحنیات کے بیچ رقبہ

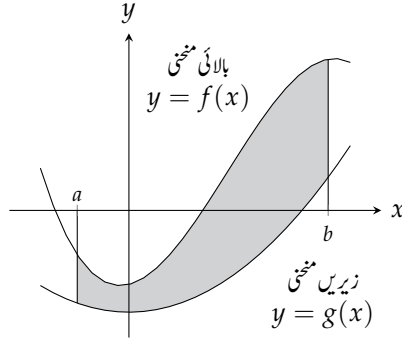
محددی مستوی میں خطے کی سرحدوں کو ظاہر کرنے والے تفاعل کے تکمل سے خطے کے رقبہ کا حصول اس حصے میں دکھایا جائے گا۔

بنیادی کلیہ بطور ریمان مجموعوں کی حد

فرض کریں ایک خطے کی بالائی سرحد منحنی $y = f(x)$ اور زیریں سرحد منحنی $y = g(x)$ ہے جبکہ اس کی بائیں اور دائیں سرحد بالترتیب خط $x = a$ اور $x = b$ ہیں (شکل ۶.۱)۔ عین ممکن ہے کہ اس خطے کا رقبہ جیومیٹری سے حاصل کرنا ممکن ہو البتہ اختیاری استمراری f اور g کی صورت میں ہم عموماً رقبے کو تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔

تکمل کی صورت دیکھنے کی خاطر ہم وقفہ $[a, b]$ پر خانہ بندی $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ کے تحت خطے کو n انتصابی مستطیلوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۲) جہاں k واں مستطیل کا رقبہ درج ذیل ہوگا (شکل ۶.۳)۔

$$\Delta S_k = \text{چوڑائی} \times \text{قد} = [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k$$



شکل ۶.۱: منحنیات $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ کے درمیان $x = a$ اور $x = b$ کے درمیان

۸۳۰.۱ اس کے بعد ہم خط کے رقبے کو تخمیناً n مستطیل رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S \approx \sum_{k=1}^n \Delta S_k = \sum_{k=1}^n [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

۸۳۰.۲ چونکہ f اور g استمراری ہیں لہذا $\|P\| \rightarrow 0$ کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کی حد $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$ ہوگی۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$S = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

۸۳۰.۳ تعریف: اگر پورے $[a, b]$ پر f اور g استمراری ہوں اور $f(x) \geq g(x)$ ہو تب a تا b منحنیات $f(x)$ اور $g(x)$ کے رقبے

۸۳۰.۴ a تا b مکمل $[f - g]$ کا (درج ذیل) مکمل ہوگا۔

$$(i) \quad S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

□

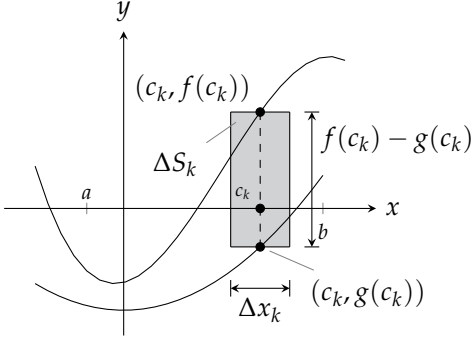
۸۳۰.۵

۸۳۰.۶ مساوات کو استعمال کرنے کے لئے ہم درج ذیل اقدام اٹھاتے ہیں۔

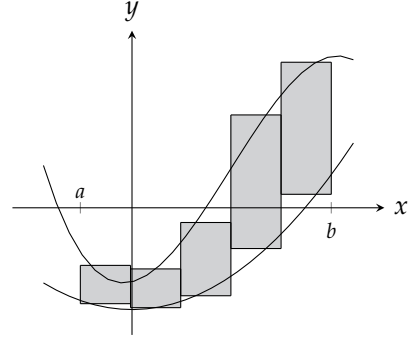
۸۳۰.۷ دو منحنیات کے رقبے کے تلاش

۸۳۰.۸ ۱. منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بنائیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ کوئی منحنی بالائی f اور کوئی زیریں g ہے۔ اس سے مکمل کی حد تعین کرنے میں

۸۳۰.۹ بھی مدد ملتی ہے۔



شکل ۶.۱: k واں مستطیل کا قد $f(c_k) - g(c_k)$ اور اس کی چوڑائی Δx_k ہے لہذا اس کا رقبہ $\Delta S_k = (f(c_k) - g(c_k))\Delta x_k$ ہوگا۔



شکل ۶.۲: ہم خطہ کو تخمیناً محور x پر عمودی مستطیلوں کے برابر لیتے ہیں۔

۲. مکمل کی حد تلاش کریں۔

۳. مکمل $f(x) - g(x)$ کا کلیہ لکھیں۔ اگر ممکن ہو اس کی سادہ صورت حاصل کریں۔

۴. مکمل $[f(x) - g(x)]$ کا مکمل a تا b حاصل کریں۔ قطعی مکمل سے حاصل عدد درکار رقبہ ہوگا۔

مثال ۶.۱: منحنیات $y = \sec^2 x$ اور $y = \sin x$ کے بیچ 0 تا $\frac{\pi}{4}$ رقبہ تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: ہم منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۲)۔ بالائی قوس $f(x) = \sec^2 x$ کی منحنی ہے جبکہ زیری قوس $g(x) = \sin x$ کی منحنی ہے۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں $a = 0$ اور $b = \frac{\pi}{4}$ دی گئی ہیں۔

تیسرا قدم: $f(x) - g(x) = \sec^2 x - \sin x$

چوتھا قدم:

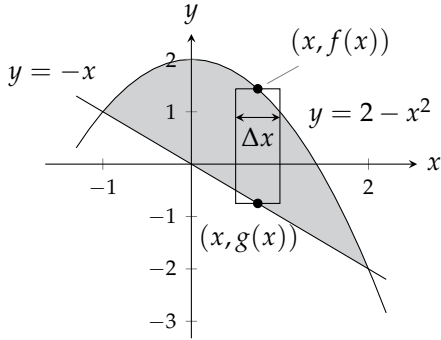
$$S = \int_0^{\pi/4} (\sec^2 x - \sin x) dx = [\tan x + \cos x]_0^{\pi/4} = \left[1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right] - [0 + 1] = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

□

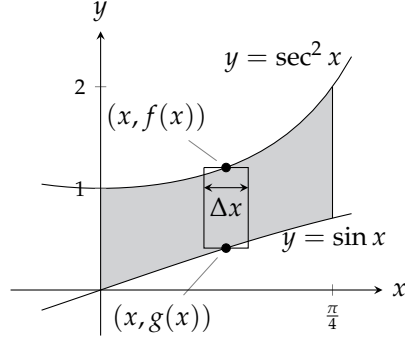
باہمی متقاطع منحنیات

جب ایک دوسرے کو قطع کرنے والی منحنیات کے بیچ خطہ واقع ہو تب نقاط تقاطع سے مکمل کی حدیں حاصل ہوں گی۔

باب ۶: تکامل کا استعمال



شکل ۶.۵: خطہ برائے مثال ۶.۲



شکل ۶.۴: خطہ برائے مثال ۶.۱

مثال ۶.۲: قطع مکافی $y = 2 - x^2$ اور لکیر $y = -x$ کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ ۸۴۲۳

حل ۸۴۲۴
 پہلا قدم: منحنیات ترسیم کرتے ہوئے نمائندہ مستطیل بنائیں (شکل ۶.۵)۔ بالائی اور زیریں منحنیات کی نشاندہی کریں۔ ہم $f(x) = 2 - x^2$ ۸۴۲۵

اور $g(x) = -x$ لیتے ہیں۔ نقاط تقاطع کے x محدود مکمل کی حدیں ہوں گی۔ ۸۴۲۶

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں جاننے کے لئے ہم $y = 2 - x^2$ اور $y = -x$ کو ایک ساتھ x کے لئے حل کرتے ہیں۔ ۸۴۲۷

$$\begin{aligned} 2 - x^2 &= -x & f(x) \text{ اور } g(x) \text{ کو برابر ٹھہرائیں} \\ x^2 - x - 2 &= 0 & \text{ایک جانب منتقلی} \\ (x + 1)(x - 2) &= 0 & \text{تجزی} \\ x &= -1, \quad x = 2 & \text{حل} \end{aligned}$$

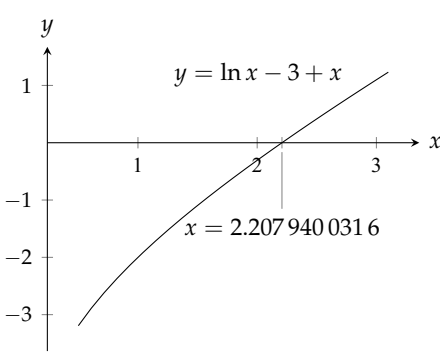
خطہ $x = -1$ اور $x = 2$ کے بیچ واقع ہے۔ ۸۴۲۸

تیسرا قدم: $f(x) - g(x) = (2 - x^2) - (-x) = 2 + x - x^2$ ۸۴۲۹

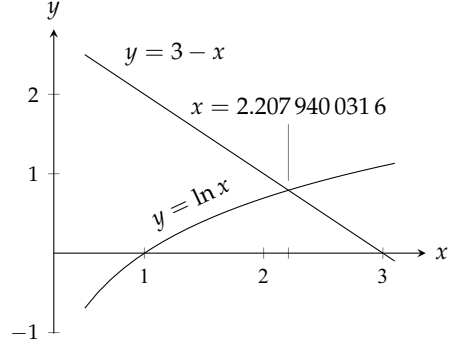
چوتھا قدم: ۸۴۳۰

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_{-1}^2 (2 + x - x^2) dx = \left[2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 \\ &= \left(4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} \right) - \left(-2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \\ &= 6 + \frac{3}{2} - \frac{9}{3} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

□



(ب) جذر



(ل) نقطہ تقاطع

شکل ۶.۶: تقاطع $f(x)$ اور $g(x)$ کے حل کی تلاش۔

فنیاتے دو ترسیمات کا تقاطع

۸۳۲۲ مکمل کے حصول میں بعض اوقات مکمل کی حد کی تلاش سب سے زیادہ تنگ کرنے والا عمل ثابت ہوتا ہے۔ انہیں معلوم کرنے کے لئے ہمیں یا تو ایک تقاطع کے
۸۳۲۳ جذر تلاش کرنے ہوتے ہیں اور یا دو منحنیات کے نقاط تقاطع۔
۸۳۲۴

۸۳۲۵ مساوات $f(x) = g(x)$ حل کرنے کے لئے ہم $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کرتے ہوئے نقاط تقاطع دیکھ کر معلوم کر
۸۳۲۶ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مساوات $f(x) - g(x) = 0$ کا جذر بھی کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ان دونوں تراکیب کو درج ذیل پر لاگو کر
۸۳۲۷ کے دیکھیں (شکل ۶.۶)۔
۸۳۲۸

$$f(x) = \ln x, \quad g(x) = 3 - x$$

۸۳۲۸

۸۳۲۹ ایسی سرحدیں جن کے کلیات تبدیل ہوتے ہوں

۸۳۳۰ اگر سرحد کا کلیہ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تبدیل ہوتا ہو تب ہم خطہ کو مطابق ذیلی خطوں میں تقسیم کر کے ہر ذیلی خطے پر انفرادی طور مساوات کا اطلاق
۸۳۳۱ کرتے ہیں۔

۸۳۳۲ مثال ۶.۳: ربع اول میں $y = \sqrt{x}$ کے نیچے اور $y = x - 2$ کے اوپر خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

حل

۸۳۳۳ پہلا قدم: ترسیم (شکل ۶.۷) سے ہم دیکھتے ہیں کہ خطے کی بالائی سرحد $f(x) = \sqrt{x}$ ہے جبکہ $0 \leq x \leq 2$ پر اس کی چلی سرحد

۸۳۳۵ $g(x) = 0$ اور $2 \leq x \leq 4$ پر چلی سرحد $g(x) = x - 2$ ہے (نقطہ $x = 2$ پر $g(x)$ کے دونوں کلیات ایک سے
۸۳۳۶ ہیں)۔ ہم $x = 2$ پر خطہ کو دو ذیلی حصوں A اور B میں تقسیم کر کے دونوں ذیلی خطوں کے لئے نمائندہ مستطیل بناتے ہیں۔

باب ۶: تکمیل کا استعمال

دوسرا قدم: خطہ A میں تکمیل کی حدیں $a = 0$ اور $b = 2$ ہیں۔ خطہ B کی بائیں حد $a = 2$ ہے۔ اس کی دائیں حد جاننے کے لئے ہم مساوات $y = \sqrt{x}$ اور $y = x - 2$ کو ایک ساتھ حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\sqrt{x} &= x - 2 & f(x) \text{ اور } g(x) \text{ کو برابر ٹھہرائیں} \\ x &= (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4 & \text{مربع لیں} \\ x^2 - 5x + 4 &= 0 & \text{ایک جانب منتقلی} \\ (x - 1)(x - 4) &= 0 & \text{تجزی} \\ x &= 1, \quad x = 4 & \text{حل}\end{aligned}$$

صرف $x = 4$ مساوات $\sqrt{x} = x - 2$ کو مطمئن کرتا ہے جبکہ مربع لینے کی وجہ سے اضافی حل $x = 1$ پیدا ہوا ہے جس کو رد کیا جاتا ہے۔
یوں دائیں حد $b = 4$ ہے۔
تیسرا قدم:

$$\begin{aligned}f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - 0 = \sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 2 \\ f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - (x - 2) = \sqrt{x} - x + 2, & 2 \leq x \leq 4\end{aligned}$$

چوتھا قدم: ہم خطہ A اور B کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

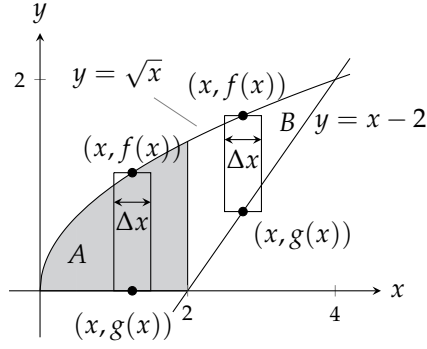
$$\begin{aligned}S &= \int_0^2 \sqrt{x} \, dx + \int_2^4 (\sqrt{x} - x + 2) \, dx \\ &= \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^2 + \left[\frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_2^4 \\ &= \frac{2}{3} (2)^{3/2} - 0 + \left(\frac{2}{3} (4)^{3/2} - 8 + 8 \right) - \left(\frac{2}{3} (2)^{3/2} - 2 + 4 \right) \\ &= \frac{2}{3} (8) - 2 = \frac{10}{3}\end{aligned}$$

□

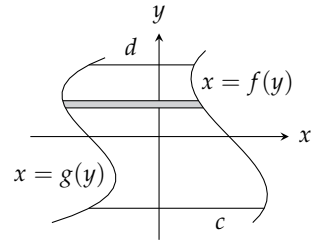
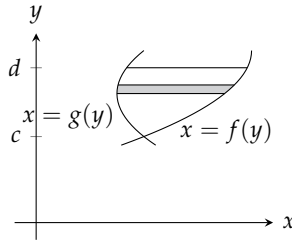
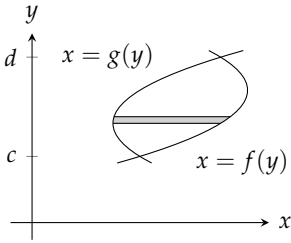
تکمیل بلحاظ y

اگر سرحد کی مساواتیں y کے تفاعل ہوں تب تعیناتی مستطیل کو انتہائی کے بجائے افقی بنایا جاتا ہے اور (ذیل دیکھیں) بنیادی کلیہ میں x کی جگہ y پایا جائے گا (شکل ۶.۸)۔

$$(r) \quad S = \int_c^d [f(y) - g(y)] \, dy$$



شکل ۶.۴: خطہ برائے مثال ۶.۳

شکل ۶.۸: ان اشکال میں دائیں سرحد f اور بائیں سرحد g ہوگی لہذا $f(y) - g(y)$ غیر منفی ہوگا۔

مثال ۶.۴: درج بالا مثال ۶.۳ کو اس مرتبہ مساوات ۲ کی مدد سے حل کریں۔

۸۴۵۸

حل

۸۴۵۹

پہلا قدم: ہم خطہ ترسیم کر کے نمائندہ افقی مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۸)۔ خطے کی دائیں سرحد کلیر $x = y + 2$ ہے لہذا $f(y) = y + 2$

۸۴۶۰

۲ ہوگا۔ خطے کی بائیں سرحد $x = y^2$ ہے لہذا $g(y) = y^2$ ہوگا۔

۸۴۶۱

دوسرا قدم: تکمیل کی زیریں حد $y = 0$ ہے۔ تکمیل کی بالائی حد جاننے کے لئے ہم $x = y + 2$ اور $x = y^2$ کو y کے لئے حل کرتے

۸۴۶۲

ہیں۔

۸۴۶۳

$$y + 2 = y^2$$

$$f \text{ کو } g \text{ کے برابر ٹھہرائیں}$$

$$y^2 - y - 2 = 0 \text{ ایک ہاتھ منتقلی}$$

$$(y + 1)(y - 2) = 0 \text{ تجزی}$$

$$y = -1, \quad y = 2 \text{ حل}$$

تکمیل کی بالائی حد $y = 2$ ہے (چونکہ $y = -1$ افقی محور سے نیچے تقابل کا نقطہ قطع دیتا ہے)۔
تیسرا قدم:

۸۴۶۴

۸۴۶۵

$$f(y) - g(y) = y + 2 - y^2 = 2 + y - y^2$$

چوتھا قدم:

۸۴۶۶

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [f(y) - g(y)] dy = \int_0^2 [2 + y - y^2] dy \\ &= \left[2y + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 \\ &= 4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

یہ وہی جواب ہے جو مثال ۶.۳ میں حاصل کیا گیا۔ مثال ۶.۳ میں دو تکمیل حل کرنے کی ضرورت پیش آئی جبکہ یہاں ایک تکمیل سے رقبہ تلاش کرنا ممکن تھا۔ □

۸۴۶۷

تکمیل کے ساتھ جیومیٹریائی کلیات کا استعمال

۸۴۶۸

تکمیل اور جیومیٹریائی کلیات کو ملا کر رقبہ نسبتاً زیادہ جلد حاصل ہوتا ہے۔

۸۴۶۹

مثال ۶.۵: مزید ایک مرتبہ مثال ۶.۳ میں دیے گئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

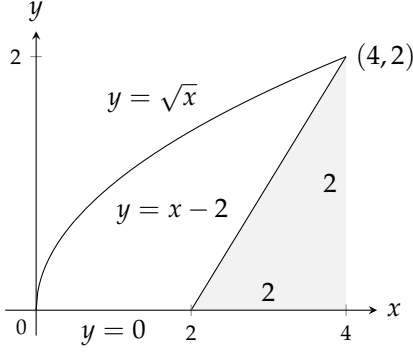
۸۴۷۰

حل

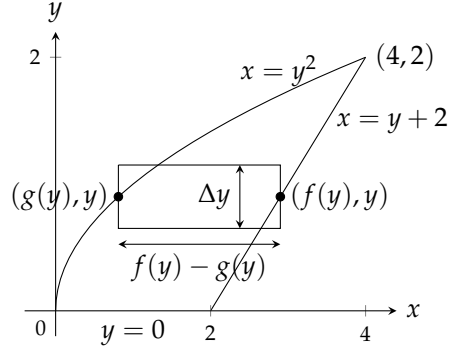
۸۴۷۱

ہم محور x اور $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$ کے بیچ رقبہ سے قاعدہ ۲ اور قد ۲ کے تھکون کا رقبہ منفی کرتے ہوئے درکار خطے کا رقبہ تلاش کر سکتے

۸۴۷۲



شکل ۶.۱۰: بالائی منحنی کے نیچے خط سے نکلون منفی کرنے سے رقبہ حاصل ہوگا۔



شکل ۶.۹: خطہ برائے مثال ۶.۴

ہیں۔ ۸۴۷۳

$$\begin{aligned} S &= \int_0^4 \sqrt{x} \, dx - \frac{1}{2}(2)(2) \\ &= \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^4 - 2 \\ &= \frac{2}{3}(8) - 0 - 2 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

□

۸۴۷۴

گزشتہ تین مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ دو منحنیات کے بیچ رقبہ بعض اوقات x کے بجائے y کے ساتھ مکمل لے کر نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مکمل اور جیومیٹری کے کلیات کو ملا کر جلد جواب حاصل ہوتا ہے۔ یوں مکمل لکھنے سے پہلے مسئلے پر غور کرنا بہتر ہوگا۔

۸۴۷۵

۸۴۷۶

سوالات

۸۴۷۷

سوال ۶.۱ تا سوال ۶.۸ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۴۷۸

سوال ۶.۱: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۱ جہاں سرحد $y = \cos^2 x$ اور $y = 1$ ہیں۔

۸۴۷۹

سوال ۶.۲: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۲ جہاں سرحد $y = \frac{1}{2} \sec^2 t$ ، $y = -4 \sin^2 t$ ، $y = -\frac{\pi}{3}$ اور $y = \frac{\pi}{3}$ ہیں۔

۸۴۸۰

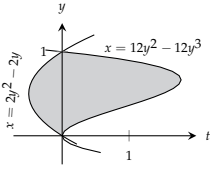
سوال ۶.۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۳ جہاں سرحد $x = y^3$ اور $x = y^2$ ہیں۔

۸۴۸۱

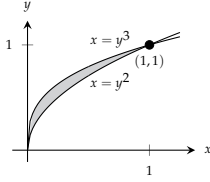
سوال ۶.۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۴ جہاں سرحد $x = 12y^3 - 12y^2$ اور $x = 2y^2 - 2y$ ہیں۔

۸۴۸۲

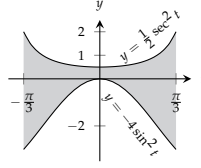
باب ۶: مکمل استعمال



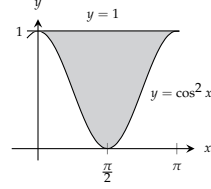
شکل ۶.۱۱



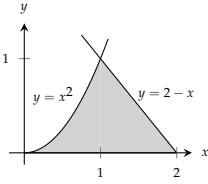
شکل ۶.۱۲



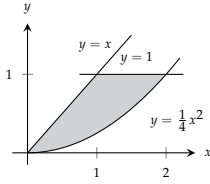
شکل ۶.۱۳



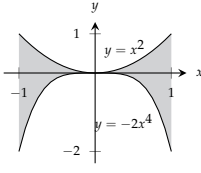
شکل ۶.۱۴



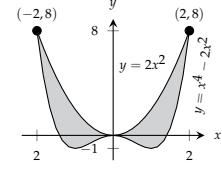
شکل ۶.۱۵



شکل ۶.۱۶



شکل ۶.۱۷



شکل ۶.۱۸

سوال ۶.۵: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۵ جہاں سرحد $y = 2x^2$ اور $y = x^4 - 2x^2$ ہیں۔

۸۳۸۳

سوال ۶.۶: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۶ جہاں سرحد $y = x^2$ ، $y = -2x^4$ ، $y = 1$ اور $x = -1$ ہیں۔

۸۳۸۴

سوال ۶.۷: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۷ جہاں سرحد $y = x$ ، $y = 1$ اور $y = \frac{x^2}{4}$ ہیں۔

۸۳۸۵

سوال ۶.۸: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۸ جہاں سرحد $y = x^2$ ، $y = 2 - x$ اور $y = 0$ ہیں۔

۸۳۸۶

۸۳۸۷

سوال ۶.۹ تا سوال ۶.۱۲ میں کل سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۳۸۸

سوال ۶.۹: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۱۹ جہاں سرحد $y = x^2 - 4$ ، $y = -x^2 - 2x$ اور $x = -3$ ہیں۔

۸۳۸۹

سوال ۶.۱۰: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۰ جہاں سرحد $y = -x^2 + 3x$ اور $y = 2x^3 - x^2 - 5x$ ہیں۔

۸۳۹۰

سوال ۶.۱۱: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۱ جہاں سرحد $y = 4 - x^2$ ، $y = 2 - x$ اور $x = 3$ ہیں۔

۸۳۹۱

سوال ۶.۱۲: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۲ جہاں سرحد $y = \frac{x^3}{3} - x$ اور $y = \frac{x}{3}$ ہیں۔

۸۳۹۲

۸۳۹۳

سوال ۶.۱۳ تا سوال ۶.۲۲ میں محیط خطے کی سرحدی منحنیات اور کبیریں دی گئی ہیں۔ خطے کا رقبہ دریافت کریں۔

۸۳۹۴

سوال ۶.۱۳: $y = x^2 - 2$ ، $y = 2$

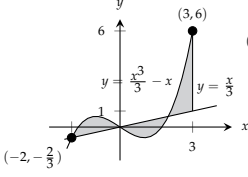
۸۳۹۵

سوال ۶.۱۴: $y = 2x - x^2$ ، $y = -3$

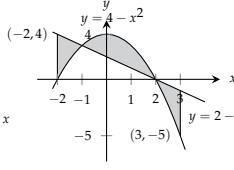
۸۳۹۶

سوال ۶.۱۵: $y = x^4$ ، $y = 8x$

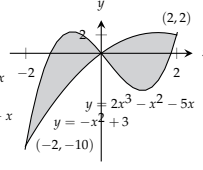
۸۳۹۷



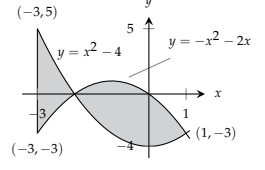
شکل ۶.۲۲



شکل ۶.۲۱



شکل ۶.۲۰



شکل ۶.۱۹

سوال ۶.۱۶: $y = x^2 - 2x$, $y = x$ ۸۴۹۸

سوال ۶.۱۷: $y = x^2$, $y = -x^2 + 4x$ ۸۴۹۹

سوال ۶.۱۸: $y = 7 - 2x^2$, $y = x^2 + 4$ ۸۵۰۰

سوال ۶.۱۹: $y = x^4 - 4x^2 + 4$, $y = x^2$ ۸۵۰۱

سوال ۶.۲۰: $y = x\sqrt{a^2 - x^2}$, $a > 0$, $y = 0$ ۸۵۰۲

سوال ۶.۲۱: $y = \sqrt{|x|}$, $5y = x + 6$ کتنے نقاط تقاطع پائے جاتے ہیں؟ ۸۵۰۳

سوال ۶.۲۲: $y = |x^2 - 4|$, $y = \frac{x^2}{2} + 4$ ۸۵۰۴

۸۵۰۵

سوال ۶.۲۳ تا سوال ۶.۳۰ میں دی گئی منحنیات اور لکیریوں کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ ۸۵۰۶

سوال ۶.۲۳: $x = 2y^2$, $x = 0$, $y = 3$ ۸۵۰۷

سوال ۶.۲۴: $x = y^2$, $x = y + 2$ ۸۵۰۸

سوال ۶.۲۵: $y^2 - 4x = 4$, $4x - y = 16$ ۸۵۰۹

سوال ۶.۲۶: $x - y^2 = 0$, $x + 2y^2 = 3$ ۸۵۱۰

سوال ۶.۲۷: $x + y^2 = 0$, $x + 3y^2 = 2$ ۸۵۱۱

سوال ۶.۲۸: $x - y^{2/3} = 0$, $x + y^4 = 2$ ۸۵۱۲

سوال ۶.۲۹: $x = y^2 - 1$, $x = |y| \sqrt{1 - y^2}$ ۸۵۱۳

سوال ۶.۳۰: $x = y^3 - y^2$, $x = 2y$ ۸۵۱۴

۸۵۱۵

سوال ۶.۳۱ تا سوال ۶.۳۴ میں محیط رقبہ تلاش کریں۔ رقبے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ ۸۵۱۶

سوال ۶.۳۱: $4x^2 + y = 4$, $x^4 - y = 1$ ۸۵۱۷

سوال ۶.۳۲: $x^3 - y = 0$, $3x^2 - y = 4$ ۸۵۱۸

سوال ۶.۳۳: $x + 4y^2 = 4$ $x + y^4 = 1$, $x \geq 0$ ۸۵۱۹

سوال ۶.۳۴: $x + y^2 = 3$, $4x + y^2 = 0$ ۸۵۲۰

۸۵۲۱

سوال ۶.۳۵ تا سوال ۶.۴۲ میں محیط رقبے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ رقبہ معلوم کریں۔ ۸۵۲۲

سوال ۶.۳۵: $y = 2 \sin x$, $y = \sin 2x$, $0 \leq x \leq \pi$ ۸۵۲۳

سوال ۶.۳۶: $y = 8 \cos x$, $y = \sec^2 x$, $-\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ ۸۵۲۴

سوال ۶.۳۷: $y = \cos(\frac{\pi x}{2})$, $y = 1 - x^2$ ۸۵۲۵

سوال ۶.۳۸: $y = \sin(\frac{\pi x}{2})$, $y = x$ ۸۵۲۶

سوال ۶.۳۹: $y = \sec^2 x$, $y = \tan^2 x$, $x = -\frac{\pi}{4}$, $x = \frac{\pi}{4}$ ۸۵۲۷

سوال ۶.۴۰: $x = \tan^2 y$, $x = -\tan^2 y$, $-\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$ ۸۵۲۸

سوال ۶.۴۱: $x = 3 \sin y \sqrt{\cos y}$, $x = 0$, $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ ۸۵۲۹

سوال ۶.۴۲: $y = \sec^2(\frac{\pi x}{3})$, $y = x^{1/3}$, $-1 \leq x \leq 1$ ۸۵۳۰

۸۵۳۱

سوال ۶.۴۳: ہوائی جہاز کے پیچھے کی طرح کا خطہ منحنیات $x - y^3 = 0$ اور $x - y = 0$ گھیرتی ہیں۔ اس خطے کا رقبہ دریافت کریں۔ ۸۵۳۲

سوال ۶.۴۴: پیکھا نما خطہ $x - y^{1/3} = 0$ اور $x - y^{1/5} = 0$ کے بیچ واقع ہے۔ اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۸۵۳۳

سوال ۶.۴۵: ربع اول میں لکیر $y = x$ ، لکیر $x = 2$ ، منحنی $y = \frac{1}{x^2}$ اور محور x کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ ۸۵۳۴

سوال ۶.۴۶: ربع اول میں بائیں جانب محور y اور دائیں جانب منحنیات $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ متکون نما خطہ گھیرتے ہیں۔ اس کا رقبہ معلوم کریں۔ ۸۵۳۵

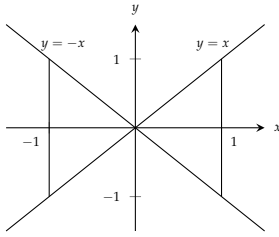
سوال ۶.۴۷: بالائی جانب لکیر $y = 4$ اور نیچے سے قطع مکانی $y = x^2$ میں محیط رقبہ کو افقی خط $y = c$ دو برابر ذیلی خطوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ۸۵۳۷

۱. خطے کا خاکہ کھینچیں اور اس پر افقی لکیر $y = c$ اندازاً درست مقام پر بنائیں۔ قطع مکانی اور افقی لکیر جن نقطوں پر متقاطع ہیں، ان نقطوں کو c کے روپ میں دریافت کر کے خاکے پر دکھائیں۔ ۸۵۳۸

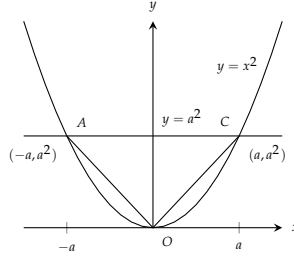
ب. y کے لحاظ سے مکمل لے کر c کی قیمت معلوم کریں۔ (مکمل کی حد میں c پایا جائے گا۔) ۸۵۳۹

ج. x کے لحاظ سے مکمل لے کر c کی قیمت معلوم کریں۔ (اس مرتبہ c مستعمل میں بھی پایا جائے گا۔) ۸۵۴۰

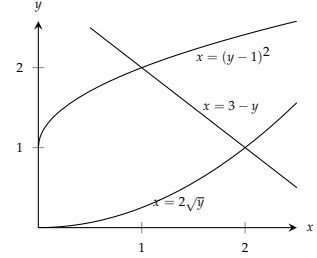
سوال ۶.۴۸: منحنی $y = 3 - x^2$ اور لکیر $y = -1$ کے بیچ رقبہ (i) x کے لحاظ سے، (ب) y کے لحاظ سے مکمل لے کر معلوم کریں۔ ۸۵۴۱



شکل ۶.۲۵: خطہ برائے سوال ۶.۵۳



شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۶.۵۱



شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۶.۵۰

سوال ۶.۴۹: ربع اول میں بائیں جانب محور y ، نیچے لکیر $y = \frac{x}{4}$ ، بالائی بائیں منحنی $y = 1 + \sqrt{x}$ اور بالائی دائیں منحنی $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$

ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ رقبہ کو تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۰: ربع اول میں بائیں جانب محور y ، نیچے لکیر $x = 2\sqrt{y}$ ، بالائی بائیں منحنی $x = (y-1)^2$ اور بالائی دائیں منحنی $x = 3-y$

$3-y$ ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ اس رقبہ کو تلاش کریں (شکل ۶.۲۳)۔

سوال ۶.۵۱: قطع مکانی $y = x^2$ میں محصور ٹکون AOB شکل ۶.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ٹکون کا بالائی ضلع لکیر $y = a^2$ ہے۔ ٹکون اور

قطع مکانی کے رقبوں کی نسبت کی حد $a \rightarrow 0$ کر کے تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۲: مثبت استمراری تفاعل f اور $a \leq x \leq b$ پر محور x کے چھ رقبہ 4 ہے۔ منحنی $y = f(x)$ اور $y = 2f(x)$ کے

چھ $x = a$ تا $x = b$ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۳: درج ذیل میں سے کونسا مکمل شکل ۶.۲۵ میں دکھایا گیا رقبہ دیتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$ا. \int_{-1}^1 (x - (-x)) dx = \int_{-1}^1 2x dx$$

$$ب. \int_{-1}^1 (-x - (x)) dx = \int_{-1}^1 -2x dx$$

سوال ۶.۵۴: کیا استمراری تفاعل $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ اور $x = a$ اور $x = b$ جہاں $a < b$ ہے کے چھ

رقبہ درج ذیل دیتا ہے؟ درست، کبھی بکھار درست، یا کبھی نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶.۵۵ تا سوال ۶.۵۸ میں مستوی میں منحنیات کے چھ رقبہ تلاش کریں۔ جہاں منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کرنا دشوار ہو وہاں کمپیوٹر کا سہارا لیتے ہوئے

درج ذیل اقدام سرانجام دیں۔

۱. منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے خط کی عمومی صورت دیکھیں اور نقاط تقاطع کی تعداد جانیں۔

ب. نقاط تقاطع کو اعدادی تراکیب سے تلاش کریں۔ ۸۵۲۱

ج. یکے بعد دیگرے نقاط تقاطع کی جوڑیوں کے درمیان $|f(x) - g(x)|$ کا تکمل حل کریں۔ ۸۵۲۲

د. جزو-ج میں تکمل کی حاصل قیمتوں کا مجموعہ لیں۔ ۸۵۲۳

سوال ۶.۵۵: $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$, $g(x) = x - 1$ ۸۵۲۴

سوال ۶.۵۶: $f(x) = \frac{x^4}{2} - 3x^3 + 10$, $g(x) = 8 - 12x$ ۸۵۲۵

سوال ۶.۵۷: $f(x) = x + \sin(2x)$, $g(x) = x^3$ ۸۵۲۶

سوال ۶.۵۸: $f(x) = x^2 \cos x$, $g(x) = x^3 - x$ ۸۵۲۷

۸۵۲۸

۸۵۲۹

۶.۲ ٹکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش ۸۵۳۰

قوسی سرحد کے خطوں کے رقبہ عمودی تراش سے بیلنی حجم معلوم کرنے کے لئے رقبہ عمودی تراش کو بیلن کے قد سے ضرب دیا جاتا ہے۔ اس طرز کے بیلنی حجم سے دیگر اشکال کے خطوں کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے۔ ۸۵۳۱ ۸۵۳۲

ٹکلیاں ۸۵۳۳

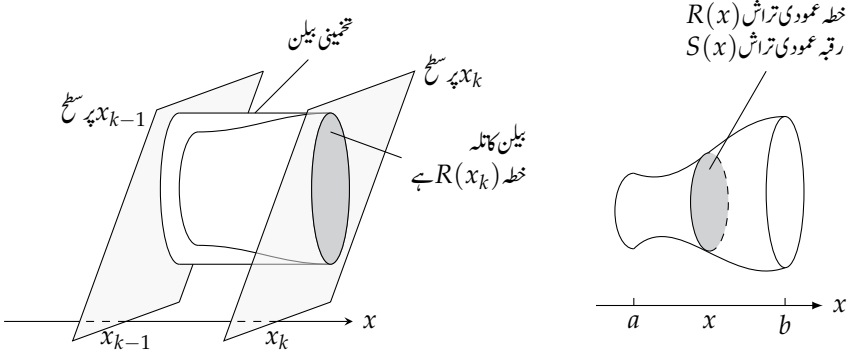
فرض کریں ہم شکل ۶.۲۱ میں دکھائے گئے ٹھوس جسم کا حجم دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ x پر جسم کی عمودی تراش خطہ $R(x)$ ہے جس کا رقبہ $S(x)$ ہے۔ یوں S متغیر x کا حقیقی قیمت تفاعل ہوگا۔ یہ x کا استمراری تفاعل بھی ہوگا جس کو استعمال کرتے ہوئے ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف پیش کی جاسکتی ہے، جو تکمل سے درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۸۵۳۴ ۸۵۳۵ ۸۵۳۶

ہم محور x کے لحاظ سے وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے جسم کو خانہ بندی کے نقاط پر محور x کے عمودی مستویات سے کٹنوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں نقطہ x_{k-1} اور x_k پر مستویات کے بیچ k واں کٹے کا حجم تقریباً اس بیلن جتنا ہوگا جو ان مستویات کے بیچ واقع ہے اور جس کی عمودی تراش خطہ $R(x_k)$ ہے (شکل ۶.۲۲)۔ اس بیلن کا حجم درج ذیل ہوگا۔ ۸۵۳۷ ۸۵۳۸ ۸۵۳۹

$$\begin{aligned} H_k &= \text{قد} \times \text{رقبہ تلہ} \\ &= S(x_k) \times (\text{فاصلہ کے } x_k \text{ اور } x_{k-1} \text{ کے بیچ}) \\ &= S(x_k) \Delta x_k \end{aligned}$$

اس طرح تمام چھوٹے بیلنوں کے حجم کا مجموعہ تخمیناً ٹھوس جسم کا حجم ہوگا۔ (ذیل دیکھیں۔) ۸۵۴۰

$$\sum_{k=1}^n S(x_k) \Delta x_k$$



شکل ۶.۲: سطح x_{k-1} اور x_k کے بیچ کٹاؤ کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی تختینی میلن بھی دکھایا گیا ہے۔

شکل ۶.۲۶: عمودی تراش $R(x)$ کا رقبہ $S(x)$ متغیر x کا استمراری تفاعل ہونے کی صورت میں ہم ٹھوس جسم کا حجم $x = a$ تا $x = b$ تفاعل $S(x)$ کا مکمل لے کر حاصل کر سکتے ہیں۔

۸۵۸۱ یہ وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $S(x)$ کا رییمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے $[a, b]$ کی خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب ہوتا جائے، دیے ۸۵۸۲ ویسے یہ مجموعے اصل حجم کی بہتر سے بہتر عکاسی کریں گے۔ یوں ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف ان مجموعوں کا تحدیدی مکمل ہوگا۔

۸۵۸۳ تعریف: ایسا ٹھوس جسم جس کا رقبہ عمودی تراش $S(x)$ قابل مکمل تفاعل ہو، اس کا $x = a$ سے $x = b$ تک حجم، تفاعل S کے $x = a$ ۸۵۸۴ تا $x = b$ کے (درج ذیل) مکمل کے برابر ہوگا۔

$$(i) \quad H = \int_a^b S(x) dx$$

□

۸۵۸۵

۸۵۸۶ مساوات استعمال کرنے کے لئے درج ذیل تین اقدام کرنے ہوں گے۔

۸۵۸۷ ٹیکوں سے ٹھوس جسم کے حجم کی تلاش

۸۵۸۸

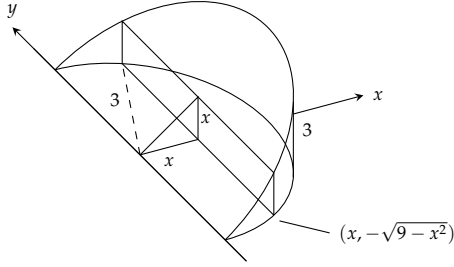
۸۵۸۹ ۱. ٹھوس جسم اور اس کی نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ کھینچیں۔

۸۵۹۰ ۲. رقبہ عمودی تراش $S(x)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

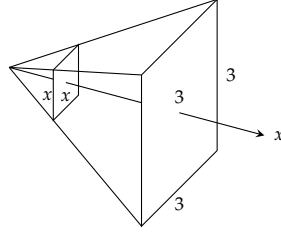
۸۵۹۱ ۳. مکمل کی زیریں اور بالائی حد تلاش کریں۔

۸۵۹۲ ۴. حجم معلوم کرنے کی خاطر $S(x)$ کا مکمل حل کریں۔

باب ۶: عمل کا استعمال



شکل ۱.۲۹: قوسی بیچر (مثال ۶.۷)



شکل ۱.۲۸: ہرم (مثال ۶.۶)

مثال ۶.۶: ایک ہرم کا قد 3 m اور اس کے چوکور بنیاد کا ضلع 3 m ہے۔ ہرم کی چوٹی سے x میٹر نیچے ہرم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہوگا جس کا ضلع x میٹر ہوگا۔ اس ہرم کا حجم تلاش کریں۔

۸۵۴۳

۸۵۴۴

حل

۸۵۴۵

پہلا قدم: خاکہ۔ ہم ہرم کی چوٹی کو مبدأ پر رکھ کر ہرم کو محور x پر لیٹا ہوا بنا کر نمائندہ رقبہ عمودی تراش بناتے ہیں (شکل ۱.۲۸)۔

۸۵۴۶

دوسرا قدم: کلیہ برائے $S(x)$ ۔ چونکہ چوکور رقبہ عمودی تراش کا ضلع x میٹر ہے لہذا اس کا رقبہ عمودی تراش $S(x) = x^2$ ہوگا۔

۸۵۴۷

تیسرا قدم: عمل کی حدیں۔ چوکور $x = 0$ تا $x = 3$ پائے جاتے ہیں لہذا $a = 0$ اور $b = 3$ ہوں گے۔

۸۵۴۸

چوتھا قدم: حجم۔

۸۵۴۹

$$H = \int_a^b S(x) dx = \int_0^3 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^3 = 9$$

□

یوں ہرم کا حجم 9 m^3 ہوگا۔

۸۵۵۰

مثال ۶.۷: رداس 3 کے نیلن کو دو مستوی سے کاٹ کر قوسی بیچر بنایا جاتا ہے۔ ایک مستوی نیلن کے محور پر عمودی ہے جبکہ دوسرا مستوی پہلے مستوی کو نیلن کے وسط پر 45° کے زاویے پر قطع کرتا ہے۔ بیچر کا حجم تلاش کریں۔

۸۵۵۱

۸۵۵۲

حل

۸۵۵۳

پہلا قدم: خاکہ۔ ہم بیچر اور نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱.۲۹)۔ عمودی تراش محور x کے عمودی ہے۔

۸۵۵۴

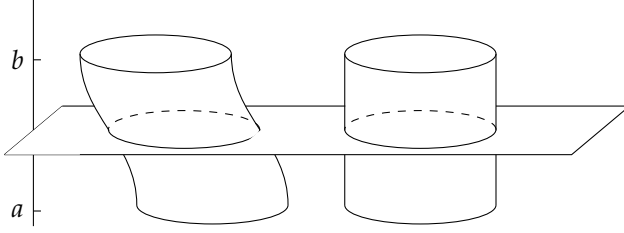
دوسرا قدم: کلیہ برائے $S(x)$ ۔ نقطہ x پر مستطیل عمودی تراش کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

۸۵۵۵

$$S(x) = (\text{قد})(\text{چوڑائی}) = (x)(2\sqrt{9-x^2}) = 2x\sqrt{9-x^2}$$

تیسرا قدم: عمل کی حدیں۔ مستطیل $x = 0$ تا $x = 3$ پائے جاتے ہیں۔

۸۵۵۶



شکل ۶.۳۰: ان اجسام کے حجم برابر ہیں۔ آپ سکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔

۸۶۰۷: چوتھا قدم: حجم درج ذیل میں $u = 9 - x^2$ لے کر عمل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b S(x) dx = \int_0^3 2x \sqrt{9 - x^2} dx \\ &= -\frac{2}{3} (9 - x^2)^{3/2} \Big|_0^3 \\ &= 0 + \frac{2}{3} (9)^{3/2} \\ &= 18 \end{aligned}$$

□

۸۶۰۸

مثال ۶.۸: مسئلہ کو الٹے^۱

محور x پر واقع یکساں قد کے ایسے دو اجسام جن کے ہر x پر عمودی تراش کے رقبے برابر ہوں، ان کے حجم بھی برابر ہوں گے۔ یہ حقیقت مساوات ۱ سے

□

صاف ظاہر ہے چونکہ دونوں اجسام کے رقبے عمودی تراش متقابل $S(x)$ برابر ہیں (شکل ۶.۳۰)۔

سوالات

۸۶۱۳: رقبہ عمودی تراش

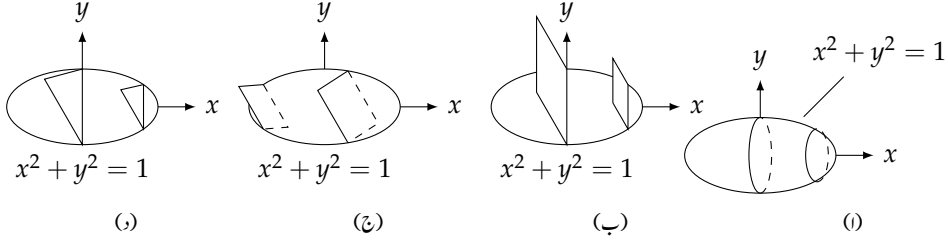
سوال ۶.۵۹ اور سوال ۶.۶۰ میں محور x کے عمودی، ٹھوس جسم کے رقبہ عمودی تراش $S(x)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۶.۵۹: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ محور x کے عمودی، جسم کے عمودی

تراش رقبے، نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ اور نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ کے بیچ واقع ہیں۔

۱. عمودی تراش دائری افراس ہیں جن کے قطر مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۱)۔

^۱ اطالوی ریاضی دان یونانوٹورا کو الٹے [1598-1647]



شکل ۶.۳۱: عمودی تراش برائے سوال ۶.۵۹



شکل ۶.۳۲: عمودی تراش برائے سوال ۶.۶۰

۸۹۱۸ ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۱-ب)۔

۸۹۱۹ ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر مستوی xy میں ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے $\sqrt{2}$ گنا ہوتی ہے (شکل ۶.۳۱-ج)۔

۸۹۲۰ د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۱-د)۔

۸۹۲۱

سوال ۶.۶۰: ایک ٹھوس جسم $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کے رقبہ عمودی تراش محور x کے

عمودی، قطع مکانی $y = -\sqrt{x}$ اور قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ کے بیچ واقع ہیں۔

۸۹۲۲ ا. عمودی تراش دائری اقراص ہیں جن کے قطر مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۲-ا)۔

۸۹۲۳ ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۶۰-ب)۔

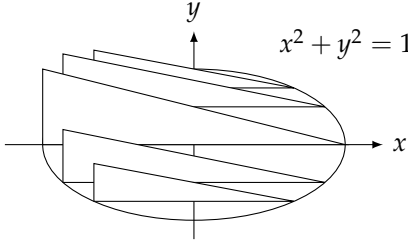
۸۹۲۴ ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر مستوی xy میں ہیں۔

۸۹۲۵ د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں۔

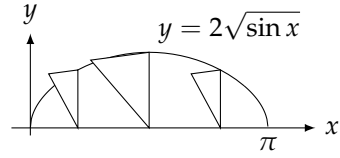
ٹیکو سے حجم کی تلاش

سوال ۶.۶۱ تا سوال ۶.۷۰ میں دیے گئے ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۶۱: ایک ٹھوس جسم $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش کی صورت چوکور ہے جو



شکل ۶.۳۳: عمودی تراش (سوال ۶.۶۸)



شکل ۶.۳۳: عمودی تراش (سوال ۶.۶۵)

محور x کے عمودی ہیں اور جن کے وتر قطع مکانی $y = -\sqrt{x}$ سے قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ تک ہیں۔

۸۶۳۱

۸۶۳۲

سوال ۶.۶۲: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کے قطر دائری اقراس ہیں جو قطع مکانی $y = x^2$ سے قطع مکانی $y = 2 - x^2$ تک ہیں۔

۸۶۳۳

۸۶۳۴

سوال ۶.۶۳: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی چوکور عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کے قاعدوں کے کنارے نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ سے نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ تک ہیں۔

۸۶۳۵

۸۶۳۶

۸۶۳۷

سوال ۶.۶۴: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی چوکور عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کے وتر نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ سے نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ تک ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے $\sqrt{2}$ گنا ہوتی ہے۔

۸۶۳۸

۸۶۳۹

۸۶۴۰

سوال ۶.۶۵: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ منحنی $y = 2\sqrt{\sin x}$ اور محور x پر وقفہ $[0, \pi]$ کے بیچ واقع ہے۔ درج ذیل عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں۔

۸۶۴۱

۸۶۴۲

ا. مساوی الاضلاع مثلث جن کے قاعدے محور x سے منحنی تک ہیں (شکل ۶.۳۳)۔

۸۶۴۳

ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے محور x سے منحنی تک ہیں۔

۸۶۴۴

سوال ۶.۶۶: ایک ٹھوس جسم $x = -\frac{\pi}{3}$ اور $x = \frac{\pi}{3}$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کے خواص درج ذیل ہیں۔

۸۶۴۵

۸۶۴۶

ا. دائری اقراس جن کے قطر $y = \tan x$ سے $y = \sec x$ تک ہیں۔

۸۶۴۷

ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے $y = \tan x$ سے $y = \sec x$ تک ہیں۔

۸۶۴۸

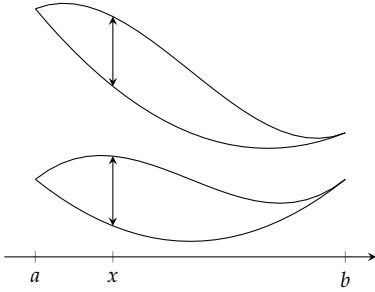
سوال ۶.۶۷: ایک ٹھوس جسم $y = 0$ اور $y = 2$ پر محور y کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی دائری عمودی تراش محور y کے عمودی ہیں جن کے قطر محور y سے قطع مکانی $x = \sqrt{5}y^2$ تک ہیں۔

۸۶۴۹

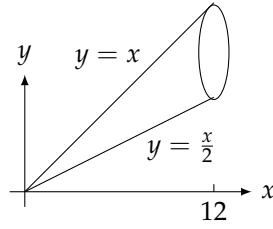
۸۶۵۰

۸۶۵۱

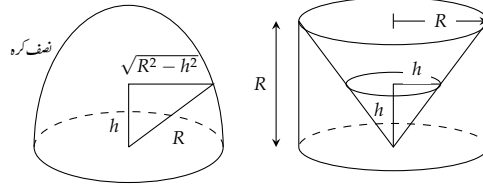
باب ۶: تکمل کا استعمال



شکل ۶.۳۶: وقفہ $[a, b]$ پر کسی بھی x پر دونوں خطوں کی چوڑائی ایک دوسرے جتنی ہے (مسئلہ کوالیئر)۔



شکل ۶.۳۵: عمودی تراش (سوال ۶.۴۰)



شکل ۶.۳۷: کرہ اور بیلن دونوں میں سے مخروط منحنی کر کے دونوں صورتوں میں برابر حجم حاصل ہوتا ہے (سوال ۶.۴۲)۔

سوال ۶.۶۸: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ قرص $x^2 + y^2 \leq 1$ ہے۔ عمودی تراش $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ محور y کے عمودی ہیں جو مساوی الساقین مثلث ہیں جن کا ایک ضلع قرص میں واقع ہے (شکل ۶.۳۴)۔

مسئلہ کوالیئر

سوال ۶.۶۹: بلد ارٹھوس جسم

ایک چوکور جس کا ضلع s ہے کبیر L کے عمودی مستوی میں واقع ہے۔ چوکور کا ایک راس L پر واقع ہے۔ یہ چوکور L پر h فاصلہ طے کرنے کے دوران L کے گرد ایک پکڑ کاٹ کر بیچ دار ستون پیدا کرتا ہے جس کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہوگا۔

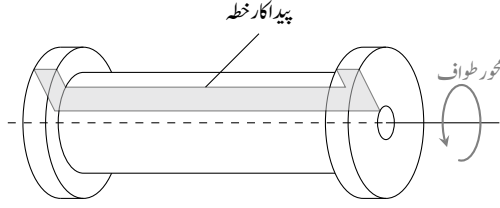
۱. بیچ دار ستون کا حجم تلاش کریں۔

ب. اگر چوکور ایک کے بجائے دو پکڑ کاٹتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۴۰: ایک ٹھوس جسم $x = 01$ اور $x = 12$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کے قطر کبیر $y = x$ سے کبیر $y = x/2$ تک ہیں (شکل ۶.۳۵)۔ اس جسم کا حجم کیوں اس قائمہ مخروط جتنا ہوگا جس کا قاعدہ 12 اور جس کے قاعدے کا رداس 3 ہو؟

سوال ۶.۴۱: مسئلہ کوالیئر کی ابتدائی صورت

کوالیئر نے طالب علمی کے دوران دریافت کیا کہ اگر دو مستوی خطوں کو محور x کے یکساں وقفہ پر یوں رکھنا ممکن ہو کہ کسی بھی x پر دونوں خطوں کی



شکل ۶.۳۸: مستوی خطہ کو کسی محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

چوڑائی یکساں ہوتے دو تپ دونوں خطوط کا رقبہ یکساں ہوگا (شکل ۶.۳۶)۔ ٹھوس اجسام کے لئے کو الٹیرے نے یہی مسئلہ کبھی ثابت نہیں کیا۔ اگر شکل ۶.۴۱ میں

بالائی اور زیریں سرحدیں استمراری تفاعل ہوں تب اس مسئلے کو ثابت کریں۔

سوال ۶.۴۲: نصف کرہ کا حجم بذریعہ مسئلہ کو الٹیرے

نصف کرہ کا حجم $H = \frac{2}{3}\pi R^3$ ہے جہاں R رداس ہے۔ رداس R اور قد R کے قائمہ یلین سے رداس R اور قد R کا قائمہ مخروط بنانے پر

نصف کرہ کی عمودی تراش حاصل ہوتی ہے۔ مخروط کو نوک کے بل رکھا تصور کریں (شکل ۶.۳۷)۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے نصف کرہ کا حجم تلاش

کریں۔

۶.۳ اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا

مستوی خطہ کو کسی محور کے گرد گھمانے سے جسم طواف^۲ پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۳۸)۔ جسم طواف پیدا کرنے کے لئے گھمائے جانے والے مستوی خطہ کو

پیدا کار خطہ^۳ کہتے ہیں۔ جسم طواف کا حجم ٹکیوں کی ترکیب سے نہایت خوش اسلوبی سے حاصل ہوتا ہے۔

اگر ہم مستوی خطہ کو استمراری تفاعل $y = R(x)$ ، $a \leq x \leq b$ اور x کے قطعہ سے ظاہر کر سکیں اور اگر محور x گھومنے کا محور (محور

طواف^۴) بھی ہوتے ہوئے جسم کا حجم درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۶.۳۹)۔

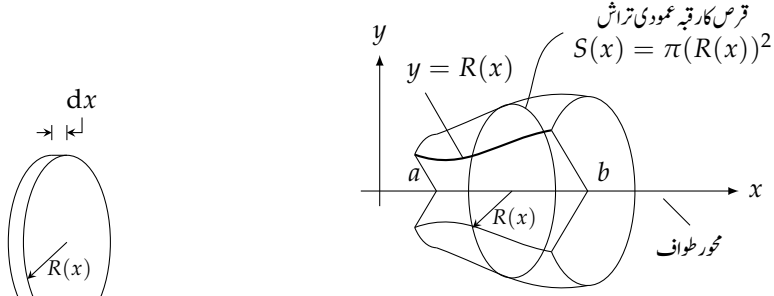
محور طواف کے لحاظ سے عمودی تراش کا رداس $R(x)$ اور رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = \pi(\text{رداس})^2 = \pi[R(x)]^2$$

جسم کا حجم، $x = a$ تا $x = b$ ، تفاعل S کا مکمل ہوگا۔

جسم طواف کا حجم (محور طواف محور x ہے)

solid of revolution^۱
generating region^۲
axis of revolution^۳



(i) استمراری تقاض $y = R(x)$ کو محور x کے گرد گھمایا گیا ہے۔
 $x = a$ سے $x = b$ تک

(ب) قرص کا حجم $dH = \pi(R(x))^2 dx$ ہے۔

شکل ۶.۳۹: جسم طواف کے حجم کا حصول بذریعہ ترکیب قرص۔

استمراری تقاض $y = R(x)$ کو محور x کے گرد گھمانے سے پیدا ہونے والا جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad H = \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx = \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx$$

مثال ۶.۹: منحنی $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$ کو محور x کے گرد گھمانے سے ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

ہم منحنی $y = \sqrt{x}$ کو محور x کے گرد گھمانے سے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ رداس بناتے ہیں (شکل ۶.۴۰)۔ حجم درج ذیل ہوگا۔

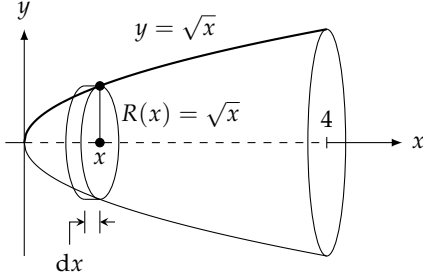
$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx && \text{مساوات ۱} \\ &= \int_0^4 \pi [\sqrt{x}]^2 dx && R(x) = \sqrt{x} \\ &= \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \pi \frac{(4)^2}{2} = 8\pi \end{aligned}$$

□

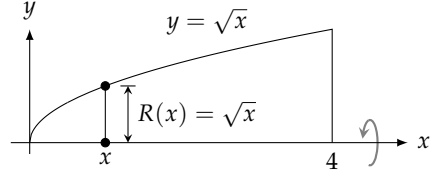
مساوات ۱ سے حجم حاصل کرنے کا طریقہ

۱. خطے کا خاکہ بنائیں اور رداس $R(x)$ کی نشاندہی کریں۔

ب. یوں رقبہ عمودی تراش $\pi [R(x)]^2$ ہوگا۔



(ب)



(i)

شکل ۶.۴۰: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۹)

ج. رقبہ عمودی تراش کا مکمل حجم دیگا۔ ۸۶۹۰

اگلی مثال میں محور طواف محور x نہیں ہے، لیکن حجم حاصل کرنے کا اصول تبدیل نہیں ہوتا: مکمل کی موزوں حد استعمال کریں۔ ۸۶۹۱

مثال ۶.۱۰: تفاعل $y = \sqrt{x}$ ، $y = 1$ ، اور $x = 4$ کے بیچ خطہ کو لکیر $y = 1$ کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۸۶۹۲ ۸۶۹۳

حل ۸۶۹۴ ۸۶۹۵ ہم خطہ اور نمائندہ در داس بنا کر ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۶.۴۱)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

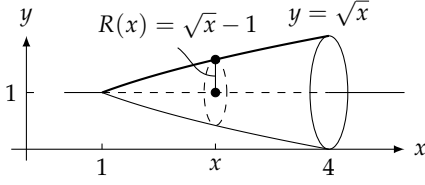
$$\begin{aligned}
 H &= \int_1^4 \pi [R(x)]^2 dx & \text{مساوات ۱} \\
 &= \int_1^4 \pi [\sqrt{x} - 1]^2 dx & R(x) = \sqrt{x} - 1 \\
 &= \pi \int_1^4 [x - 2\sqrt{x} + 1] dx \\
 &= \pi \left[\frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} + x \right]_1^4 = \frac{7\pi}{6}
 \end{aligned}$$

□

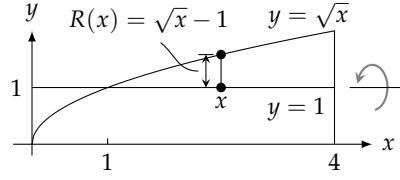
منحنی $x = R(y)$ کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے جس کا حجم تلاش کرتے ہوئے مساوات میں x کی جگہ y لکھا جاتا ہے۔ ۸۶۹۷ ۸۶۹۸

جسم طواف کا حجم (محور طواف محور y ہے) ۸۶۹۹

باب ۶: تکمل کا استعمال



(ب)



(۱)

شکل ۶.۱۱: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۱۰)

۸۷۰۰۔۔۔ استمراری تقابل $x = R(y)$, $c \leq y \leq d$ کو محور y کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad H = \int_c^d \pi [R(y)]^2 dy = \int_c^d \pi [R(y)]^2 dy$$

۸۷۰۱۔۔۔ مثال ۶.۱۱: منحنی $x = \frac{2}{y}$, $1 \leq y \leq 4$ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم دریافت کریں۔

۸۷۰۲۔۔۔ ہم منحنی ترسیم کر کے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ قرص اور رداس کا نقش بناتے ہیں (شکل ۶.۱۲)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_1^4 \pi [R(y)]^2 dy && \text{مسادات ۲} \\ &= \int_1^4 \pi \left(\frac{2}{y}\right)^2 dy && R(y) = \frac{2}{y} \\ &= \pi \int_1^4 \frac{4}{y^2} dy = 4\pi \left[-\frac{1}{y}\right]_1^4 = 4\pi \left[\frac{3}{4}\right] = 3\pi \end{aligned}$$

□

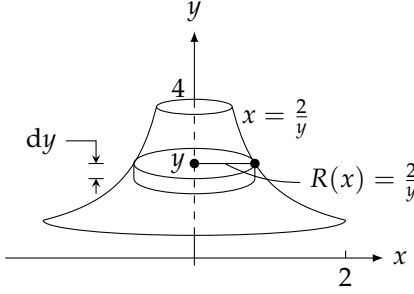
۸۷۰۳

۸۷۰۵۔۔۔ مثال ۶.۱۲: قطع مکانی $x = y^2 + 1$ اور لکیر $x = 3$ کے بیچ خطہ کو لکیر $x = 3$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

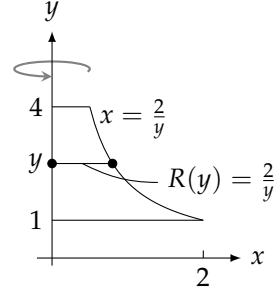
۸۷۰۶

۸۷۰۸۔۔۔ ہم منحنی اور لکیر کے بیچ خطے کا خاکہ بنا کر جسم طواف کا خاکہ بناتے ہیں اور عمودی تراش کے نمائندہ رداس کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۶.۱۳)۔ جسم کا حجم درج

۸۷۰۷



(ب)



(۱)

شکل ۱.۶.۱۲: مستوی خط، جسم طواف اور قرص (مثال ۱.۶.۱۱)

۸۷۹ ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [R(y)]^2 dy & \text{مساوات ۲} \\
 &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [2 - y^2]^2 dy & R(y) = 3 - (y^2 + 1) \\
 &= \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} [4 - 4y^2 + y^4] dy \\
 &= \pi \left[4y - \frac{4}{3}y^3 + \frac{y^5}{5} \right]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{64\pi\sqrt{2}}{15}
 \end{aligned}$$

□

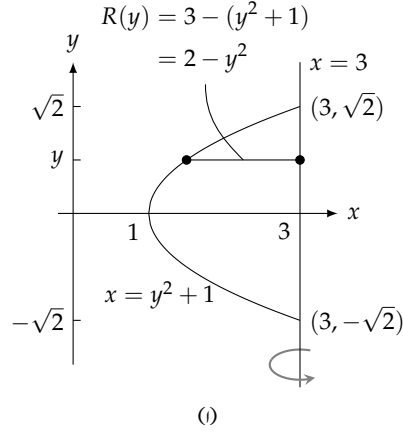
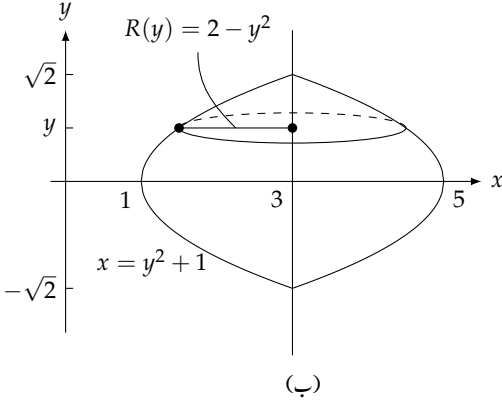
۸۷۱۰

۸۷۱۱ ترکیب چھلا

۸۷۱۲ اگر گھمایا جانے والا خطہ محور طواف کو قطع نہ کرتا ہو اور نہ ہی محور طواف کو مس کرتا ہو تب جسم طواف میں سوراخ پایا جائے گا (شکل ۱.۶.۱۳)۔ ایسے جسم کا بیرونی

۸۷۱۳ رداس $R(x)$ اور اندرونی رداس $r(x)$ ہوگا۔ یوں اس کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = \pi [R(x)]^2 - \pi [r(x)]^2 = \pi ([R(x)]^2 - [r(x)]^2)$$



شکل ۶.۱۳: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۱۲)

حجم تلاش کرنے کا کلیہ

۸۷۱۳
۸۷۱۵

(۳)
$$H = \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$$

دھیان رہے کہ مساوات ۳ میں تفاعل $\pi(R^2 - r^2)$ کا مکمل لیا جاتا ہے نہ کہ تفاعل $\pi(R - r)^2$ کا۔ اگر پورے وقفہ $[a, b]$ پر اندرونی رداس صفر ہو تب درج بالا سے مساوات حاصل ہوتی ہے۔ یوں ترکیب تکیادہ حقیقت ترکیب چھلا کی مخصوص صورت ہے۔

۸۷۱۶
۸۷۱۷

مثال ۶.۱۳: منحنی $y = x^2 + 1$ اور لکیر $y = -x + 3$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۷۱۸
۸۷۱۹

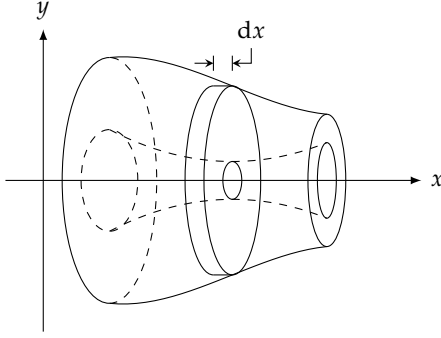
پہلا قدم: منحنی اور لکیر ترسیم کر کے خطے کا خاکہ بنا کر خطے پر محور طواف کے عمودی لکیر کھینچیں (شکل ۶.۱۴)۔

۸۷۲۰
۸۷۲۱

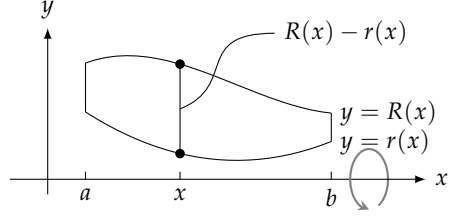
دوسرا قدم: نقاط تقاطع سے مکمل کی حدیں تلاش کریں۔

۸۷۲۲

$$\begin{aligned} x^2 + 1 &= -x + 3 \\ x^2 + x - 2 &= 0 \\ (x + 2)(x - 1) &= 0 \\ x &= -2, \quad x = 1 \end{aligned}$$



(ب)



(ا)

شکل ۶.۴۴: یہاں جسم طواف قرص کے بجائے چھلا نما ہے جس میں سوراخ پایا جاتا ہے لہذا مکمل $\int_a^b S(x) dx$ قدرے مختلف صورت اختیار کرتا ہے۔

تیسرا قدم: بیرونی اور اندرونی رداس کی نشاندہی کریں۔

$$R(x) = -x + 3$$

بیرونی رداس

$$r(x) = x^2 + 1$$

اندرونی رداس

چوتھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx \\ &= \int_{-1}^1 \pi ([-x + 3]^2 - [x^2 + 1]^2) dx \\ &= \int_{-2}^1 \pi (8 - 6x - x^2 - x^4) dx \\ &= \pi \left[8x - 3x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_{-2}^1 = \frac{117\pi}{5} \end{aligned}$$

□

۸.۴۳

ترکیب چھلا سے حجم کی تلاش

۸.۴۴

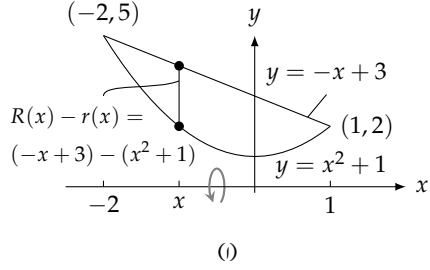
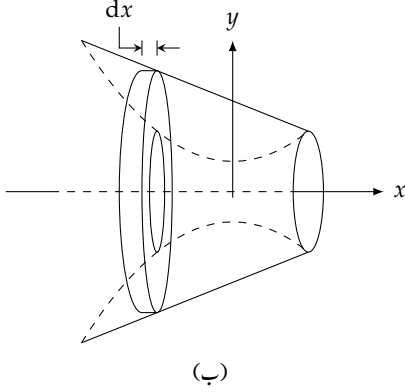
۸.۴۵

۱. خطے کا خاکہ بنا کر اس پر محور طواف کے عمودی لکیری قطعہ کھینچیں۔ خطہ کو محور طواف کے گرد گھمانے سے یہ قطعہ نمائندہ عمودی تراش دے گا۔

۸.۴۸

ب. مکمل کی حدیں دریافت کریں۔

۸.۴۹



شکل ۶.۴۵: مستوی خطہ اور چھلنا نما جسم طواف (مثال ۶.۱۳)

ج. عمودی تراش کے بیرونی اور اندرونی رداس کو لکیری قطعہ سے حاصل کریں۔

د. مکمل کے ذریعہ حجم حاصل کریں۔

اگر خطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب درج بالا اقدام استعمال کرتے ہوئے x کے بجائے y کے ساتھ مکمل لیں۔

مثال ۶.۱۴: ربع اول میں قطعہ مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = 2x$ کے خطہ کو y محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

حل

پہلا قدم: خطہ کا خاکہ کھینچ کر خطہ پر محور طواف کے عمودی لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۶.۴۶)۔ یہاں محور طواف محور y ہے۔

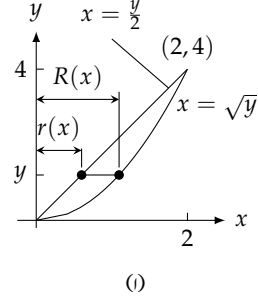
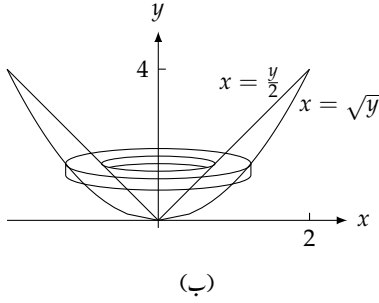
دوسرا قدم: قطعہ مکافی اور لکیر ایک دوسرے کو $y = 0$ اور $y = 4$ پر قطع کرتے ہیں لہذا مکمل کی حدیں $c = 0$ اور $d = 4$ ہوں گی۔

تیسرا قدم: رقبہ عمودی تراش کا بیرونی رداس $R(y) = \sqrt{y}$ اور اندرونی رداس $r(y) = \frac{y}{2}$ ہے۔

چوتھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi ([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy \\ &= \int_0^4 \pi \left([\sqrt{y}]^2 - \left[\frac{y}{2}\right]^2 \right) dy \\ &= \pi \int_0^4 \left(y - \frac{y^2}{4} \right) dy = \pi \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{12} \right]_0^4 = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

□



شکل ۱.۶.۴: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۱.۱۳)

مثال ۱.۱۵: ربع اول میں قطع مکافی $y = x^2$ ، لکیر $y = 1$ ، اور محور y کے بیچ خطہ کو لکیر $x = \frac{3}{2}$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔

پہلا قدم: خطہ کے خاکہ پر محور طواف $x = \frac{3}{2}$ کے عمودی، لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۱.۶.۷)۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں $y = 0$ اور $y = 1$ ہیں۔

تیسرا قدم: عمودی تراش کا بیرونی رداس $R(y) = \frac{3}{2}$ اور اندرونی رداس $r(y) = \frac{3}{2} - \sqrt{y}$ ہے۔

چوتھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy \\ &= \int_0^1 \pi\left[\left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2} - \sqrt{y}\right)^2\right] dy \\ &= \pi \int_0^1 (3\sqrt{y} - y) dy = \pi \left[2y^{3/2} - \frac{y^2}{2}\right]_0^1 = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

□

۱.۷.۳۸

سوالات

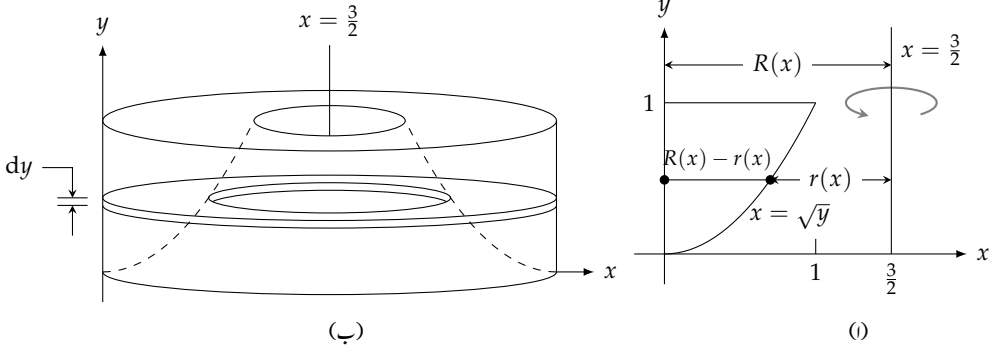
۱.۷.۳۹

حجم بذریعہ ترکیبے نکلیا

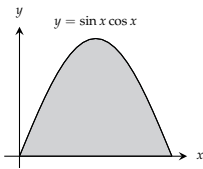
۱.۷.۴۰

سوال ۱.۷.۳۹، ۱.۷.۴۰ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔

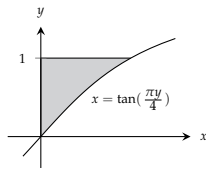
۱.۷.۴۱



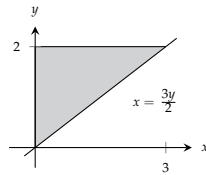
شکل ۶.۱۵: جسم طواف اور نمائندہ چھٹا (مثال ۶.۱۵)



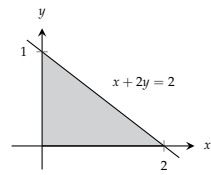
شکل ۶.۴۹



شکل ۶.۵۰



شکل ۶.۴۸



شکل ۶.۴۷

سوال ۶.۷۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۸ میں دیا گیا ہے جہاں تعامل $x + 2y = 2$ ہے۔

سوال ۶.۷۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۹ میں دیا گیا ہے جہاں تعامل $x = \frac{3y}{2}$ ہے۔

سوال ۶.۷۵: سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۰ میں دیا گیا ہے جہاں تعامل $x = \tan\left(\frac{\pi y}{4}\right)$ ہے۔

سوال ۶.۷۶: سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۱ میں دیا گیا ہے جہاں تعامل $y = \sin x \cos x$ ہے۔

سوال ۶.۷۷ تا سوال ۶.۸۲ میں منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۷۷: $y = x^2$, $y = 0$, $x = 2$

سوال ۶.۷۸: $y = x^3$, $y = 0$, $x = 2$

سوال ۶.۷۹: $y = \sqrt{9 - x^2}$, $y = 0$

سوال ۶.۸۰: $y = x - x^2$, $y = 0$

سوال ۶.۸۱: $y = \sqrt{\cos x}$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $x = 0$, $y = 0$

سوال ۶.۸۲: $y = \sec x$, $y = 0$, $x = -\frac{\pi}{4}$, $x = \frac{\pi}{4}$

سوال ۶.۸۳ اور سوال ۶.۸۴ میں خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۶.۸۳: ربع اول میں خطے کا بالائی سرحد کلیر $y = \sqrt{2}$ ، زیریں سرحد منحنی $y = \sec x \tan x$ اور بائیں سرحد محور y ہیں۔ خطے کو

کلیر $y = \sqrt{2}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۶.۸۴: ربع اول میں خطے کی بالائی سرحد کلیر $y = 2$ ، زیریں سرحد منحنی $y = \sec x \tan x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ اور بائیں سرحد

محور y ہے۔ خطے کو کلیر $y = 2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۶.۸۵ تا سوال ۶.۹۰ میں منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم دریافت کریں۔

سوال ۶.۸۵: $x = \sqrt{5}y^2$, $x = 0$, $y = -1$, $y = 1$

سوال ۶.۸۶: $x = y^{3/2}$, $x = 0$, $y = 2$

سوال ۶.۸۷: $x = \sqrt{2 \sin 2y}$, $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$, $x = 0$

سوال ۶.۸۸: $x = \sqrt{\cos \frac{\pi y}{4}}$, $-2 \leq y \leq 0$, $x = 0$

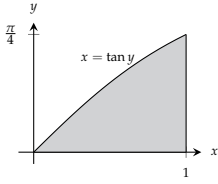
سوال ۶.۸۹: $x = \frac{2}{y+1}$, $x = 0$, $y = 0$, $y = 3$

سوال ۶.۹۰: $x = \frac{\sqrt{2y}}{y^2+1}$, $x = 0$, $y = 1$

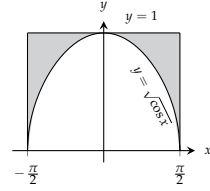
جسم بذریعہ ترکیب چھلا

سوال ۶.۹۱ اور سوال ۶.۹۱ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

باب ۶: کمال کا استعمال



شکل ۶.۵۳



شکل ۶.۵۲

سوال ۶.۹۱: خطہ شکل ۶.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۹۲: خطہ شکل ۶.۵۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۹۳ تا سوال ۶.۱۰۰ میں دی گئی مضامینات اور لکیروں کے بیچ خطے کو محور x گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۹۳: $y = x$, $y = 1$, $x = 0$

سوال ۶.۹۴: $y = 2x$, $y = x$, $x = 1$

سوال ۶.۹۵: $y = 2\sqrt{x}$, $y = 2$, $x = 0$

سوال ۶.۹۶: $y = -\sqrt{x}$, $y = -2$, $x = 0$

سوال ۶.۹۷: $y = x^2 + 1$, $y = x + 3$

سوال ۶.۹۸: $y = 4 - x^2$, $y = 2 - x$

سوال ۶.۹۹: $y = \sec x$, $y = \sqrt{2}$, $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$

سوال ۶.۱۰۰: $y = \sec x$, $y = \tan x$, $x = 0$, $x = 1$

سوال ۶.۱۰۱ تا سوال ۶.۱۰۶ میں خطے کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۶.۱۰۱: مثلث میں محیط خطہ جہاں مثلث کے راس $(1, 0)$ ، $(2, 1)$ ، اور $(1, 1)$ ہیں۔

سوال ۶.۱۰۲: مثلث جس کے راس $(0, 1)$ ، $(1, 0)$ ، اور $(1, 1)$ ہیں میں محیط خطہ۔

سوال ۶.۱۰۳: ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد قطع مکانی $y = x^2$ ، زیریں سرحد محور x ، اور دائیں سرحد لکیر $x = 2$ ہے۔

سوال ۶.۱۰۴: خطہ کی بالائی سرحد منحنی $y = \sqrt{x}$ اور زیریں سرحد لکیر $y = x$ ہے۔

سوال ۶.۱۰۵: ربع اول میں خطہ جس کی بائیں سرحد دائرہ $x^2 + y^2 = 3$ ، دائیں سرحد لکیر $x = \sqrt{3}$ ، اور بالائی سرحد لکیر $y = \sqrt{3}$ ہے۔

سوال ۶.۱۰۶: خطہ کی بائیں سرحد لکیر $x = 4$ اور دائیں سرحد دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ ہے۔

سوال ۶.۱۰۷ اور سوال ۶.۱۰۸ میں خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔ ۸۷۹۸

سوال ۶.۱۰۷: ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد منحنی $y = x^2$ ، زیریں سرحد محور x ، اور دائیں سرحد لکیر $x = 1$ ہے۔ خطے کو لکیر $x = -1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۷۹۹

سوال ۶.۱۰۸: ربع دوم میں خطہ جس کی بالائی سرحد منحنی $y = -x^3$ ، زیریں سرحد محور x ، اور بائیں سرحد لکیر $x = -1$ ہے۔ خطے کو لکیر $x = -2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۰۰

۸۸۰۳ جسم طواف کے حجم

سوال ۶.۱۰۹: ایک خطہ جس کی سرحدیں $y = \sqrt{x}$ ، $y = 2$ ، اور $x = 0$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ٹھوس جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ ۸۸۰۲

۸۸۰۶ ا. محور x ؛

۸۸۰۷ ب. محور y ؛

۸۸۰۸ ج. لکیر $y = 2$ ؛

۸۸۰۹ د. لکیر $x = 4$

سوال ۶.۱۱۰: ایک ٹکونی خطہ جس کی سرحدیں $y = 2x$ ، $y = 0$ ، اور $x = 1$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۱۰

۸۸۱۱ ا. لکیر $x = 1$ ؛

۸۸۱۲ ب. لکیر $x = 2$

سوال ۶.۱۱۱: ایک خطہ جس کی سرحدیں قطع مکافی $y = x^2$ اور $y = 1$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۱۳

۸۸۱۴ ا. لکیر $y = 1$ ؛

۸۸۱۵ ب. لکیر $y = 2$ ؛

۸۸۱۶ ج. لکیر $y = -1$

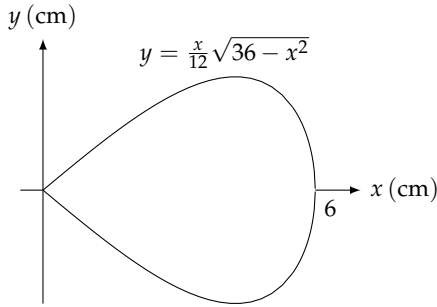
سوال ۶.۱۱۲: ایک مثلث جس کے راس $(0, 0)$ ، $(b, 0)$ ، اور $(0, h)$ ہیں میں محیط خطے کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم مکمل کی مدد سے حاصل کریں۔ ۸۸۱۷

۸۸۱۸ ا. محور x ؛

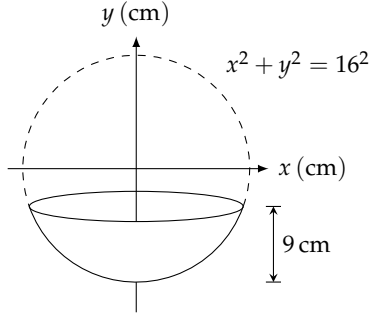
۸۸۲۰ ب. محور y

سوال ۶.۱۱۳: ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کا حجم مکمل کی مدد سے دریافت کریں (شکل ۶.۵۴)۔ ۸۸۲۱

سوال ۶.۱۱۴: منحنی $y = \frac{x}{12}\sqrt{36 - x^2}$ ، $0 \leq x \leq 6$ cm کے گرد گھما کر ناشپاتی نما پیتل کا گولہ بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۵۵)۔ پیتل کی کثافت 8.5 g cm^{-3} لیں۔ گولے کی کیت کتنی ہوگی؟ ۸۸۲۲



شکل ۶.۵۵: ناشیاتی نما گولہ (سوال ۶.۱۱۳)



شکل ۶.۵۳: کروئی برتن (سوال ۶.۱۱۳)

سوال ۶.۱۱۵: منحنی $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ کو کلیئر $y = c$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں $0 \leq c \leq 1$ ہے۔

۱. ٹھوس جسم کی اقل حجم کی کتنی قیمت پر حاصل ہوگی؟ اس اقل حجم کو تلاش کریں۔

ب. وقفہ $[0, 1]$ میں c کی کوئی قیمت اعظم حجم دے گی؟

ج. ٹھوس جسم کا حجم بالمتقابل c کو پہلے $0 \leq c \leq 1$ کے لئے اور بعد میں بڑی قیمتوں کے لئے ترتیب کریں۔ جیسے جیسے c کی قیمت وقفہ $[0, 1]$ سے دور ہوتی جاتی ہے، جسم کے حجم کو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا طبعی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۱۶: نیلی کا پٹر کی پہنچ بڑھانے کی خاطر اس کے نیچے تیل کا اضافی حوض نسب کرنا مطلوب ہے۔ منحنی $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{3}$, $-1 \leq x \leq 1$ کو محور x کے گرد گھما کر حوض بنایا جاتا ہے۔ اس حوض میں کتنے لٹر تیل آئے گا؟

سوال ۶.۱۱۷: اندر سے کا حجم

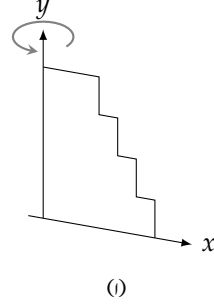
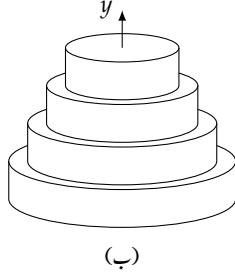
دائری قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ کو کلیئر $y = b$ ($b > a$) کے گرد گھما کر اندر سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: $\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - y^2} dy = \frac{\pi a^2}{2}$)

سوال ۶.۱۱۸: (۱) نصف کروئی برتن جس کا رداس a ہے میں پانی کی گہرائی h ہے۔ پانی کی مقدار معلوم کریں۔ (ب) نصف کروئی حوض جس کا رداس 5 m ہے میں پانی داخل ہونے کی شرح $0.2\text{ m}^3\text{ s}^{-1}$ ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی 4 m ہو، اس لمحہ پر گہرائی بڑھنے کی شرح کیا ہوگی؟

سوال ۶.۱۱۹: اس حصہ میں حجم کے تمام تعریف جیومیٹریکی تعریف کے عین مطابق ہیں۔

۱. نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کو محور x کے گرد گھما کر کرہ حاصل ہوتا ہے۔ قرص کے حجم کا کلیہ مساوات استعمال کرتے ہوئے کرہ کے حجم کا کلیہ $H = \frac{4}{3}\pi a^3$ حاصل کریں۔

ب. رداس r اور قد h کے قائمہ مخروط کا حجم احصاء کی مدد سے حاصل کریں۔



شکل ۶.۵۶: نکلے جسم طواف

۸۸۳۳

۶.۴: نکلے چھلے

۸۸۳۴

۸۸۳۵ اجسام طواف کا حجم تلاش کرتے ہوئے بعض اوقات چھلا کے بجائے نکلے خول استعمال کرنا زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے (شکل ۶.۵۶)۔

نکلے کلیہ

۸۸۳۶

۸۸۳۷ فرض کریں ہم محور x اور وقفہ $[a, b]$ پر تقابل $y = f(x)$ کے نقطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جسم طواف کا حجم درکار ہے۔ ہم وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی P پر منحصر مستطیلوں کو خطے کا تخمینہ رقبہ لے سکتے ہیں۔ ایک نمائندہ مستطیل کی چوڑائی Δx_k اور قد $f(c_k)$ ہوگا، جہاں c_k مستطیل کے قاعدے کا وسط c_k ہے (شکل ۶.۵۷)۔ ہم جیومیٹری سے جانتے ہیں کہ ایسے مستطیل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم

۸۸۴۰

$$\Delta H_k = 2\pi \times \text{خول کا قد} \times \text{خول کا اوسط رداس} \times \Delta x_k$$

۸۸۵۱ ہوگا جو موجودہ صورت میں درج ذیل ہوگا۔

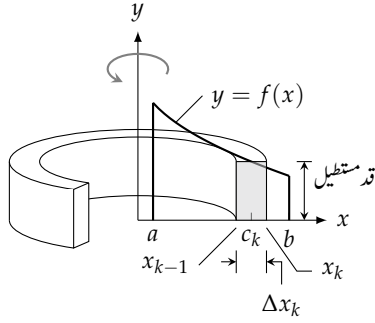
$$\Delta H_k = 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k$$

۸۸۵۲ ہم P پر منحصر n مستطیلوں کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل حجم کے مجموعہ کو تخمیناً جسم طواف کا حجم لیتے ہیں۔

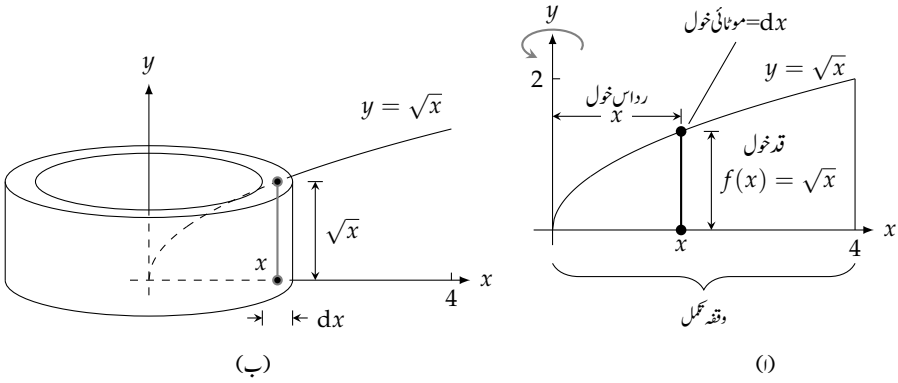
$$H \approx \sum_{k=1}^n \Delta H_k = \sum_{k=1}^n 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

۸۸۵۳ $\|P\| \rightarrow 0$ کرتے ہوئے اس مجموعے کی حد ٹھوس جسم کا حجم ہوگی۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$H = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$



شکل ۶.۵۷: k ویں مستطیل کو گھمانے سے حاصل ہونے والا خول۔



شکل ۶.۵۸: تکلی خول (مثال ۶.۱۶)

کلیہ خول برائے y محور کے گرد طواف
استمراری تقابل $y = f(x)$, $0 \leq a \leq x \leq b$ اور محور x کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$(i) \quad H = \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$

مثال ۶.۱۶: لکیر $x = 4$ اور محور x کے بیچ منحنی $y = \sqrt{x}$ کے قطعہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل

۸۸۶۱ پہلا قدم: خطے کا خاکہ بنا کر محور گردش کے متوازی اس پر قطعہ دکھائیں۔ قطعہ کا قد (خول کا قد) اور محور گردش سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) کی

۸۸۶۲ نشاندہی کریں۔ قطعہ کی چوڑائی dx خول کی چوڑائی ہوگی۔ ہم نے شکل ۶.۵۸ میں خول دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔

۸۸۶۳ دوسرا قدم: مکمل کی حدیں معلوم کریں۔ خطہ میں x کی قیمت a تا b تبدیل ہوتی ہے لہذا مکمل کی حدیں a اور b ہوں گی۔

$$\begin{aligned}
 H &= \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx && \text{مساوات ۱} \\
 &= \int_0^4 2\pi(x)(\sqrt{x}) dx && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\
 &= 2\pi \int_0^4 x^{3/2} dx = 2\pi \left[\frac{2}{5} x^{5/2} \right]_0^4 = \frac{128\pi}{5}
 \end{aligned}$$

□

۸۸۶۴

۸۸۶۵ محور y کے گرد خطہ گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم مساوات اسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ہم خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کریں

۸۸۶۶ تب حجم تلاش کرنے کی خاطر مساوات میں x کی جگہ y استعمال کیا جائے گا۔

۸۸۶۷ کلیہ خواص برائے محور x کے گرد طواف

۸۸۶۸

$$(r) \quad H = \int_c^d 2\pi (\text{قد خول}) (\text{رداس خول}) dy = \int_c^d 2\pi y f(y) dy$$

۸۸۶۹ درج بالا مساوات میں $f(y) > 0$ اور $0 \leq c \leq y \leq d$ ہیں۔

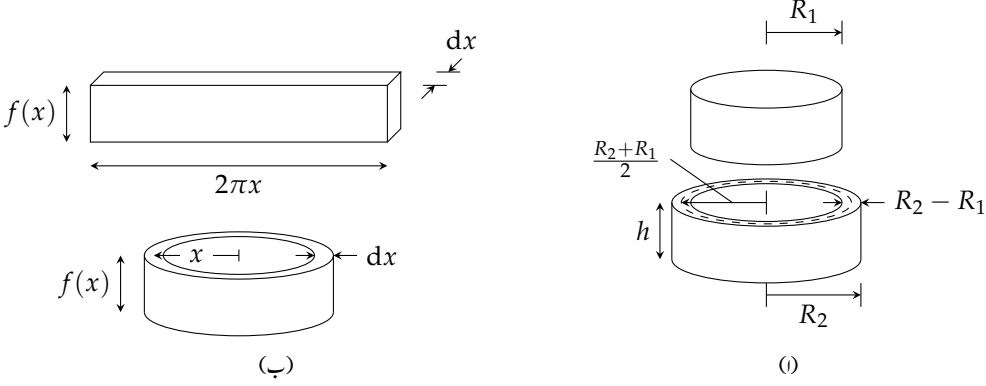
۸۸۷۰ خول کا جیومیٹریائی حجم

۸۸۷۱ ایک ٹھوس نیلن جس کا رداس R_2 اور قد h ہو کا حجم $\pi R_2^2 h$ ہوگا۔ اگر اس جسم سے رداس R_1 کا ٹھوس نیلن کاٹا جائے تب حاصل خول کا حجم

۸۸۷۲ $\pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h$ ہوگا (شکل ۶.۵۹)۔ جس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned}
 \text{حجم خول} &= \pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h \\
 &= \pi (R_2^2 - R_1^2) h \\
 &= \pi (R_2 + R_1)(R_2 - R_1) h && R_2^2 - R_1^2 = (R_2 - R_1)(R_2 + R_1) \\
 &= 2\pi \left(\frac{R_2 + R_1}{2} \right) (R_2 - R_1) h && 2 \text{ سے ضرب اور تقسیم} \\
 &= 2\pi (\text{قد خول}) (\text{موناٹائی خول}) (\text{رداس خول})
 \end{aligned}$$

۸۸۷۳ جہاں خول کا اوسط رداس $\frac{R_2 + R_1}{2}$ ، خول کی موناٹائی $R_2 - R_1$ اور خول کا قد h ہے۔



شکل ۶.۵۹: خول کا حجم۔

ایک خول جس کا اوسط رداس x ، موٹائی dx ، اور قد $f(x)$ ہو کو شکل ۶.۵۹-ب میں کھول کر پٹی کی شکل دی گئی ہے۔ اس پٹی کا حجم درج ذیل ہو گا جو خول کے حجم کا کلیہ ہے (مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو یاد رکھئے کا یہ بہترین طریقہ ہے)۔

$$H = (\text{موٹائی}) \times (\text{چوڑائی}) \times (\text{لمبائی}) \\ = 2\pi x f(x) dx$$

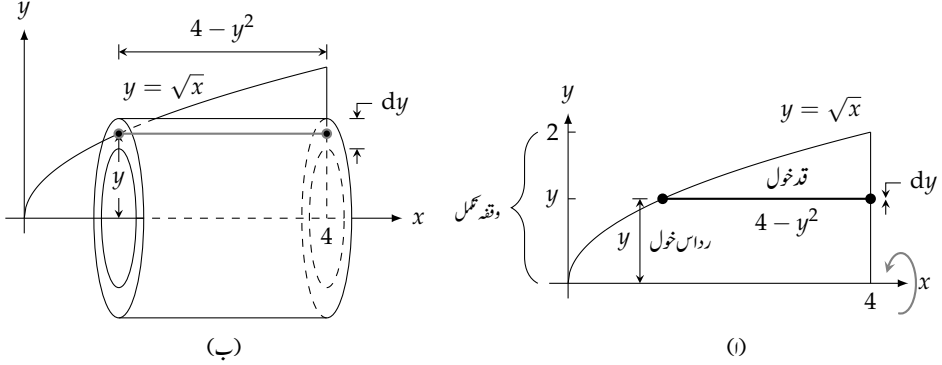
مثال ۶.۱۷: منحنی $y = \sqrt{x}$ ، لکیر $x = 4$ ، اور محور x کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

پہلا قدم: خطے کا خاکہ بنائیں اور اس پر محور گردش کے متوازی قطعہ دکھائیں۔ قطعہ کی لمبائی (قد خول) اور محور طواف سے اس کے فاصلہ (رداس خول) کی نشاندہی کریں۔ قطعہ کی موٹائی، خول کی چوڑائی dy ہوگی۔ ہم نے شکل ۶.۶۰ میں محور y کے گرد بیلن دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا بنانے کی ضرورت نہیں۔
دوسرا قدم: تکمل کی حدیں معلوم کریں۔ چونکہ خطہ میں y کی قیمت $0 \leq y \leq 2$ ہو سکتی ہے لہذا یہی اس کی حدیں ہیں۔
تیسرا قدم:

$$H = \int_c^d 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dy \quad \text{مساوات ۲} \\ = \int_0^2 2\pi (y) (4 - y^2) dy \quad \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\ = 2\pi \left[2y^2 - \frac{y^4}{4} \right]_0^2 = 8\pi$$

□

یہ نتیجہ مثال ۶.۹ میں ترکیب قرص سے حاصل جواب کے عین مطابق ہے۔

شکل ۶.۴۰: محور x کے گرد طواف (مثال ۶.۱۷)

ترکیب خول کا استعمال

محور طواف (افقی یا انتصابی) جیسا بھی ہو ترکیب خول کے اقدام درج ذیل ہوں گے۔

۱. خطے کا خاکہ بنا کر اس میں محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کے قد یا لمبائی (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) اور قطعہ کی موٹائی (چوڑائی خول) کی نشاندہی کریں۔

ب. مکمل کی حدیں معلوم کریں

ج. مکمل (2π) (رداس خول) (قد خول) کا موزوں متغیر $(x$ یا $y)$ کے ساتھ مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے حجم دریافت کریں۔

اگلی مثال میں محور طواف افقی کلیئر $x = 2$ ہے۔

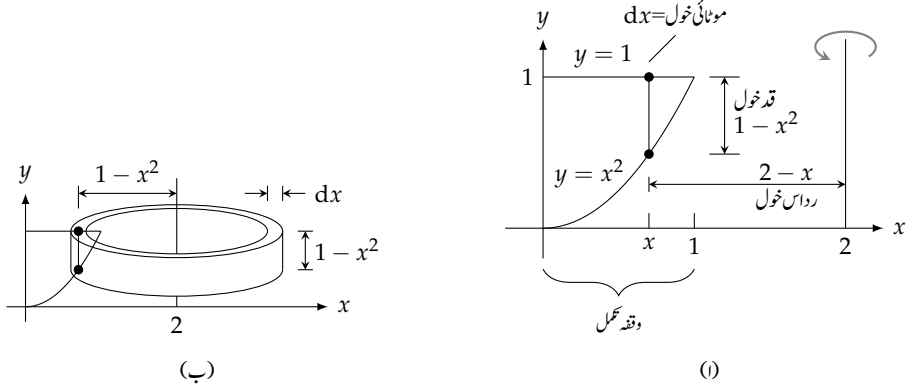
مثال ۶.۱۸: ربع اول میں قطعہ مکانی $y = x^2$ ، کلیئر $y = 1$ ، اور محور y کے بیچ خطے کو محور طواف $x = 2$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل

پہلا قدم: خطے پر محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کے قد (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) اور قطعہ کی موٹائی (چوڑائی

خول dx) کی نشاندہی کریں (شکل ۶.۴۱)۔ ہم نے خول بھی بنایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں $a = 0$ اور $b = 1$ ہیں۔



شکل ۶.۲۱: خطہ اور خول (مثال ۶.۱۸)

تیسرا قدم: ۸۸۹۷

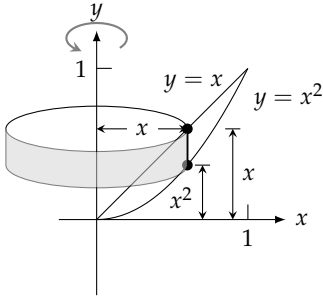
$$\begin{aligned}
 H &= \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx && \text{مساوات ۱} \\
 &= \int_0^1 2\pi (2-x)(1-x^2) dx && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\
 &= 2\pi \int_0^1 (2-x-2x^2+x^3) dx \\
 &= \frac{13\pi}{6}
 \end{aligned}$$

□

۸۸۹۸

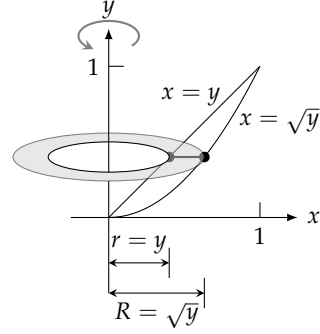
۸۸۹۹ $y = x^2$ اور $y = x$ کے تقاطع خطہ کو مثال بناتے ہوئے شکل ۶.۲۲ میں ترکیب چھلا اور ترکیب خول دونوں دکھائی گئی ہیں۔ شکل ۶.۲۲-۱۱ اور
 ۸۹۰۰ ب میں محور y کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے جبکہ شکل-ج اور د میں محور x کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں حجم کو ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے
 ۸۹۰۱ حل کیا گیا ہے۔ اس مخصوص خطے کے لئے دونوں محور طواف کے لئے دونوں ترکیب کارآمد ہیں لیکن ایسا ہر مرتبہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر محور y کے گرد
 ۸۹۰۲ گھماتے ہوئے ترکیب چھلا میں ہمیں y کے لحاظ سے مکمل حل کرنا ہوگا۔ البتہ عین ممکن ہے کہ مکمل کو y کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو۔ ایسی صورت میں
 ۸۹۰۳ ہمیں ترکیب خول استعمال کرنی ہوگی جو ہمیں x کے لحاظ سے مکمل لینے کی اجازت دیگی۔

۸۹۰۴ ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے ہر صورت یکساں حجم حاصل ہوں گے۔ ہم حصہ ۱.۷ کے سوال ۵۲.۷ میں ان کی برابری کو ثابت کر پائیں گے۔



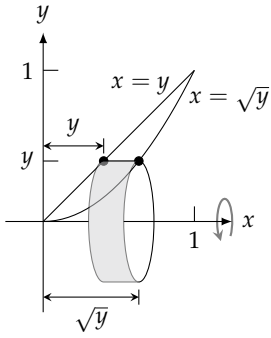
$$H = \int_{x=0}^{x=1} 2\pi(x)(x - x^2) dx = \frac{\pi}{6}$$

(ب)



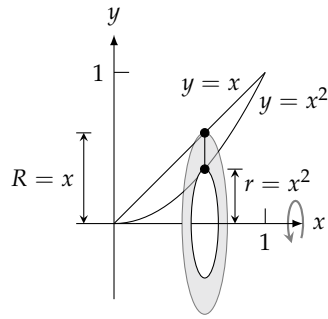
$$H = \int_{y=0}^{y=1} \pi[(\sqrt{y})^2 - (y)^2] dy = \frac{\pi}{6}$$

(د)



$$H = \int_{y=0}^{y=1} 2\pi(y)(\sqrt{y} - y) dy = \frac{2\pi}{15}$$

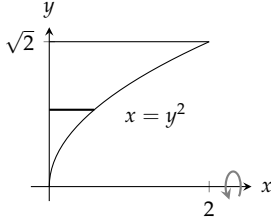
(ج)



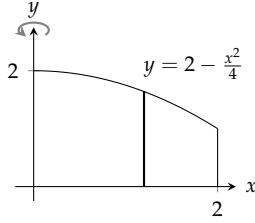
$$H = \int_{x=0}^{x=1} \pi[(x)^2 - (x^2)^2] dx = \frac{2\pi}{15}$$

(ز)

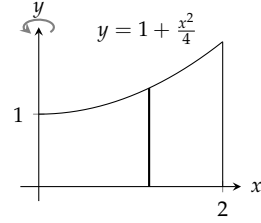
باب ۶: مکمل استعمال



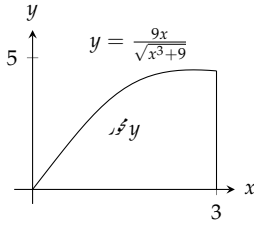
شکل ۶.۲۵



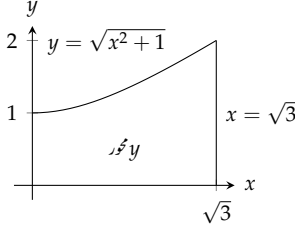
شکل ۶.۲۶



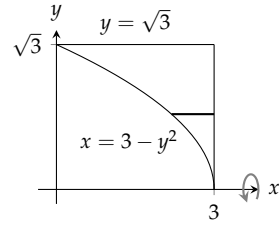
شکل ۶.۲۷



شکل ۶.۲۸



شکل ۶.۲۹



شکل ۶.۳۰

سوالات

۸۹۰۵

سوال ۶.۱۲۰ تا سوال ۶.۱۲۵ میں خطے کو دکھائے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم ترکیب خول سے دریافت کریں۔

۸۹۰۶

سوال ۶.۱۲۰: خطہ شکل ۶.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۹۰۷

سوال ۶.۱۲۱: خطہ شکل ۶.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۹۰۸

سوال ۶.۱۲۲: خطہ شکل ۶.۲۵ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۹۰۹

سوال ۶.۱۲۳: خطہ شکل ۶.۲۶ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۹۱۰

سوال ۶.۱۲۴: خطہ شکل ۶.۲۷ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۹۱۱

سوال ۶.۱۲۵: خطہ شکل ۶.۲۸ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۹۱۲

۸۹۱۳

سوال ۶.۱۲۶ تا سوال ۶.۱۳۳ میں دی گئی منحنيات اور لکیروں میں محیط خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے تلاش کریں۔

۸۹۱۵

سوال ۶.۱۲۶: $y = x$, $y = -\frac{x}{2}$, $x = 2$

۸۹۱۶

سوال ۶.۱۲۷: $y = 2x$, $y = \frac{x}{2}$, $x = 1$

۸۹۱۷

سوال ۶.۱۲۸: $y = x^2, y = 2 - x, x = 0, (x \geq 0)$ ۸۹۱۸

سوال ۶.۱۲۹: $y = 2 - x^2, y = x^2, x = 0$ ۸۹۱۹

سوال ۶.۱۳۰: $y = \sqrt{x}, y = 0, x = 4$ ۸۹۲۰

سوال ۶.۱۳۱: $y = 2x - 1, y = \sqrt{x}, x = 0$ ۸۹۲۱

سوال ۶.۱۳۲: $y = \frac{1}{x}, y = 0, x = \frac{1}{2}, x = 2$ ۸۹۲۲

سوال ۶.۱۳۳: $y = \frac{3}{2\sqrt{x}}, y = 0, x = 1, x = 4$ ۸۹۲۳

سوال ۶.۱۳۴ تا سوال ۶.۱۴۱ میں طواف جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ منحنیات اور لکڑوں میں محیط رقبے کو محور y کے گرد گھمایا گیا ہے۔ ۸۹۲۴

سوال ۶.۱۳۴: $x = \sqrt{y}, x = -y, y = 2$ ۸۹۲۵

سوال ۶.۱۳۵: $x = y^2, x = -y, y = 2$ ۸۹۲۶

سوال ۶.۱۳۶: $x = 2y - y^2, x = 0$ ۸۹۲۷

سوال ۶.۱۳۷: $x = 2y - y^2, x = y$ ۸۹۲۸

سوال ۶.۱۳۸: $y = |x|, y = 1$ ۸۹۲۹

سوال ۶.۱۳۹: $y = x, y = 2x, y = 2$ ۸۹۳۰

سوال ۶.۱۴۰: $y = \sqrt{x}, y = 0, y = x - 2$ ۸۹۳۱

سوال ۶.۱۴۱: $y = \sqrt{x}, y = 0, y = 2 - x$ ۸۹۳۲

۸۹۳۳

سوال ۶.۱۴۲ اور سوال ۶.۱۴۳ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ ۸۹۳۴

سوال ۶.۱۴۲: خطے کو شکل ۶.۶۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ۸۹۳۵

ا. محور x کے گرد، ۸۹۳۶

ب. محور طواف لکیر $y = 1$ ہے، ۸۹۳۷

ج. محور طواف لکیر $y = \frac{8}{5}$ ہے، ۸۹۳۸

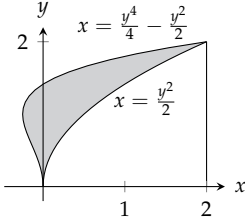
د. لکیر $y = -\frac{2}{5}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۹۳۹

سوال ۶.۱۴۳: خطے کو شکل ۶.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ۸۹۴۰

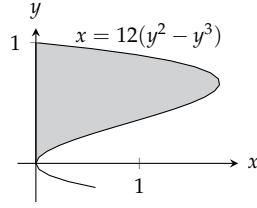
ا. محور x کے گرد، ۸۹۴۱

ب. محور طواف لکیر $y = 2$ ہے، ۸۹۴۲

ج. محور طواف لکیر $y = 5$ ہے، ۸۹۴۳



شکل ۶.۴۰



شکل ۶.۴۹

۸۹۳۳ د. کلیر $y = -\frac{5}{8}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۳۵

سوال ۶.۱۴۴ تا سوال ۶.۱۴۴ میں خطوں کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ آپ ترکیب چھلا یا ترکیب خول استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۹۳۶

۸۹۳۷

سوال ۶.۱۴۴: ٹکون جس کے راس $(1, 1)$ ، $(1, 2)$ ، اور $(2, 2)$ ہیں۔ (ا) محور x کے گرد، (ب) محور y کے گرد، (ج) کلیر $x = \frac{10}{3}$ کے گرد، اور (د) کلیر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۳۸

۸۹۳۹

سوال ۶.۱۴۵: ربع اول میں منحنی $x = y - y^3$ اور محور y میں محیط خطہ کو (ا) محور x ، (ب) کلیر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۴۰

سوال ۶.۱۴۶: ربع اول میں $x = y - y^3$ ، $x = 1$ ، اور $y = 1$ میں محیط خطہ کو (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) کلیر $x = 1$ ، اور (د) کلیر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۴۱

۸۹۴۲

سوال ۶.۱۴۷: ٹکونی خطہ جس کی سرحد کلیر $2y = x + 4$ ، $y = x$ ، اور $x = 0$ ہیں کو (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) کلیر $x = 4$ ، اور (د) کلیر $y = 8$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۴۳

۸۹۴۴

سوال ۶.۱۴۸: ربع اول میں $y = x^3$ ، $y = 4x$ کے قح خطہ کو (ا) محور x ، اور (ب) کلیر $y = 8$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۴۵

سوال ۶.۱۴۹: سرحد $y = \sqrt{x}$ اور $y = \frac{x^2}{8}$ میں محیط خطہ کو (ا) محور x اور (ب) محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۴۶

سوال ۶.۱۵۰: سرحد $y = 2x - x^2$ اور $y = x$ میں محیط خطہ کو (ا) محور y اور (ب) کلیر $x = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۴۷

سوال ۶.۱۵۱: منحنی $y = \sqrt{x}$ ، کلیر $y = 2$ ، اور $x = 0$ کے قح خطہ کو (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) کلیر $x = 4$ ، اور (د) کلیر $y = 2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۴۸

۸۹۴۹

سوال ۶.۱۵۲: ربع اول میں بالائی جانب منحنی $y = x^{-1/4}$ ، بائیں جانب کلیر $x = \frac{1}{16}$ ، اور نیچے جانب کلیر $y = 1$ سے گھیرے گئے خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (ا) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

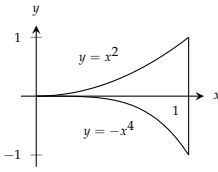
۸۹۵۰

۸۹۵۱

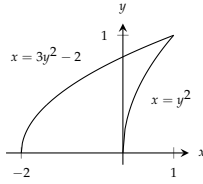
سوال ۶.۱۵۳: ربع اول میں بالائی جانب منحنی $y = \sqrt{x}$ ، بائیں جانب کلیر $x = \frac{1}{4}$ ، اور نیچے جانب کلیر $y = 1$ سے گھیرے گئے خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (ا) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

۸۹۵۲

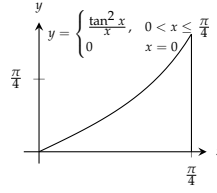
۸۹۵۳



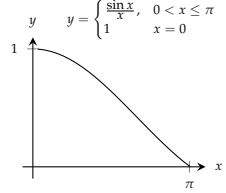
شکل ۶.۴۱



شکل ۶.۴۲



شکل ۶.۴۳



شکل ۶.۴۴

سوال ۶.۱۵۴: درج ذیل تقابل فرض کریں (شکل ۶.۴۱)۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & 0 < x \leq \pi \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

۱. دکھائیں کہ $xf(x) = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ ہو گا۔

ب. اس تقابل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۵۵: درج ذیل تقابل فرض کریں (شکل ۶.۴۲)۔

$$G(x) = \begin{cases} \frac{\tan^2 x}{x}, & 0 < x \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۱. دکھائیں کہ $xf(x) = \tan x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ ہو گا۔

ب. اس تقابل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۵۶: محور x کے گرد شکل ۶.۴۳ میں دکھایا گیا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے

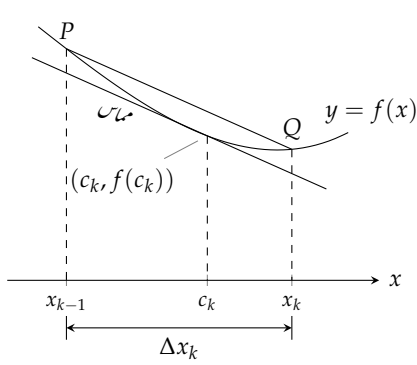
جسم طواف کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے مکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۵۷: محور y کے گرد شکل ۶.۴۴ میں دکھایا گیا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے

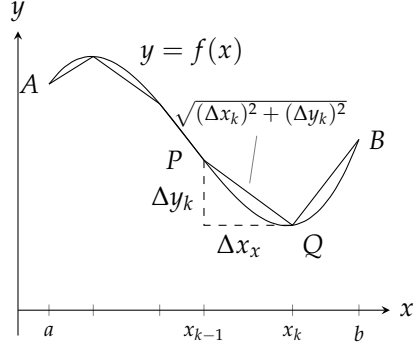
جسم طواف کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے مکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۵۸: فرض کریں وقفہ $x \geq 0$ پر تقابل $f(x)$ غیر منفی اور استمراری ہے۔ منحنی f ، لکیر $x = b$ ، اور کارتیسی محد کے بیچ خطہ کو

محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں b کوئی مثبت عدد ہے۔ اس جسم طواف کا حجم $2\pi b^3$ ہے۔ تقابل $f(x)$ دریافت کریں۔



شکل ۶.۴۶: نقطہ $(c_k, f(c_k))$ پر مماس اور قطعہ متوازی ہیں۔



شکل ۶.۴۵: منحنی AB کے قطعہ PQ کی لمبائی $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ ہوگی۔

۶.۵ مستوی منحنیات کی لمبائیاں

۸۹۷۸

نقشہ پر سڑک کی لمبائی جاننے کی خاطر ہم فیثہ استعمال کرتے ہوئے نقشہ پر سڑک کی منحنی پر قریب قریب نقطوں کے مابین قطعات کو سیدھا تصور کرتے ہوئے ان کی لمبائیوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔ اس طرح اندازاً لمبائی کی درستگی کی حد قطعات کی تعداد اور ناپنے کی درستگی پر منحصر ہوگی۔

۸۹۷۹

۸۹۸۰

احصاء کو استعمال کرتے ہوئے ہم نقطوں کو قریب سے قریب رکھ کر بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں۔ ان نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑ کر کثیر الاضلاع حاصل ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ قطعات لینے سے کثیر الاضلاع کی لمبائی، اصل منحنی کی لمبائی کے زیادہ قریب ہوگی۔ کثیر الاضلاع کی لمبائی کی حد کو تکمیل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

۸۹۸۱

۸۹۸۲

۸۹۸۳

بنیادی کلیہ

۸۹۸۴

فرض کریں ہم $x = a$ سے $x = b$ تک منحنی $y = f(x)$ کی لمبائی جانتا چاہتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی عمومی طریقہ سے کر کے منحنی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑ کر کثیر الاضلاع بناتے ہیں جو اصل منحنی کو تخمیناً ظاہر کرتا ہے (شکل ۶.۴۵)۔ اگر ہم کثیر الاضلاع کی لمبائی کا کلیہ تلاش کر سکیں ہم اسی کلیہ کو منحنی کی لمبائی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۹۸۵

۸۹۸۶

۸۹۸۷

قطعہ PQ کی لمبائی $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$ ہوگی (شکل ۶.۴۵)۔ یوں منحنی کی لمبائی تخمیناً درج ذیل مجموعہ ہوگا۔

۸۹۸۸

$$(i) \quad \sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی باریک کرنے سے حاصل مجموعہ تخمیناً زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم دکھانا چاہیں گے کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات کا مجموعہ قابل معلوم حد دیگا۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم مساوات اکو ایسے روپ میں لکھتے ہیں کہ اس پر مسئلہ ۵.۱ (صفحہ ۴۵۷) کا اطلاق ہو۔ ہم تفرق کے مسئلہ اوسط قیمت سے شروع کرتے ہیں۔

۸۹۸۹

۸۹۹۰

۸۹۹۱

تعریف: ایسا تقاطع جس کا ایک رتبی تفرق استمراری ہو ہموار کہلاتا ہے اور اس کی منحنی کو ہموار منحنی کہتے ہیں۔

□

اگر f ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت P اور Q کے بیچ منحنی پر ایک ایسا نقطہ $(c_k, f(c_k))$ پایا جائے گا جہاں منحنی کا مماس قطعہ PQ متوازی ہوگا (شکل ۶.۷۶)۔ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}, \quad \implies \Delta y_k = f'(c_k) \Delta x_k$$

مساوات میں Δy_k کی اس قیمت کو پُر کرنے سے درج ذیل روپ ملتا ہے۔

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(c_k) \Delta x_k)^2} = \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

چونکہ $[a, b]$ پر $\sqrt{1 + (f'(x))^2}$ استمراری ہے لہذا خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کی حد $\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$ ہم اس عمل کی قیمت کو منحنی کی لمبائی کی تعریف مانتے ہیں۔

تعریف: اگر $[a, b]$ پر f ہموار ہو تب a سے b تک منحنی $y = f(x)$ کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(r) \quad L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

□

مثال ۶.۱۹: درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y = \frac{4\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - 1, \quad 0 \leq x \leq 1$$

حل: $a = 0, b = 1$ اور

$$\begin{aligned} y &= \frac{4\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - 1 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{3}{2} x^{1/2} = 2\sqrt{2} x^{1/2} \\ \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 &= (2\sqrt{2} x^{1/2})^2 = 8x \end{aligned}$$

smooth^۱
smoothcurve^۲

۹۰۰۳ لیتے ہوئے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \int_0^1 \sqrt{1 + 8x} dx \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} (1 + 8x)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{13}{6} \end{aligned}$$

□

۹۰۰۵

۹۰۰۶ تفرق $\frac{dy}{dx}$ میں عدم استرار

۹۰۰۷ کبھی کبھار منحنی پر $\frac{dy}{dx}$ غیر موجود لیکن $\frac{dx}{dy}$ موجود ہوگا اور ہم x کو y کا تقابل لکھ کر منحنی کی لمبائی مساوات ۲ کے درج ذیل مشابہ سے حاصل کر پاتے ہیں۔

۹۰۰۸

۹۰۰۹ منحنی $x = g(y)$, $c \leq y \leq d$ کے لمبائی کا کلیہ

$$(۳) \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

۹۰۱۰ مثال ۶.۲۰: منحنی $y = \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3}$ کی لمبائی $x = 2$ تا $x = 0$ معلوم کریں۔

۹۰۱۰

۹۰۱۱ حل
۹۰۱۲ منحنی کا تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{3} \left(\frac{x}{2}\right)^{-1/3} \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{x}\right)^{1/3}$$

۹۰۱۳ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین یعنی غیر موجود ہے لہذا منحنی کی لمبائی حاصل کرنے کے لئے مساوات ۲ کا تقابل استعمال ہے۔

۹۰۱۴ ہمیں x کو y کی صورت میں لکھنا ہوگا (شکل ۶.۷۷):

$$\begin{aligned} y &= \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3} \\ y^{3/2} &= \frac{x}{2} \\ x &= 2y^{3/2} \end{aligned}$$

۹۰۱۵ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ درکار منحنی کو تقابل $x = 2y^{3/2}$ سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں منحنی کے سر $y = 0$ اور $y = 1$ پر ہوں گے۔

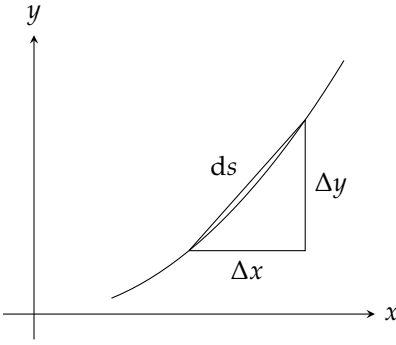
۹۰۱۵

۹۰۱۶ اس کا تفرق

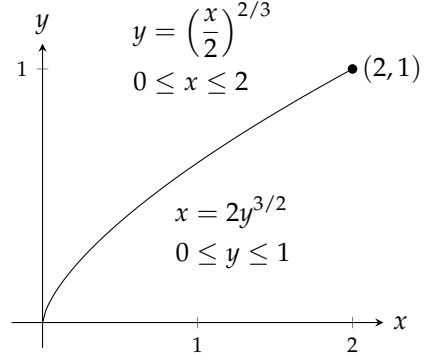
$$\frac{dx}{dy} = 2 \left(\frac{3}{2}\right) y^{1/2} = 3y^{1/2}$$

۶.۵. مستوی منحنیات کی لمبائیاں

۵۷۷



شکل ۶.۷۸: تعلق $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کا حصول۔



شکل ۶.۷۷: منحنی برائے مثال ۶.۲۰

۹۰۱۷ وقفہ $[0, 1]$ پر استمراری ہے لہذا منحنی کی لمبائی کی خاطر مساوات ۳ قابل استعمال ہے۔

$$\begin{aligned} L &= \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 \sqrt{1 + 9y} dy \\ &= \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} (1 + 9y)^{3/2} \Big|_0^1 \\ &= \frac{2}{27} (10\sqrt{10} - 1) \approx 2.27 \end{aligned}$$

□

۹۰۱۸

مختصر تفرقی کلیہ

۹۰۱۹

لمبائی معلوم کرنے کی مساوات

۹۰۲۰

$$(r) \quad L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx, \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۹۰۲۱ عموماً تفارقات کے بجائے تفرقات میں لکھی جاتی ہے۔ ایسا باضابطہ طور پر کرنے کے لئے تفارقات کو تفرقات کا حاصل تقسیم تصور کریں۔ یوں پہلے تکمل میں درج

۹۰۲۲ ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \sqrt{1 + \frac{dy^2}{dx^2}} dx = \sqrt{dx^2 + \frac{dy^2}{dx^2} dx^2} = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۰۲۳ دوسرے مکمل میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \sqrt{1 + \frac{dx^2}{dy^2}} dy = \sqrt{dy^2 + \frac{dx^2}{dy^2}} dy = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۰۲۴ اس طرح مساوات ۴ میں دیے گئے دونوں مکمل درج ذیل (یک) تفرقی کلیہ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔

$$(۵) \quad L = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۰۲۵ ظاہر ہے کہ dx اور dy کو ایک ہی متغیر کے لحاظ سے لکھنا ضروری ہے اور مساوات ۵ میں دیا گیا مکمل حل کرنے کے لئے مکمل کی موزوں حدیں جاننا ضروری ہیں۔ ۹۰۲۶

۹۰۲۷ ہم مساوات ۵ کو مزید چھوٹا کر سکتے ہیں۔ dx^2 اور dy^2 کو ایک چھوٹے مثلث کے اضلاع تصور کریں۔ مسئلہ فیثاغورث کے تحت اس مثلث کا وتر

۹۰۲۸ $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ ہوگا (شکل ۱.۷۸)۔ تفرقہ ds کو اب قوس کی تفرقی لمبائی تصور کیا جاسکتا ہے جس کی موزوں حدود کے درمیان مکمل

۹۰۲۹ لے کر قوس کی لمبائی دریافت کی جاسکتی ہے۔ مساوات ۵ میں $\sqrt{dx^2 + dy^2}$ کو ds لکھنے سے مساوات کو ds کا مکمل لکھا جاسکتا ہے۔

۹۰۳۰ تعریف: لمبائی قوس کا تفرقہ اور قوس کی لمبائی کا تفرقی کلیہ درج ذیل ہیں۔

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} \quad \text{لمبائی قوس کا تفرقہ}$$

$$L = \int ds \quad \text{قوس کی لمبائی کا تفرقی کلیہ}$$

□

۹۰۳۱

۹۰۳۲ لامتناہی لمبائی کی منحنیات

۹۰۳۳ برف کی روٹی پر صفحہ ۲۵۳ پر غور کیا گیا۔ لامتناہی ٹکوئی کثیر الاضلاع کی ترتیب $C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$ کی تحدیدی صورت کو برف کی روٹی K

۹۰۳۴ کہتے ہیں۔ شکل ۱.۷۹ میں اس ترتیب کی پہلی تین صورتیں دکھائی گئی ہیں۔ بناوٹ کے دوران ہر نیا متعارف کردہ راس بعد کے تمام منحنیات میں بطور راس پایا

۹۰۳۵ جاتا ہے اور تحدیدی منحنی K میں بطور نقطہ نظر آتا ہے۔ یوں ہر منحنی C از خود منحنی K کی تختیبنی صورت ہوگی۔ یوں K کی لمبائی منحنیات C_n کی

۹۰۳۶ تحدیدی لمبائی کے برابر ہوگی۔ کم از کم، ہموار منحنیات کی لمبائی کی تعریف کے تحت، ایسا ہی ہونا چاہیے۔

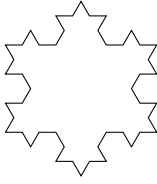
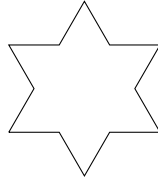
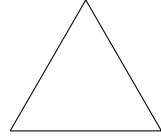
۹۰۳۷ آئیں C_n کی تحدیدی لمبائی تلاش کریں۔ اگر ابتدائی مثلث الاضلاع کے ضلع کی لمبائی 1 ہو تب C_1 کی کل لمبائی 3 ہوگی۔ C_1 سے C_2

۹۰۳۸ حاصل کرتے ہوئے ہم C_1 کے ہر ضلع کی جگہ چار اضلاع بناتے ہیں جہاں ہر ضلع ابتدائی ضلع کا $\frac{1}{3}$ واں حصہ ہے۔ یوں C_2 کی کل لمبائی

۹۰۳۹ $3\left(\frac{4}{3}\right)$ ہوگی۔ اسی طرح C_3 کی لمبائی حاصل کرنے کی خاطر ہمیں C_2 کی لمبائی کو $\frac{4}{3}$ سے ضرب دینا ہوگا۔ یہی عمل

۹۰۴۰ دہراتے ہوئے C_n کی کل لمبائی $3\left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$ حاصل ہوتی ہے۔ ان نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

شمار منحنی	1	2	3	...	n	...
کل لمبائی	3	$3\left(\frac{4}{3}\right)$	$3\left(\frac{4}{3}\right)^2$	...	$3\left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$	...

(ج) منحنی C_3 (ب) منحنی C_2 (ا) منحنی C_1

شکل ۶.۷۹: برف کی روئی۔

منحنی C_{10} کی لمبائی تقریباً 40 ہے جبکہ C_{100} کی لمبائی 7 000 000 000 000 سے زیادہ ہے۔ لمبائی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ اس کی تحدیدی قیمت متناہی نہیں ہو سکتی۔ یوں برف کی روئی کی لمبائی نہیں پائی جاتی، یعنی، اس کی لمبائی لامتناہی ہے۔

لمبائی کی تعریف ہموار منحنیات کے لئے پیش کی گئی تھی جن کا ہر نقطہ پر مماس استمراری ہوتا ہے۔ برف کی روئی اتنی ناہموار ہے کہ لمبائی کے کلیہ کا اس پر اطلاق کرنا ممکن نہیں۔

بنو امینڈلبراک نظریہ گچ غیر ہموار منحنیات^۸ سے متعلق پیش کرتا ہے جن کی لمبائی لامتناہی ہے۔ ایسی منحنیات کو بڑا کر کے دیکھنے سے یہ اتنی ہی غیر ہموار نظر آتی ہیں جتنی بغیر بڑا کیے نظر آتی ہیں۔ سمندر کے ساحل کی طرح ان منحنیات کو بھی بڑا کر کے ہموار نہیں بنایا جاسکتا۔

سوالات

توس کے لمبائی کے متعلق کا حوالہ

سوال ۶.۱۵۹ تا سوال ۶.۱۶۶ میں

ا. لمبائی توس کا عمل لکھیں۔

ب. منحنی ترسیم کر کے دیکھیں کہی لگتی ہے۔

ج. کمپیوٹر کی مدد سے مکمل قواعدی طریقہ سے حل کریں۔

سوال ۶.۱۵۹: $y = x^2, -1 \leq x \leq 2$

سوال ۶.۱۶۰: $y = \tan x, -\frac{\pi}{3} \leq x \leq 0$

سوال ۶.۱۶۱: $x = \sin y, 0 \leq y \leq \pi$

سوال ۶.۱۶۲: $x = \sqrt{1 - y^2}, -\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}$

سوال ۶.۱۶۳: $y^2 + 2y = 2x + 1$ نقطہ $(-1, -1)$ سے $(7, 3)$ تک۔

سوال ۶.۱۶۴: $y = \sin x - x \cos x, 0 \leq x \leq \pi$

سوال ۶.۱۶۵: $y = \int_0^x \tan t \, dt, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ ۹۰۵۹

سوال ۶.۱۶۶: $x = \int_0^y \sqrt{\sec^2 t - 1} \, dt, \quad -\frac{\pi}{3} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$ ۹۰۶۰

لمبائی قوس کا حصول

سوال ۶.۱۶۷ تا ۶.۱۷۶ میں قوس کی لمبائی تلاش کریں۔ بہتر ہو گا کہ منحنیات کو ترسیم کر کے دیکھیں۔ ۹۰۶۱

سوال ۶.۱۶۷: $x = 0$ سے $x = 3$ تک، $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$ ۹۰۶۲

سوال ۶.۱۶۸: $x = 0$ سے $x = 4$ تک، $y = x^{3/2}$ ۹۰۶۳

سوال ۶.۱۶۹: $y = 1$ سے $y = 3$ تک، $x = \frac{y^3}{3} + \frac{1}{4y}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۹۰۶۵

سوال ۶.۱۷۰: $y = 1$ سے $y = 9$ تک، $x = \frac{y^{3/2}}{3} - y^{1/2}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۹۰۶۶

سوال ۶.۱۷۱: $y = 1$ سے $y = 2$ تک، $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۹۰۶۷

سوال ۶.۱۷۲: $y = 2$ سے $y = 3$ تک، $x = \frac{y^3}{6} + \frac{1}{2y}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۹۰۶۸

سوال ۶.۱۷۳: $1 \leq x \leq 8$ ، $y = \frac{3}{4}x^{4/3} - \frac{3}{8}x^{2/3} + 5$ ۹۰۶۹

سوال ۶.۱۷۴: $0 \leq x \leq 2$ ، $y = \frac{x^3}{3} + x^2 + x + \frac{1}{4x+4}$ ۹۰۷۰

سوال ۶.۱۷۵: $-\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$ ، $x = \int_0^y \sqrt{\sec^4 t - 1} \, dt$ ۹۰۷۱

سوال ۶.۱۷۶: $-2 \leq x \leq -1$ ، $y = \int_{-2}^x \sqrt{3t^4 - 1} \, dt$ ۹۰۷۲

سوال ۶.۱۷۷: (۱) نقطہ $(1, 1)$ سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۲)۔ ۹۰۷۳

$$L = \int_1^4 \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} \, dx$$

(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۹۰۷۴

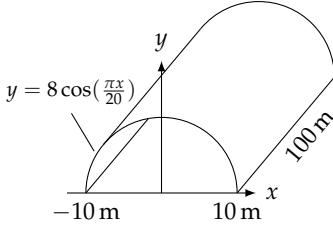
سوال ۶.۱۷۸: (۱) نقطہ $(0, 1)$ سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۳)۔ ۹۰۷۵

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{y^4}} \, dy$$

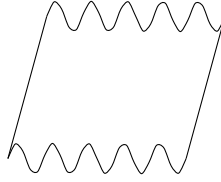
(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۹۰۷۶

سوال ۶.۱۷۹: $x = 0$ سے $x = \frac{\pi}{4}$ تک درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔ ۹۰۷۷

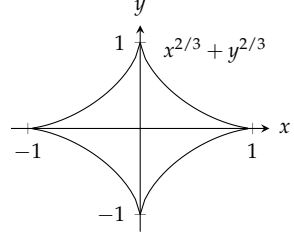
$$y = \int_0^x \sqrt{\cos 2t} \, dt$$



شکل ۶.۸۲: سرنگ۔



شکل ۶.۸۱: نالیدار چادر۔



شکل ۶.۸۰: ستارہ نما۔

سوال ۶.۱۸۰: ستارہ نما کی لمبائی
 مساوات $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ خطوط کی ایک ایسی نسل کو ظاہر کرتی ہے جس کو ستارہ نما کہتے ہیں (شکل ۶.۸۰)۔ نصف ربع اول میں قوس کی لمبائی حاصل کر کے 8 سے ضرب دے کر کل لمبائی حاصل ہوگی۔ یوں $1 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$ پر منحنی $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$ کی لمبائی حاصل کر کے 8 سے ضرب دیں۔

اعداد متکمل

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب تک لمبائی قوس میں زیادہ تر منحنیات کی مساواتیں کیوں پیچیدہ تھیں۔ اس کی وجہ لمبائی قوس کے تکمل میں $\sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2}$ ہے جو عموماً مکمل مربع نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے متکمل کا ضد تفرق ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ حقیقت میں عموماً ایسی جذر غیر بنیادی تکمل کا باعث بنتا ہے۔ اسی لئے، سوال ۶.۱۸۱ اور سوال ۶.۱۸۲ کی طرح، لمبائی قوس اور سطحی رقبہ کے کھل عموماً اعدادی طریقوں سے حل کیے جاتے ہیں۔ سوال ۶.۱۸۱: آپ کا ادارہ چھتوں کے لئے لوہے کی نالیدار چادریں بناتا ہے۔ نالیدار چادروں کی عمودی تراش درج ذیل کے مطابق درکار ہے (شکل ۶.۸۱)۔

$$y = \sin \frac{3\pi}{50}x, \quad 0 \leq x \leq 50 \text{ cm}$$

مستوی چادر سے نالیدار چادر بناتے ہوئے چادر کی چوڑائی یا لمبائی تبدیل نہیں ہوتی۔ درکار مستوی چادر کی چوڑائی معلوم کریں۔ اعدادی تراکیب استعمال کرتے ہوئے سائن نما چادر کی لمبائی تین اعشاریہ تک تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۸۲: آپ کے انجینئری ادارے کو سرنگ بنانے کا کام ملا ہے۔ سرنگ کی لمبائی 100 m جبکہ اس کی چوڑائی 20 m ہے (شکل ۶.۸۲)۔ سرنگ کی عمودی تراش $y = 8 \cos(\frac{\pi x}{20})$ کے مطابق ہے۔ مکمل ہونے کے بعد سرنگ کو اندر سے پانی روک مسالہ کیا جائے گا جس پر 2000 روپیہ فی مربع میٹر لاگت متوقع ہے۔ مسالہ کرنے پر کل کتنی لاگت آئے گی؟ (اشارہ۔ اعدادی طریقہ سے کو سائن تقاض کی لمبائی دریافت کریں۔)

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶.۱۸۳: کیا ایسی ہموار منحنی $y = f(x)$ ہو سکتی ہے جس کی وقفہ $0 \leq x \leq a$ پر لمبائی $\sqrt{2}a$ ہو۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۸۴: ماسی تلیوں سے لمبائی قوس کے کلیہ کا حصول۔

فرض کریں $[a, b]$ پر f ہموار ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کریں۔ ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں نقطہ $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ پر ماسی

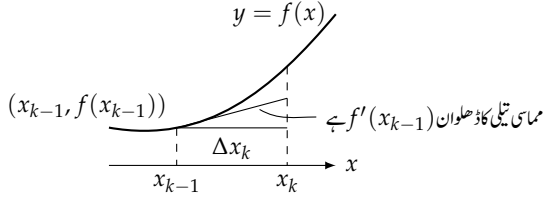
۹۰۹۹ تیلی بنائیں (نیچے شکل دیکھیں)۔

۹۰۹۹ ا. دکھائیں کہ ذیل وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ پر k ویں مماسی تیلی کی لمبائی $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(x_{k-1})\Delta x_k)^2}$ ہے۔

۹۱۰۰ ب. دکھائیں کہ bva مضنی $y = f(x)$ کی لمبائی L درج ذیل ہے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (k \text{ ویں تیلی کی لمبائی}) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۹۱۰۱



۹۱۰۲

کمپیوٹر کا استعمال

۹۱۰۳ سوال ۱۸۵ تا سوال ۱۹۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۹۱۰۵ ا. مضنی ترسیم کریں۔ خانہ بندی کے نقطے $n = 2, 4, 8$ لیتے ہوئے تخمینی کثیر الاضلاع ترسیم کریں۔

۹۱۰۶ ب. مطابق قطعات کی لمبائیوں کا مجموعہ لے کر قوس کی تخمینی لمبائی معلوم کریں۔

۹۱۰۷ ج. مکمل سے قوس کی اصل لمبائی تلاش کریں۔ اصل لمبائی اور $n = 2, 4, 8$ لے کر حاصل تخمینی لمبائیوں کا موازنہ کریں۔ n بڑھانے سے تخمینی

۹۱۰۸ لمبائی اور اصل لمبائی کا مقابلہ کریں۔ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔

۹۱۰۹ سوال ۱۸۵: $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $-1 \leq x \leq 1$

۹۱۱۰ سوال ۱۸۶: $f(x) = x^{1/3} + x^{2/3}$, $0 \leq x \leq 2$

۹۱۱۱ سوال ۱۸۷: $f(x) = \sin(\pi x^2)$, $0 \leq x \leq \sqrt{2}$

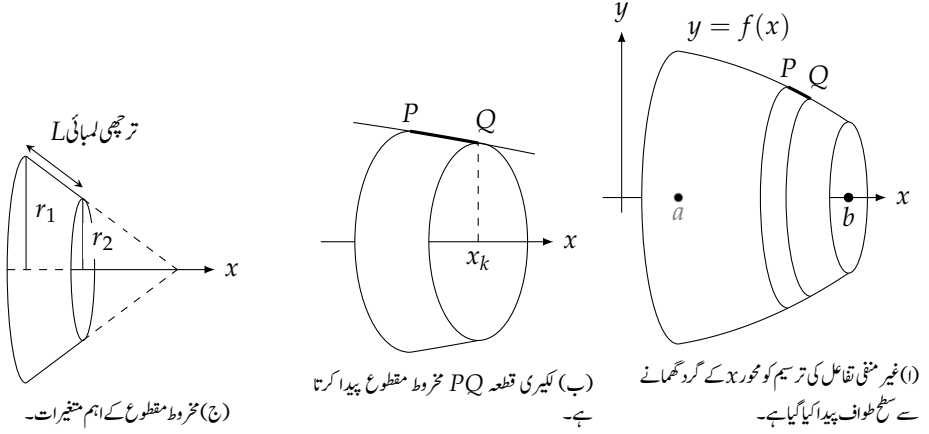
۹۱۱۲ سوال ۱۸۸: $f(x) = x^2 \cos x$, $0 \leq x \leq \pi$

۹۱۱۳ سوال ۱۸۹: $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}$, $-\frac{1}{2} \leq x \leq 1$

۹۱۱۴ سوال ۱۹۰: $f(x) = x^3 - x^2$, $-1 \leq x \leq 1$

۹۱۱۵

۹۱۱۶



شکل ۶.۸۳: سطح طواف کو قوس PQ سے پیدا ہونے والے مجموعہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

۶.۶ سطح طواف کا رقبہ

بچپن میں آپ نے دوستوں کے ساتھ مل کر رسی گھماتے ہوئے رسی کے اوپر سے چھلانگیں ضرور لگائی ہوں گی۔ یہ رسی فضا میں پھیر کر ایک سطح بناتی ہے جس کو **سطح طواف** کہتے ہیں۔ سطح طواف کا رقبہ رسی کی لمبائی اور رسی کے ہر حصے کے جھول پر منحصر ہوگا۔ اس حصہ میں سطح طواف کے رقبے اور سطح کو پیدا کرنے والی منحنی کی لمبائی اور جھول کے تعلق پر غور کیا جائے گا۔ زیادہ پیچیدہ سطحوں پر باب ۱۵ میں غور کیا جائے گا۔

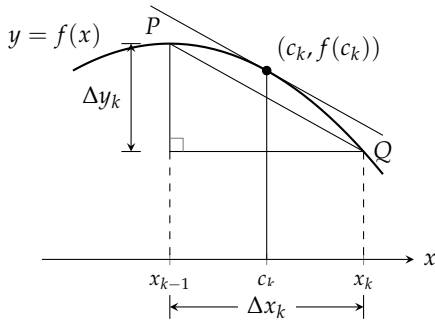
بنیادی کلیہ

فرض کریں ہم غیر منفی تقابل $y = f(x), a \leq x \leq b$ کو محور x کے گرد گھما کر پیدا ہونے والی سطح طواف کا سطحی رقبہ جانا چاہتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے نقاط خانہ بندی استعمال کرتے ہوئے ترسیم کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شکل ۶.۸۳-۱ میں نمائندہ حصہ PQ اور اس کی پیدا کردہ بیٹی دکھائی گئی ہے۔

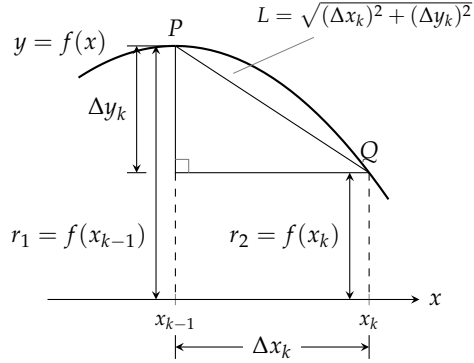
قوس PQ محور x کے گرد گھومتے ہوئے مخروط سطح پیدا کرتی ہے جس کو بڑا کر کے شکل ۶.۸۳-۲ میں دکھایا گیا ہے۔ محور x اس مخروط کا محور ہوگا۔ مخروط کے ایسے حصے کو **مخروط مقطوع** کہتے ہیں۔ مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ PQ کی پیدا کردہ بیٹی کے رقبے کا تخمینہ ہوگا۔

مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۳-۳ ج) کا سطحی رقبہ 2π ضرب دونوں سروں کے رداس کی اوسط ضرب ترچھاقد کے برابر ہوگا۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = 2\pi \cdot \frac{r_1 + r_2}{2} \cdot L = \pi(r_1 + r_2)L$$



شکل ۶.۸۵: خط مستقیم PQ اور نقطہ c_k پر مماس متوازی ہیں۔



شکل ۶.۸۶: لکیر اور قوس PQ کے ساتھ وابستہ متغیرات۔

۹۱۲۸ قطعہ PQ کے پیدا کردہ مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۶) کے لئے اس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

۹۱۲۹ پوری سطح طواف کا رقبہ تخمیناً ایسے تمام چھوٹے قطعات کے پیدا کردہ مخروط مقطوع کے سطحی رقبوں کا مجموعہ کے ہوگا۔

$$(i) \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

۹۱۳۰ ہم توقع کرتے ہیں کہ $[a, b]$ کی زیادہ باریک خانہ بندی سے تخمین بہتر ہوگی۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات ۱ میں دیا گیا مجموعہ قابل حل حد دیگا۔

۹۱۳۱ یہ دکھانے کی خاطر ہم مساوات ۱ کو وقفہ $[a, b]$ پر کسی تقاض کاریمان مجموعہ لکھتے ہیں۔ لمبائی قوس کے حصول کی طرح ہم تفارق کے مسئلہ اوسط قیمت کی طرف دیکھتے ہیں۔

۹۱۳۲ اگر f ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت P اور Q کے بیچ ایسا نقطہ $(c_k, f(c_k))$ ضرور پایا جائے گا جہاں مماس قطعہ PQ کے متوازی ہوگا (شکل ۶.۸۵)۔ اس نقطے پر درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}$$

$$\Delta y_k = f'(c_k)\Delta x_k$$

۹۱۳۳ مساوات ۱ میں درج بالا Δy_k پر کرتے ہیں۔

$$(۲) \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

$$= \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k$$

۹۱۳۷ اب یہاں ایک بُری خبر اور ایک اچھی خبر ہے۔

۹۱۳۸ بُری خبر یہ ہے کہ مساوات ۲ میں x_k ، x_{k-1} اور c_k ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور انہیں ایک جیسا کسی صورت نہیں بنایا جاسکتا لہذا مساوات ۲ میں

۹۱۳۹ دیا گیا مجموعہ ریمان مجموعہ نہیں ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ احصاء کا مسئلہ **بلیس** ^{۱۱} کہتا ہے کہ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کا معیار

۹۱۳۰ صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات ۲ میں دیا گیا مجموعہ درج ذیل پر مرکوز ہوگا

$$\int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۹۱۳۱ جو ہم چاہتے ہیں۔ یوں a تا b تقابل f کی ترسیم کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کے رقبہ کی تعریف ہم اسی شکل کو لیتے ہیں۔

۹۱۳۲ تعریف: محور x کے گرد سطح طواف کے رقبے کا کلیہ

۹۱۳۳ اگر $[a, b]$ پر تقابل $f(x) \geq 0$ ہموار ہو تب تقابل $y = f(x)$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

□

۹۱۳۴

۹۱۳۵ مساوات ۳ میں جذروہی ہے جو پیداکار منحنی کی لمبائی قوس کے کلمے میں پایا جاتا ہے۔

۹۱۳۶ مثال ۶.۲۱: محور x کے گرد منحنی $2 \leq x \leq 1$ ، $y = 2\sqrt{x}$ گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸۶)۔ سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

۹۱۳۷

حل

۹۱۳۸ ہم درج ذیل لیتے ہوئے

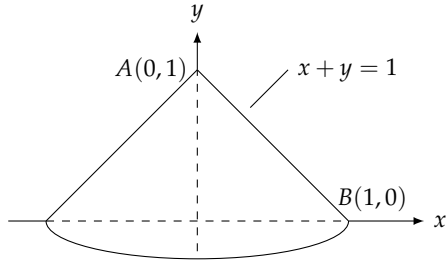
۹۱۳۹

$$a = 1, b = 2, y = 2\sqrt{x}, \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

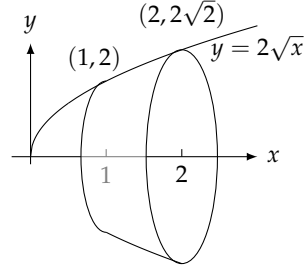
$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1 + \frac{1}{x}} = \sqrt{\frac{x+1}{x}} = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}$$

Bliss's theorem^{۱۱}



شکل ۶.۸: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۲



شکل ۶.۸۱: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۱

۹۱۵۰ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہیں۔

$$S = \int_1^2 2\pi \cdot 2\sqrt{x} \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} dx = 4\pi \int_1^2 \sqrt{x+1} dx$$

$$= 4\pi \cdot \left[\frac{2}{3} (x+1)^{3/2} \right]_1^2 = \frac{8\pi}{3} (3\sqrt{3} - 2\sqrt{2})$$

□

۹۱۵۱

۹۱۵۲ محور y کے گرد سطح طواف

۹۱۵۳ محور y کے گرد سطح طواف کے لئے ہم مساوات ۳ میں x اور y کی جگہیں آپس میں تبدیل کرتے ہیں۔

۹۱۵۴ محور y کے گرد سطح طواف کے رقبے کا کلیہ

۹۱۵۵ اگر $[c, d]$ پر $x = g(y) \geq 0$ ہموار ہو تب معنی $x = g(y)$ کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d 2\pi g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

۹۱۵۶ مثال ۶.۲۲: لکیری قطعہ $x = 1 - y, 0 \leq y \leq 1$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط حاصل کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸۷)۔ اس کا رقبہ پہلو

۹۱۵۷ تلاش کریں۔

۹۱۵۸ حل

۹۱۵۹ یہ رقبہ جیومیٹری سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\text{ترچھاقد} = \frac{\text{قاعدے کا محیط}}{2} \times \pi\sqrt{2}$$

۹۱۶۰ آئیں درج ذیل لے کر

$$c = 0, d = 1, x = 1 - y, \frac{dx}{dy} = -1$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} = \sqrt{1 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

۹۱۶۱ مساوات ۴ سے رقبہ حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 2\pi(1-y)\sqrt{2} dy \\ &= 2\pi\sqrt{2} \left[y - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = 2\pi\sqrt{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

۹۱۶۲ دونوں نتائج یکساں ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔

۹۱۶۳ مختصر تفرقی روپ

۹۱۶۴ درج ذیل مساواتوں

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۹۱۶۵ کو عموماً توس کی تفرقی لمبائی $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کی صورت میں درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$S = \int_a^b 2\pi y ds \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x ds$$

۹۱۶۶ بائیں مساوات میں محور x سے قطعہ ds تک فاصلہ y ہے۔ دائیں مساوات میں محور y سے قطعہ ds کا فاصلہ x ہے۔ ان دونوں کیوں کو

$$S = \int 2\pi(\text{رداس})(\text{چوڑائی پٹی}) = \int 2\pi\rho ds$$

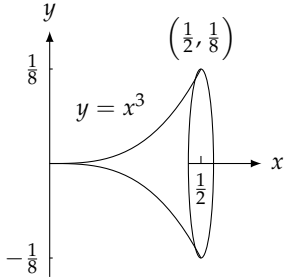
۹۱۶۷ لکھا جاسکتا ہے جہاں تفرقی لمبائی ds تک محور طواف سے فاصلہ ρ ہے (شکل ۶.۸۸)۔

۹۱۶۸ مختصر تفرقی روپے

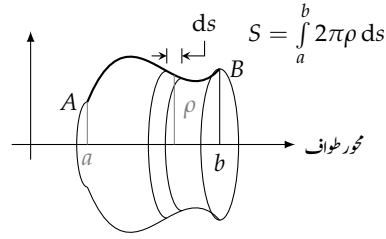
۹۱۶۹

$$S = \int 2\pi\rho ds$$

باب ۶: تکامل کا استعمال



شکل ۶.۸۹: قوس $y = x^3$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا گیا ہے۔



شکل ۶.۸۸: قوس AB کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کا رقبہ $\int_a^b 2\pi\rho ds$ ہوگا۔

۹۱۷۰ کسی مخصوص مسئلے میں آپ قوسچہ کی تفرقی لمبائی ds اور رداس ρ کو کسی مشترکہ متغیر کی صورت میں لکھ کر تکمل کی حدود بھی اسی متغیر کے روپ میں مہیا کریں گے۔ ۹۱۷۱

۹۱۷۲ مثال ۶.۲۳: منحنی $y = x^3, 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸۹)۔ اس کا سطحی رقبہ معلوم کریں۔ ۹۱۷۳

۹۱۷۳ ہم مختصر تفرقی روپ سے شروع کرتے ہیں۔ ۹۱۷۵

$$\begin{aligned} S &= \int 2\pi\rho ds \\ &= \int 2\pi y ds \\ &= \int 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2} \end{aligned} \quad ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۱۷۶ ہم نے فیصلہ کرنا ہو گا کہ آیا ds کو dx یا dy کے روپ میں لکھیں۔ منحنی کی مساوات $y = x^3$ سے dy کو dx کی صورت میں لکھنا زیادہ آسان ہے لہذا ہم درج ذیل استعمال کریں گے۔ ۹۱۷۷

$$y = x^3, dy = 3x^2 dx, \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{dx^2 + (3x^2 dx)^2} = \sqrt{1 + 9x^4} dx$$

۹۱۷۸ انہیں استعمال کرتے ہوئے مکمل کا متغیر x ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{x=0}^{x=1/2} 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2} \\
 &= \int_0^{1/2} 2\pi x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx \\
 &= 2\pi \left(\frac{1}{36} \right) \left(\frac{2}{3} \right) (1 + 9x^4)^{3/2} \Big|_0^{1/2} \\
 &= \frac{\pi}{27} \left[\left(1 + \frac{9}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] \\
 &= \frac{\pi}{27} \left[\left(\frac{25}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] \\
 &= \frac{\pi}{27} \left(\frac{125}{64} - 1 \right) \\
 &= \frac{61\pi}{1728}
 \end{aligned}$$

□

۹۱۷۹

سوالات

۹۱۸۰

سطحی رقبہ کے متکمل

۹۱۸۱

سوال ۶.۱۹۱ تا سوال ۶.۱۹۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔

۹۱۸۲

۱. دی گئی مخفی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے سطحی رقبہ کا مکمل لکھیں۔

۹۱۸۳

ب. مخفی کو ترسیم کر کے اس کی صورت دیکھیں۔ سطحی رقبہ بھی ترسیم کریں۔

۹۱۸۴

ج. کمپیوٹر کی مدد سے اس مکمل کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

۹۱۸۵

سوال ۶.۱۹۱: محور x ، $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ ؛ $y = \tan x$

۹۱۸۶

سوال ۶.۱۹۲: محور x ، $0 \leq x \leq 2$ ؛ $y = x^2$

۹۱۸۷

سوال ۶.۱۹۳: محور y ، $1 \leq y \leq 2$ ؛ $xy = 1$

۹۱۸۸

سوال ۶.۱۹۴: محور y ، $0 \leq y \leq \pi$ ؛ $x = \sin y$

۹۱۸۹

سوال ۶.۱۹۵: محور x ، نقطہ $(4, 1)$ سے $(1, 4)$ تک، $x^{1/2} + y^{1/2} = 3$

۹۱۹۰

سوال ۶.۱۹۶: محور y ، $1 \leq y \leq 2$ ؛ $y + 2\sqrt{y} = x$

۹۱۹۱

سوال ۶.۱۹۷: محور y ، $0 \leq y \leq \frac{\pi}{3}$ ؛ $x = \int_0^y \tan t dt$

۹۱۹۲

سوال ۶.۱۹۸: محور x ، $1 \leq x \leq \sqrt{5}$ ؛ $y = \int_1^x \sqrt{t^2 - 1} dt$

۹۱۹۳

سطحی رقبہ کا حصول

سوال ۶.۱۹۹: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 4$ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔
 جیومیٹری کے کلیہ (پہلو کارقبہ $= \frac{1}{2}(\text{محیط تلہ})(\text{ترچھاقد})$) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۰: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 4$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔
 جیومیٹری کے کلیہ سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۱: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \leq x \leq 3$ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔ جیومیٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترچھاقد})$) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۲: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \leq x \leq 3$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔ جیومیٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترچھاقد})$) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۳: سوال ۶.۲۱۲ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ سطح کارقبہ معلوم کریں۔ بہتر ہو گا کہ آپ دیے گئے منحنی کو کمپیوٹر پر ترمیم کر کے منحنی کی صورت سیکھیں۔

سوال ۶.۲۰۳: محور x ، $0 \leq x \leq 2$ ، $y = \frac{x^3}{9}$

سوال ۶.۲۰۴: محور x ، $\frac{3}{4} \leq x \leq \frac{15}{4}$ ، $y = \sqrt{x}$

سوال ۶.۲۰۵: محور x ، $0.5 \leq x \leq 1.5$ ، $y = \sqrt{2x - x^2}$

سوال ۶.۲۰۶: محور x ، $1 \leq x \leq 5$ ، $y = \sqrt{x+1}$

سوال ۶.۲۰۷: محور y ، $0 \leq y \leq 1$ ، $x = \frac{y^3}{3}$

سوال ۶.۲۰۸: محور y ، $1 \leq y \leq 3$ ، $x = \frac{1}{3}y^{3/2} - y^{1/2}$

سوال ۶.۲۰۹: محور y ، $0 \leq y \leq \frac{15}{4}$ ، $x = 2\sqrt{4-y}$ (شکل ۶.۹۰)

سوال ۶.۲۱۰: محور y ، $\frac{5}{8} \leq y \leq 1$ ، $x = \sqrt{2y-1}$ (شکل ۶.۹۱)

سوال ۶.۲۱۱: محور x ، $1 \leq y \leq 2$ ، $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}$ (اشارہ مکمل میں $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کو dy کی

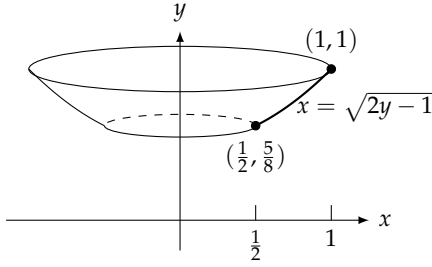
صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi y ds$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

سوال ۶.۲۱۲: محور y ، $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ ، $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$ (اشارہ مکمل میں $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کو dx کی صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi x ds$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

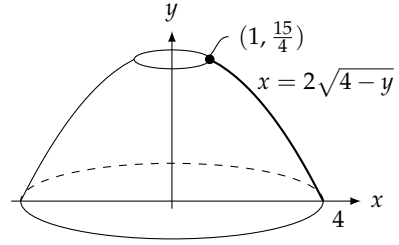
سوال ۶.۲۱۳: نئی تعریف کی پرکھ

تفاعل $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ ، $-a \leq x \leq a$ کو محور x کے گرد گھمانے سے کردی سطح حاصل ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ مساوات ۳ سے بھی رد اس

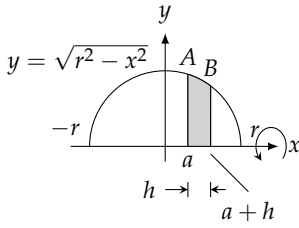
a کے کرہ کا سطحی رقبہ $4\pi a^2$ حاصل ہوتا ہے۔



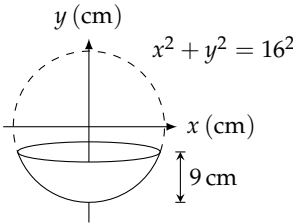
شکل ۶.۹۱



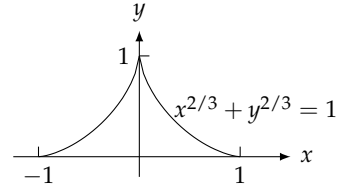
شکل ۶.۹۰



شکل ۶.۹۲



شکل ۶.۹۳



شکل ۶.۹۴

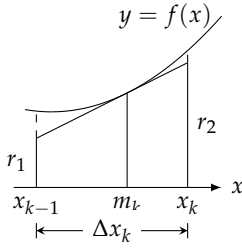
سوال ۶.۲۱۴: نئی تعریف کی پیکھ ۹۲۲۰
 لکیری قطعہ $y = \frac{r}{h}x$, $0 \leq x \leq h$ کو محور x کے گرد گھمانے سے مخروط پیدا ہوتا ہے جس کے پہلو کا رقبہ $\pi r \sqrt{r^2 + h^2}$ ہوتا ہے ۹۲۲۱
 جہاں مخروط کا قد h اور اس کے قاعدے کا رداس r ہے لہذا اس کا ترچھا قد $\sqrt{r^2 + h^2}$ ہوگا۔ مکمل سے مخروط کے پہلو کا رقبہ دریافت کر کے اس کلیے ۹۲۲۲
 کی تصدیق کریں۔ ۹۲۲۳

سوال ۶.۲۱۵: (i) منحنی $y = \cos x$, $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا ہوتا ہے۔ اس سطح طواف کے رقبہ کا مکمل ۹۲۲۴
 لکھیں جس کو حل کرنا حصہ ۸.۴ میں سکھایا جائے گا۔ (ب) سطحی رقبے کو اعدادی طریقہ سے دریافت کریں۔ ۹۲۲۵

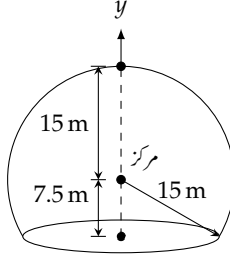
سوال ۶.۲۱۶: ستارہ نما سطحی رقبہ ۹۲۲۶
 ستارہ نما $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ کا وہ حصہ جو محور x سے اوپر واقع ہے کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۹۲)۔ سطح طواف ۹۲۲۷
 کا رقبہ معلوم کریں۔ (اشارہ۔ ربع اول میں منحنی کے حصہ $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$, $0 \leq x \leq 1$) کو محور x کے گرد گھما کر نتیجہ کو دو گنا ۹۲۲۸
 کریں۔ ۹۲۲۹

سوال ۶.۲۱۷: رنگ ۹۲۳۰
 ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جاسکتا ہے (شکل ۶.۹۳)۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کو اندر اور باہر سے رنگ کرنا مطلوب ۹۲۳۱
 ہے۔ کچے رنگ کی 0.5 mm موٹی تہہ برتن پر چھڑک کر پکائی جاتی ہے۔ پانچ ہزار برتن کے لئے درکار کچے رنگ کا حجم معلوم کریں۔ رنگ کے ضیاع کو ۹۲۳۲
 نظر انداز کریں۔ ۹۲۳۳

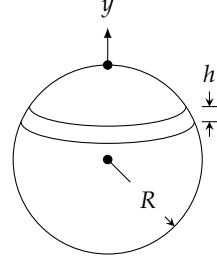
سوال ۶.۲۱۸: ڈبل روٹی کا کرہ احصہ ۹۲۳۴



شکل ۱.۹۵



شکل ۱.۹۶



شکل ۱.۹۵

۹۲۳۵ ڈبل روٹی اندر سے نرم اور باہر سے کرار ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کروٹی ڈبل روٹی کے یکساں موٹے ٹکٹوں میں ایک جتنا کرار حصہ پایا جاتا ہے (شکل ۹۲۳۶)؟
 ۹۲۳۶ (۱.۹۳) یہ دیکھنے کی خاطر نصف دائرہ $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ کو محور x کے گرد گھما کر دیکھیں۔ فرض کریں محور x پر وقفہ h کے اوپر نصف دائرے کی قوس AB ہے۔ دکھائیں کہ نصف دائرے کو محور x کے گرد گھمانے سے AB سے حاصل رقبے کی قیمت h کے مقام پر منحصر نہیں۔
 ۹۲۳۸ (کرار رقبے کی قیمت h پر منحصر ہوگی۔)

۹۲۳۹ سوال ۱.۲۱۹: دو متوازی سطحیں جن کے مابین فاصلہ h ہے، رداس R کے کروٹی سطح سے ایک پٹی کاٹتی ہیں (شکل ۱.۹۵)۔ دکھائیں کہ اس پٹی کا رقبہ $2\pi Rh$ ہوگا۔
 ۹۲۴۰

۹۲۴۱ سوال ۱.۲۲۰: موسمیاتی رپڈار کو شکل ۱.۹۶ میں دکھائے گئے گنبد میں رکھا گیا ہے۔ گنبد کا بیرونی رقبہ کتنا ہوگا؟ (قاعدہ کو شامل نہ کریں۔)
 ۹۲۴۲

۹۲۴۳ سوال ۱.۲۲۱: محور طواف کو قطع کرنے والی منحنیات سے حاصل سطح طواف وقفہ $[a, b]$ پر تقابل f کو غیر منفی تصور کرتے ہوئے مساوات ۱۳ اخذ کی گئی۔ جہاں تقابل محور طواف کو قطع کرتا ہو وہاں ہم مساوات ۳ کی جگہ درج ذیل مطلق قیمت کلیہ استعمال کرتے ہیں۔
 ۹۲۴۴

$$(۵) \quad S = \int 2\pi \rho \, ds = \int 2\pi |f(x)| \, ds$$

۹۲۴۵ تقابل $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}$ ، $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل دوہرے مخروط کا سطحی رقبہ مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔
 ۹۲۴۶

۹۲۴۷ سوال ۱.۲۲۲: قوس $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}$ ، $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ مساوات ۵ میں مطلق کی علامت ہٹا کر سطحی رقبہ تلاش کرنے سے کیا ہوگا؟
 ۹۲۴۸

اعداد تکلیف

۹۲۴۹ سوال ۱.۲۲۳: سوال ۱.۲۲۳ میں محور x کے گرد دی گئی منحنیات گھمانے سے سطح طواف پیدا ہوں گی۔ ان سطح طواف کے رقبے اعدادی ترکیب سے 2 اعشاریہ درستی تک معلوم کریں۔
 ۹۲۵۰

۹۲۵۱ سوال ۱.۲۲۳: $y = \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$

۹۲۵۲ سوال ۱.۲۲۴: $y = \frac{x^2}{4}$ ، $0 \leq x \leq 2$

سوال ۶.۲۲۵: $y = x + \sin 2x, \quad -\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ۹۲۵۳

سوال ۶.۲۲۶: $y = \frac{x}{12} \sqrt{36 - x^2}, \quad 0 \leq x \leq 6$ ۹۲۵۵

سوال ۶.۲۲۷: سطحی رقبہ کا متبادل کلیہ ۹۲۵۶

۹۲۵۷ فرض کریں $[a, b]$ پر f ہموار ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کریں اور k واں ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ کے وسطی نقطہ $m_k = \left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right)$ پر منحنی کا مماس خط کھینچیں (شکل ۶.۹۷)۔ ۹۲۵۸

۹۲۵۹ ا. درج ذیل دکھائیں۔ ۹۲۵۹

$$r_1 = f(m_k) - f'(m_k) \frac{\Delta x_k}{2}, \quad r_2 = f(m_k) + f'(m_k) \frac{\Delta x_k}{2}$$

۹۲۶۰ ب. دکھائیں کہ k واں ذیلی وقفہ میں مماسی قطعہ کی لمبائی $L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(m_k) \Delta x_k)^2}$ ہے۔ ۹۲۶۰

۹۲۶۱ ج. دکھائیں کہ مماسی قطعہ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ پہلو $\Delta x_k \sqrt{1 + (f'(m_k))^2}$ $2\pi f(m_k)$ ہوگا۔ ۹۲۶۱

۹۲۶۲ د. دکھائیں کہ وقفہ $[a, b]$ پر $y = f(x)$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔ ۹۲۶۲

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (k \text{ دین } x \text{ رقبہ مقطوع کا رقبہ پہلو}) = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۹۲۶۳

۹۲۶۳

۶.۷. معیار اثر اور مرکز کیت

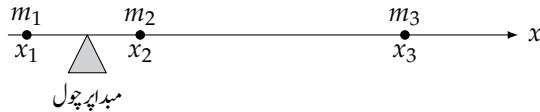
۹۲۶۴ بہت سے ڈھانچے اور میکانیکی نظام ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے ان کی کیت ایک نقطے میں سموئی ہو، جس کو مرکز کیت کہتے ہیں۔ اس نقطے کا مقام جاننا اہم ہے، جسے ۹۲۶۴

۹۲۶۵ ریاضی کی مدد سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس باب میں یک بُعدی اور دو بُعدی اجسام پر توجہ دی جائے گی۔ تین بُعدی چیزوں پر باب ۱۳ میں غور کیا جائے گا۔ ۹۲۶۵

لکیر پر کیت

۹۲۶۶ ہم اپنا ریاضیاتی نمونہ مرحلہ وار تیار کرتے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں ہم استوار محور x پر کیت m_1 ، m_2 ، اور m_3 تصور کرتے ہیں اور مبداء کو اس محور کا ۹۲۶۶

۹۲۶۷ چول تصور کرتے ہیں۔ یہ نظام متوازن یا غیر متوازن ہوگا۔ توازن کا دار و مدار کمیتوں کی مقدار اور ان کے مقامات پر ہے۔ ۹۲۶۷



۹۲۷۱

۹۲.۷۲ ہر کمیت m_k پر نیچے رخ قوت $m_k g$ عمل کرتی ہے، جہاں g ثقلی اسراع ہے (قوت $m_k g$ کو کمیت m_k کا وزن کہتے ہیں)۔ ہر ایسی قوت محور کو مبداء کے گرد گھمانے کی کوشش کرتی ہے۔ گھومنے کے اس اثر کو **قوتے** مروڑ^{۱۲} کہتے ہیں۔ قوت $m_k g$ کو مبداء سے فاصلہ x_k سے ضرب دینے سے قوت مروڑ کی مقدار حاصل ہوتی ہے، جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ممکن ہے۔ مبداء سے بائیں جانب کمیت منفی (گھڑی مخالف) قوت مروڑ پیدا کرتی ہے، جبکہ مبداء سے دائیں جانب کمیت مثبت (گھڑی رخ) قوت مروڑ پیدا کرتی ہے۔

۹۲.۷۱ قوت مروڑ کا مجموعہ، مبداء کے گرد نظام کے گھومنے کے رجحان کی ناپ ہے۔ اس مجموعے کو **نظام کے قوتے** مروڑ^{۱۳} کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \text{نظام کی قوت مروڑ} = m_1 g x_1 + m_2 g x_2 + m_3 g x_3$$

۹۲.۷۰ نظام صرف اور صرف اس صورت متوازن ہو گا جب نظام کی قوت مروڑ صفر ہو۔

۹۲.۸۸ نظام کی قوت مروڑ کو

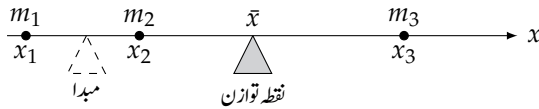
$$\underbrace{g}_{\text{خاصیت ماحول}} \underbrace{(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)}_{\text{خاصیت نظام}}$$

۹۲.۷۹ لکھا جاسکتا ہے، جہاں g اس ماحول کی خاصیت ہے جس میں نظام پایا جاتا ہے، جبکہ عدد $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$ نظام کی خاصیت ہے، جو ایک مستقل ہے اور نظام کو ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں منتقل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتا۔

۹۲.۸۱ عدد $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$ کو مبداء کے لحاظ سے **نظام کا معیار اثر** کہتے ہیں جو انفرادی کمیت کے معیاراتے اثر^{۱۴} $m_1 x_1$ ، $m_2 x_2$ اور $m_3 x_3$ کا مجموعہ ہے۔

$$M_0 = \sum m_k x_k = \text{مبداء کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}$$

۹۲.۸۲ ہم نظام کو متوازن بنانے کی خاطر نظام کے چول کا مقام جانا چاہتے ہیں، یعنی چول کو کس نقطہ $\bar{x}$ پر رکھنے سے نظام کی قوت مروڑ صفر ہوگی۔



۹۲.۸۵ اس مخصوص مقام پر چول رکھنے سے، چول کے لحاظ سے ہر ایک کمیت کی قوت مروڑ درج ذیل لکھی جاسکتی ہے، جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \text{(نیچے رخ قوت)} \quad (m_k \text{ سے } \bar{x} \text{ کا فاصلہ}) &= \bar{x} \text{ کے لحاظ سے } m_k \text{ کا معیار اثر} \\ &= (x_k - \bar{x}) m_k g \end{aligned}$$

ان معیارات اثر کے مجموعے کو صفر کے برابر پُر کرنے سے ہمیں ایسی مساوات ملتی ہے جسے ہم $\bar{x}$ کے لئے حل کر سکتے ہیں۔ (ذیل دیکھیں)۔

$$\begin{aligned} \sum (x_k - \bar{x}) m_k g &= 0 && \text{معیار اثر کا مجموعہ صفر ہے} \\ g \sum (x_k - \bar{x}) m_k &= 0 && \text{مجموعہ کا قاعدہ مستقل مضرب} \\ \sum (m_k x_k - \bar{x} m_k) &= 0 && g \text{ سے تقسیم اور } m_k \text{ پھیلا یا گیا ہے} \\ \sum m_k x_k - \sum \bar{x} m_k &= 0 && \text{مجموعہ کا قاعدہ فرق} \\ \sum m_k x_k &= \bar{x} \sum m_k && \text{مستقل مضرب قاعدہ اور منتقلی} \\ \bar{x} &= \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k} && \bar{x} \text{ کے لئے حل} \end{aligned}$$

یہاں آخری مساوات کہتی ہے کہ $\bar{x}$ معلوم کرنے کے لئے مبداء کے لحاظ سے نظام کے معیار اثر کو نظام کی کل کیت سے تقسیم کریں۔

$$\bar{x} = \frac{\sum x_k m_k}{\sum m_k} = \frac{\text{مبداء کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}}$$

نقطہ $\bar{x}$ کو نظام کا مرکز کھمیت^{۱۵} کہتے ہیں۔

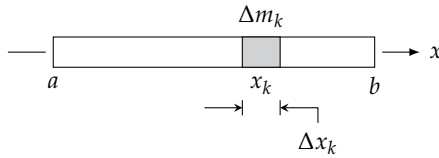
تار اور پتلی سلاخ

بہت سے مواقع پر ہمیں سلاخ یا پتلی پٹی کا مرکز کیت جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی صورتوں میں اگر ہم کیت کی تقسیم کو استراری تفاعل کی صورت میں لکھ

سکیں تب ہمارے کلیات میں جمع کے بجائے نکل ہوگا۔ اس پر اب بات کرتے ہیں۔

فرض کریں ایک لمبی پٹی $x = a$ تا $x = b$ محور x پر واقع ہے۔ ہم وقفہ $[a, b]$ پر پٹی کی خانہ بندی کر کے پٹی کو Δm_k کیت کے چھوٹے

چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ k واں ٹکڑے کی لمبائی Δx_k ہے اور یہ مبداء سے تقریباً x_k فاصلے پر واقع ہے۔ اب تین چیزوں کا مشاہدہ کریں۔



اول، ہر کیت Δm_k کو نقطہ x_k پر رکھنے سے پیدا نقطوی کیتی نظام کا تقریباً وہی (درج ذیل) مرکز کیت حاصل ہوگا جو پٹی کا مرکز کیت $\bar{x}$ ہے۔

$$\bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}}$$

دوم، مبداء کے لحاظ سے ہر ٹکڑے کا معیار اثر تخمیناً $x_k \Delta m_k$ ہوگا لہذا نظام کا معیار اثر تخمیناً تمام $x_k \Delta m_m$ کا مجموعہ ہوگا۔ ۹۲۹۲

$$\text{نظام کا معیار اثر} \approx \sum x_k \Delta m_k$$

سوم، اگر x_k پرپٹی کی کثافت $\delta(x_k)$ ہو، جہاں δ استراری ہے، (اور کثافت کی پیکائش کثیت فی لمبائی ہے) تب Δm_k تخمیناً $\delta(x_k) \Delta x_k$ ہوگا۔ ۹۲۹۷

$$\Delta m_k \approx \delta(x_k) \Delta x_k$$

ان تینوں مشاہدوں کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۹۲۹۹

$$(۲) \quad \bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کثیت}} \approx \frac{\sum x_k \Delta m_k}{\sum \Delta m_k} \approx \frac{\sum x_k \delta(x_k) \Delta x_k}{\sum \delta(x_k) \Delta x_k}$$

مساوات ۲ کا آخری شمار کنندہ بند وقفہ $[a, b]$ پر استراری تفاعل $x \delta(x)$ کا بیان مجموعہ ہے جبکہ نسب مناسب وقفے پر تفاعل $\delta(x)$ کا بیان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ زیادہ باریک خانہ بندی سے مساوات ۲ میں تخمین بہتر ہوں گے لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۹۳۰۰

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x \delta(x) dx}{\int_a^b \delta(x) dx}$$

ہم $\bar{x}$ کو درج بالا کلیہ سے معلوم کرتے ہیں۔ ۹۳۰۲

معیار اثر، کمیت، اور محور x پر کثافت تفاعل $\delta(x)$ کے سلاخ یا پٹی کا مرکز کمیت ۹۳۰۳

$$M_0 = \int_a^b x \delta(x) dx \quad \text{مبداء کے لحاظ سے معیار اثر}$$

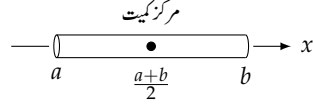
$$(۳) \quad M = \int_a^b \delta(x) dx \quad \text{کثیت}$$

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} \quad \text{مرکز کثیت}$$

مساوات ۳ کے حصول میں کثافت کی بات کی گئی۔ عام طور پر کثافت سے مراد کثیت فی اکائی حجم ہوتا ہے البتہ بعض اوقات ہم وہ اکائیاں استعمال کرتے ہیں جن کی پیکائش نسبتاً زیادہ آسان ہو۔ یوں تار، سلاخ، اور پٹی کے لیے ہم کثیت فی اکائی لمبائی کو کثافت کہتے ہیں، جبکہ مستوی سطحوں کے لیے کثیت فی اکائی رقبہ کو کثافت کہتے ہیں۔ ۹۳۰۵

مثال ۶.۲۴: مستقل کثافت کی سلاخ یا پٹی ۹۳۰۸

مستقل کثافت رکھنے والی سلاخ یا پٹی کا مرکز کثیت تلاش کریں۔ ۹۳۰۹



شکل ۶.۹۹: متغیر موٹائی کی سیدھی سلاخ کو متغیر کثافت کی سیدھی سلاخ تصور کیا جاسکتا ہے۔

شکل ۶.۹۸: مستقل کثافت کی پتلی سیدھی سلاخ کا مرکز کیت دونوں سروں کے وسطی نقطے پر ہوگا۔

ہم محور x پر $x = a$ سے $x = b$ کو سلاخ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۹۸)۔ چونکہ کثافت مستقل ہے لہذا اس کو مکمل کے باہر منتقل کیا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$M_0 = \int_a^b \delta x \, dx = \delta \int_a^b x \, dx = \delta \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{\delta}{2} (b^2 - a^2)$$

$$M = \int_a^b \delta \, dx = \delta \int_a^b dx = \delta [x]_a^b = \delta (b - a)$$

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{\frac{\delta}{2} (b^2 - a^2)}{\delta (b - a)} = \frac{b + a}{2}$$

□

مستقل کثافت کی صورت میں مرکز کیت سلاخ کی پتلی کے عین وسطی نقطے پر ہوگا۔

مثال ۶.۲۵: متغیر کثافت

ایک سلاخ جس کی لمبائی 10 m ہے بائیں سے دائیں چلتے ہوئے موٹی ہوتی جاتی ہے (شکل ۶.۹۹) لہذا اس کی کثافت مستقل ہونے کے بجائے $\delta(x) = 1 + \frac{x}{10} \text{ kg m}^{-1}$ ہے۔ سلاخ کا مرکز کیت معلوم کریں۔

ہم مساوات ۱۳ استعمال کریں گے۔ مبداء کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

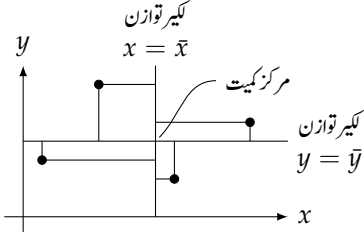
$$\begin{aligned} M_0 &= \int_0^{10} x \delta(x) \, dx = \int_0^{10} x \left(1 + \frac{x}{10} \right) dx = \int_0^{10} \left(x + \frac{x^2}{10} \right) dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{30} \right]_0^{10} = 50 + \frac{100}{3} = \frac{250}{3} \text{ kg m} \end{aligned}$$

آپ نے دیکھا کہ معیار اثر کی اکائی kg m ہے۔ سلاخ کی کیت درج ذیل ہوگی۔

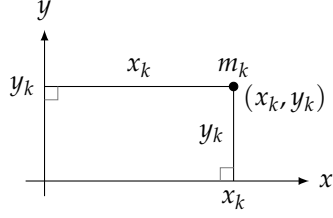
$$M = \int_0^{10} \delta(x) \, dx = \int_0^{10} \left(1 + \frac{x}{10} \right) dx = \left[x + \frac{x^2}{20} \right]_0^{10} = 10 + 5 = 15 \text{ kg}$$

مرکز کیت درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{250}{3} \cdot \frac{1}{15} = \frac{50}{9} \approx 5.56 \text{ m}$$



شکل ۶.۱۰۱: دو بُعدی کمیتوں کا جھرمٹ اپنے مرکز کمیت پر متوازن ہو گا۔



شکل ۶.۱۰۰: ہر کمیت m_k کا ہر محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔

□

۹۳۲۱

مستوی پر کمیت کی تقسیم

۹۳۲۲

فرض کریں ایک مستوی پر تنہا تعداد کی کمیتیں پائی جاتی ہیں۔ یوں نقطہ (x_k, y_k) پر کمیت m_k ہوگی (شکل ۶.۱۰۰)۔ اس نظام کی کمیت درج ذیل ہو گی۔

۹۳۲۳

$$M = \sum m_k \quad \text{نظام کی کمیت}$$

ہر کمیت m_k کا دونوں محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔ محور x کے لحاظ سے اس کا معیار اثر $m_k y_k$ ، جبکہ محور y کے لحاظ سے اس کا معیار اثر $m_k x_k$ ہو گا۔ دونوں محور کے لحاظ سے پورے نظام کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

۹۳۲۵

۹۳۲۶

$$M_x = \sum m_k y_k \quad \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$M_y = \sum m_k x_k \quad \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

نظام کے مرکز کمیت کا x محدود درج ذیل ہو گا۔

۹۳۲۷

$$(۳) \quad \bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k}$$

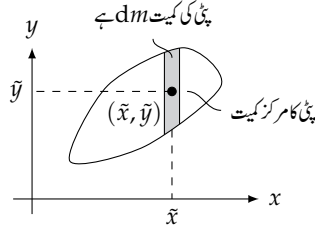
ایک بُعدی صورت کی طرح $\bar{x}$ کی اس قیمت کے لئے نظام مکیر $\bar{x} = x$ پر توازن میں ہو گا (شکل ۶.۱۰۱)۔

۹۳۲۸

نظام کے مرکز کمیت کا y محدود درج ذیل ہو گا۔

۹۳۲۹

$$(۵) \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum m_k y_k}{\sum m_k}$$



شکل ۶.۱۰۲: چادر کو انتظامی پٹی بیٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمائندہ پٹی کا کسی ایک انفرادی محور کے لحاظ سے معیار اثر وہی ہوگا جو پٹی کی کیت dm کو پٹی کے مرکز کیت پر متحد کرنے سے حاصل ہوگا۔

۹۳۳۰ ایک بُعدی صورت کی طرح $\bar{y}$ کی اس قیمت کے لئے نظام کیت $\bar{y}$ پر توازن میں ہوگا۔ کیت $y = \bar{y}$ کے لحاظ سے تمام قوت موزا یک دوسرے
 ۹۳۳۱ کو منسوخ کر کے صفر قوت موزا پیدا کرتی ہیں۔ توازن کے اعتبار سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے نظام کی پوری کیت نقطہ $(\bar{x}, \bar{y})$ میں سمونی ہوئی ہے۔ اس نقطے
 ۹۳۳۲ کو نظام کا مرکز کیت کہتے ہیں۔

۹۳۳۳ پٹی مسطح چادر

۹۳۳۴ کئی مرتبہ ہمیں پٹی مسطح چادر کا مرکز کیت درکار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کیت کی تقسیم استمراری ہے لہذا $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کھیات میں
 ۹۳۳۵ متناہی مجموعوں کے بجائے مکمل پائے جاتے ہیں۔ آئیں اس پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں مستوی xy میں ایک پٹی چادر واقع ہے۔ چادر کو کسی ایک محور کے
 ۹۳۳۶ متوازی باریک بیٹوں میں تقسیم کریں (شکل ۶.۱۰۲ میں پٹیاں محور y کے متوازی ہیں)۔ کسی ایک نمائندہ پٹی کی کیت کا مرکز $(\bar{x}, \bar{y})$ ہوگا۔ ہم پٹی کی
 ۹۳۳۷ کیت Δm کو نقطہ $(\bar{x}, \bar{y})$ پر متحد تصور کرتے ہیں۔ یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر $\bar{x} \Delta m$ ہوگا، جبکہ محور x کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر
 ۹۳۳۸ $\bar{y} \Delta m$ ہوگا۔ اس طرح مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum \bar{x} \Delta m}{\sum \Delta m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum \bar{y} \Delta m}{\sum \Delta m}$$

۹۳۳۹ ایک بُعدی صورت کی طرح یہاں بھی ریمان مجموعے پائے جاتے ہیں، جن کی قیمتیں، پٹی کی چوڑائی کو کم سے کم کرنے سے، قطعی کمالات کی قیمتیں ہوں گی۔ ان
 ۹۳۴۰ کمالات کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\bar{x} = \frac{\int \bar{x} dm}{\int dm}, \quad \bar{y} = \frac{\int \bar{y} dm}{\int dm}$$

مستوی xy میں باریک چادر کے معیار اثر، کمیت اور مرکز کمیت

$$\begin{aligned} M_x &= \int \tilde{y} \, dm && \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر} \\ M_y &= \int \tilde{x} \, dm && \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر} \\ M &= \int dm && \text{کمیت} \\ \bar{x} &= \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} && \text{مرکز کمیت} \end{aligned} \quad (۶)$$

ان کھلمات کے حصول کے لئے ہم چادر کو محدودی مستوی میں رکھ کر کسی ایک محدود کے متوازی ایک نمائندہ پٹی کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس پٹی کی کمیت اور مرکز کمیت کے محدود $(\tilde{x}, \tilde{y})$ کو x اور y کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم محدودی مستوی میں چادر کے مقام کے اعتبار سے موزوں حدود کے بیچ $\tilde{x} \, dm$ ، $\tilde{y} \, dm$ اور dm کے کھلمات لیتے ہیں۔

مثال ۶.۲۶: ایک ٹکونی چادر جس کو شکل ۶.۱۰۳-۱ میں دکھایا گیا ہے کی مستقل کثافت $\delta = 3 \text{ g cm}^{-3}$ ہے۔ (۱) محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر M_y معلوم کریں۔ (ب) چادر کی کمیت M معلوم کریں۔ (ج) چادر کی کمیت کے مرکز کا $\bar{x}$ محدود معلوم کریں۔

پہلے ترکیب: انتہائی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ب)

(۱) نمائندہ پٹی کے لئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \text{چوڑائی: } dx & \quad \text{مرکز کمیت: } (\tilde{x}, \tilde{y}) = (x, y) \\ \text{کمیت: } dm = \delta \, dA = 3 \cdot 2x \, dx = 6x \, dx & \quad \text{لمبائی: } 2x \\ \text{مرکز کمیت کا محور } y \text{ سے فاصلہ: } \tilde{x} = x & \quad \text{رقبہ: } dS = 2x \, dx \end{aligned}$$

یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x} \, dm = x \cdot 6x \, dx = 6x^2 \, dx$$

ہوگا، لہذا پوری چادر کا محور y کے لحاظ سے معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$M_y = \int \tilde{x} \, dm = \int_0^1 6x^2 \, dx = 2x^3 \Big|_0^1 = 2 \text{ g cm}$$

(ب) چادر کی کمیت درج ذیل ہوگی۔

$$M = \int dm = \int_0^1 6x \, dx = 3x^2 \Big|_0^1 = 3 \text{ g}$$

۹۳-۶۰ (ج) چادر کے مرکز کیت کا x محدود درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2 \text{ g cm}}{3 \text{ g}} = \frac{2}{3} \text{ cm}$$

۹۳-۶۱ دوسری ترکیب: افقی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ج)

۹۳-۶۲ (ا) نمائندہ انتہائی پٹی کے مرکز کیت کا y محدود y ہوگا:

$$\tilde{y} = y$$

۹۳-۶۳ پٹی کے دائیں اور بائیں سروں کے وسط میں x محدود پایا جائے گا:

$$\tilde{x} = \frac{\frac{y}{2} + 1}{2} = \frac{y}{4} + \frac{1}{2} = \frac{y + 2}{4}$$

۹۳-۶۴ اس کے علاوہ درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$dm = \delta dS = 3 \cdot \frac{2-y}{2} dy \quad \text{کیت:} \quad ۹۳-۶۸$$

$$1 - \frac{y}{2} = \frac{2-y}{2} \quad \text{لمبائی:} \quad ۹۳-۶۵$$

$$\tilde{x} = \frac{y+2}{4} \quad \text{مرکز کیت کا محور } y \text{ سے فاصلہ:} \quad ۹۳-۶۹$$

$$dy \quad \text{چوڑائی:} \quad ۹۳-۶۶$$

$$dS = \frac{2-y}{2} dy \quad \text{رقبہ:} \quad ۹۳-۶۷$$

۹۳-۷۰ یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x} dm = \frac{y+2}{4} \cdot 3 \cdot \frac{2-y}{2} dy = \frac{3}{8} (4-y^2) dy$$

۹۳-۷۱ ہوگا اور محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$M_y = \int \tilde{x} dm = \int_0^2 \frac{3}{8} (4-y^2) dy = \frac{3}{8} \left[4y - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 = \frac{3}{8} \left(\frac{16}{3} \right) = 2 \text{ g cm}$$

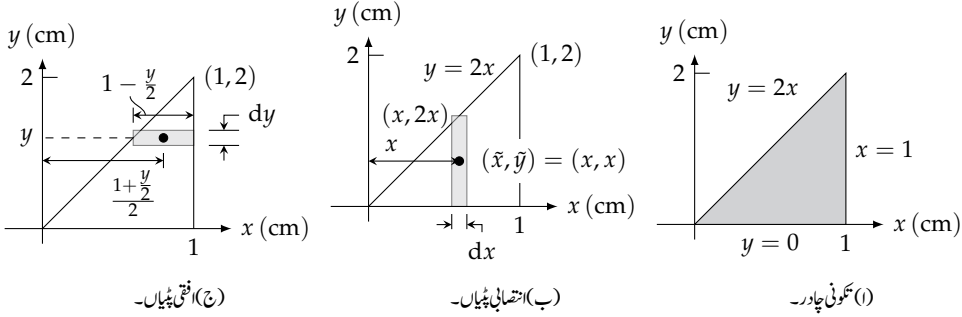
۹۳-۷۲ (ب) چادر کی کیت درج ذیل ہوگی۔

$$M = \int dm = \int_0^2 \frac{3}{2} (2-y) dy = \frac{3}{2} \left[2y - \frac{y^2}{2} \right]_0^2 = \frac{3}{2} (4-2) = 3 \text{ g}$$

۹۳-۷۳ (ج) چادر کے مرکز کیت کا x محدود درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2 \text{ g cm}}{3 \text{ g}} = \frac{2}{3} \text{ cm}$$

باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۱۰۳: چادر برائے مثال ۶.۲۶

□

ہم اسی طرح M_x اور $\bar{y}$ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔

اگر پتلی چادر میں کمیت کی تقسیم تشابہی ہو تب کمیت کا مرکز محور تشابہ پر پایا جائے گا۔ اگر تشابہ کے دو محور پائے جاتے ہوں تب مرکز کمیت دونوں محاور کے نقطہ تقاطع پر پایا جائے گا۔ یہ دو حقائق عموماً مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

مثال ۶.۲: مستقل کثافت ایک پتلی چادر، جس کی کثافت مستقل δ ہے، کو بالائی طرف سے قطع مکانی $y = 4 - x^2$ اور زیریں طرف سے محور x گھیرتا ہے (شکل ۶.۱۰۴)۔ اس چادر کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

حل: چونکہ چادر کی کثافت مستقل ہے اور کمیت کی تقسیم محور y کے لحاظ سے تشابہی ہے، لہذا مرکز کمیت محور y پر پایا جائے گا۔ یوں $\bar{x} = 0$ ہوگا۔ ہمیں صرف $\bar{y} = \frac{M_x}{M}$ معلوم کرنا ہے۔

افقی پٹیاں لینے سے درج ذیل مشکل مکمل پیدا ہوتا ہے

$$M_x = \int_0^4 2\delta y \sqrt{4-y} dy$$

لہذا ہم انحصاری پٹیاں لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ نمائندہ انحصاری پٹلی کے لئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} dS &= (4 - x^2) dx & \text{رقبہ:} & & (\bar{x}, \bar{y}) &= \left(x, \frac{4-x^2}{2}\right) & \text{مرکز کمیت:} & & 93.86 \\ dm &= \delta dS = \delta(4 - x^2) dx & \text{کمیت:} & & & & & & 93.87 \\ \bar{y} &= \frac{4-x^2}{2} & \text{مرکز کمیت کا محور } x \text{ سے فاصلہ:} & & & & & & 93.88 \end{aligned}$$

۹۳۹۰ محور x کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر درج ذیل ہوگا

$$\tilde{y} dm = \frac{4 - x^2}{2} \cdot \delta(4 - x^2) dx = \frac{\delta}{2}(4 - x^2)^2 dx$$

۹۳۹۱ لہذا محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad M_x = \int \tilde{y} dm = \int_{-2}^2 \frac{\delta}{2}(4 - x^2) dx$$

$$(۸) \quad = \frac{\delta}{2} \int_{-2}^2 (16 - 8x^2 + x^4) dx = \frac{256}{15} \delta$$

۹۳۹۲ چادر کی کمیت درج ذیل ہوگی۔

$$(۹) \quad M = \int dm = \int_{-2}^2 \delta(4 - x^2) dx = \frac{32}{3} \delta$$

۹۳۹۳ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\frac{256}{15} \delta}{\frac{32}{3} \delta} = \frac{8}{5}$$

۹۳۹۴ چادر کی کمیت کا مرکز درج ذیل نقطہ ہوگا۔

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{5}\right)$$

□

۹۳۹۵

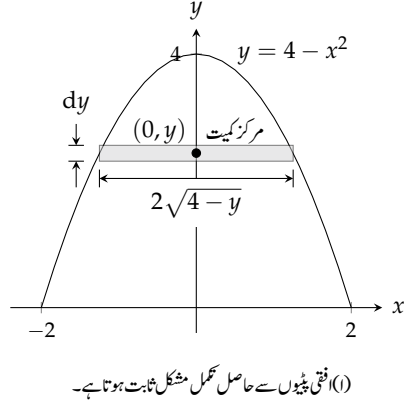
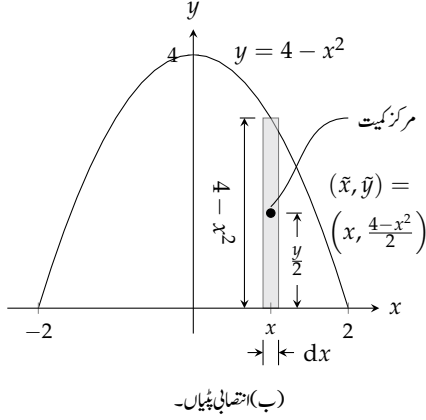
۹۳۹۶ مثال ۶.۲۸: متغیر کشاف نقطہ (x, y) پر مثال ۶.۲۷ کی چادر کی کشاف $\delta = 2x^2$ لیتے ہوئے چادر کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔

۹۳۹۷ حل

۹۳۹۸ کمیت اب بھی محور y کے لحاظ سے متساوی ہے لہذا $\bar{x} = 0$ ہوگا۔ یوں $\delta = 2x^2$ کے لئے مساوات ۷ اور مساوات ۹ درج ذیل صورت اختیار کریں گے۔

۹۳۹۹

$$\begin{aligned} M_x &= \int \tilde{y} dm = \int_{-2}^2 \frac{\delta}{2}(4 - x^2)^2 dx = \int_{-2}^2 x^2(4 - x^2)^2 dx \\ &= \int_{-2}^2 (16x^2 - 8x^4 + x^6) dx = \frac{2048}{105} \\ M &= \int dm = \int_{-2}^2 \delta(4 - x^2) dx = \int_{-2}^2 2x^2(4 - x^2) dx \\ &= \int_{-2}^2 (8x^2 - 2x^4) dx = \frac{256}{15} \end{aligned}$$



شکل ۶.۱۰۴: چادر برائے مثال ۶.۲

یوں درج ذیل ہو گا۔ ۹۳۰۰

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{2048}{105} \cdot \frac{15}{256} = \frac{8}{7}$$

چادر کی کیت کا نیا مرکز درج ذیل ہو گا۔ ۹۳۰۱

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{7}\right)$$

□

۹۳۰۲

مثال ۶.۲۹: ایک تار، جس کی کثافت δ مستقل ہے، سے رداس a کا نصف دائرہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ ۹۳۰۳

حل ۹۳۰۴

ہم نصف دائرے کو تفاعل $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۵)۔ کیت کی تقسیم محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہذا $\bar{x} = 0$ ہو ۹۳۰۵

گا۔ ہم تصور میں تار کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے $\bar{y}$ تلاش کرتے ہیں۔ نمائندہ قطعہ کے لئے درج ذیل ہو گا۔ ۹۳۰۶

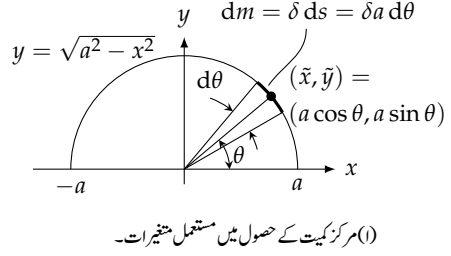
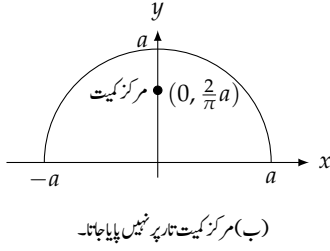
لمبائی: $ds = a d\theta$ ۹۳۰۷

مرکز کیت کا محور x سے فاصلہ: $\bar{y} = a \sin \theta$ ۹۳۰۸

کیت: $dm = \delta ds = \delta a d\theta$ ۹۳۰۹

یوں درج ذیل ہو گا۔ ۹۳۱۰

$$\bar{y} = \frac{\int \bar{y} dm}{\int dm} = \frac{\int_0^\pi a \sin \theta \cdot \delta a d\theta}{\int_0^\pi \delta a d\theta} = \frac{\delta a^2 [-\cos \theta]_0^\pi}{\delta a \pi} = \frac{2}{\pi} a$$



شکل ۶.۱۰۵: نصف دائری تار (مثال ۶.۲۹)

□

مرکز کیت $(0, 2a/\pi)$ ہوگا، جو مبداء سے تقریباً $\frac{2}{3}$ اوپر ہے۔

وسطانی مرکز

مستقل کثافت کی صورت میں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں نسب نما اور شمار کنندہ میں پائے جانے والے δ ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔ یوں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے نقطہ نظر سے δ کو شروع سے اکائی (1) تصور کیا جاسکتا ہے۔ مستقل کثافت کی صورت میں کسی چیز کی کیت کا مرکز اس چیز کی شکل و صورت پر منحصر ہو گا نہ کہ اس مادے پر جس سے یہ چیز بنی ہو۔ ایسی صورت میں مرکز کیت کو عموماً **وسطانی مرکز** کہتے ہیں۔ یوں اگر آپ سے کہا جائے کہ تکیوں، مخروط، یا کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ $\delta = 1$ لے کر معیار اثر کو کیت سے تقسیم کر کے $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ معلوم کریں۔

سوالات

پتلی سلاخ

سوال ۶.۲۲۸: ایک بچہ، جس کی کیت 40 kg ہے، اور دوسرا بچہ، جس کی کیت 50 kg ہے، ہنڈولا پر جھول رہے ہیں۔ اگر 40 kg بچہ چول سے 2 m فاصلے پر ہو، تب ہنڈولا کو متوازن رکھنے کی خاطر دوسرا بچہ چول سے دوسری جانب کتنے فاصلے پر ہوگا؟

سوال ۶.۲۲۹: ایک شہتیر کے سروں کو دو ترازوؤں پر رکھا جاتا ہے جو 100 kg اور 20 kg کی پیمائش دیتی ہیں۔ شہتیر کی کیت کا مرکز کہاں ہوگا؟

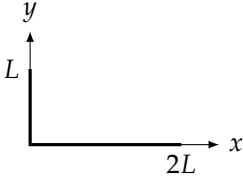
سوال ۶.۲۳۰: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو وسط سے 90° زاویہ پر موڑ کر ڈھانچہ بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۱۰۶)۔ ڈھانچے کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی بازوؤں کے مراکز کیت کہاں ہوں گے؟)

سوال ۶.۲۳۱: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو 90° پر موڑ کر ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، جہاں ایک بازو کی لمبائی دوسرے بازو کی لمبائی سے دگنی ہے (شکل ۶.۱۰۷)۔ ڈھانچے کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی بازوؤں کی کیت کے مراکز کہاں ہوں گے؟)

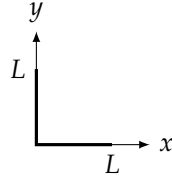
سوال ۶.۲۳۲ تا ۶.۲۳۹: مختلف وقفوں پر واقع پتلی سلاخوں کے کثافتی تفاعل دیے گئے ہیں۔ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے مبداء کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر، کیت، اور مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۳۲: $\delta(x) = 4, \quad 0 \leq x \leq 2$

centroid^۷



شکل ۶.۱۰: ڈھانچہ برائے سوال ۶.۲۳۱



شکل ۶.۱۱: لوہے کا ڈھانچہ برائے سوال ۶.۲۳۰

سوال ۶.۲۳۳: $\delta(x) = 4, \quad 1 \leq x \leq 3$ ۹۲۲۹

سوال ۶.۲۳۴: $\delta(x) = 1 + \frac{x}{3}, \quad 0 \leq x \leq 3$ ۹۲۳۰

سوال ۶.۲۳۵: $\delta(x) = 2 - \frac{x}{4}, \quad 0 \leq x \leq 4$ ۹۲۳۱

سوال ۶.۲۳۶: $\delta(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad 1 \leq x \leq 4$ ۹۲۳۲

سوال ۶.۲۳۷: $\delta(x) = 3(x^{-3/2} + x^{-5/2}), \quad 0.25 \leq x \leq 1$ ۹۲۳۳

سوال ۶.۲۳۸: $\delta(x) = \begin{cases} 2 - x, & 0 \leq x \leq 1 \\ x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ ۹۲۳۴

سوال ۶.۲۳۹: $\delta(x) = \begin{cases} x + 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ ۹۲۳۵

مستقل کثافت والے پتلی چادر

سوال ۶.۲۴۰ تا ۶.۲۵۱ میں وہ خطہ دیا گیا ہے جہاں مستقل کثافت δ کی پتلی چادر واقع ہے۔ چادر کی کیت کامرکز تلاش کریں۔ ۹۲۳۶

سوال ۶.۲۴۰: قطع مکانی $y = x^2$ اور لکیر $y = 4$ میں محیط خطہ۔ ۹۲۳۸

سوال ۶.۲۴۱: قطع مکانی $y = 25 - x^2$ اور محور x میں محیط خطہ۔ ۹۲۳۹

سوال ۶.۲۴۲: قطع مکانی $y = x - x^2$ اور لکیر $y = -x$ میں محیط خطہ۔ ۹۲۴۰

سوال ۶.۲۴۳: قطع مکانی $y = x^2 - 3$ اور $y = -2x^2$ میں محیط خطہ۔ ۹۲۴۱

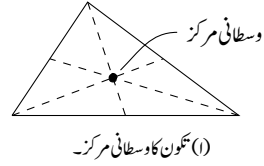
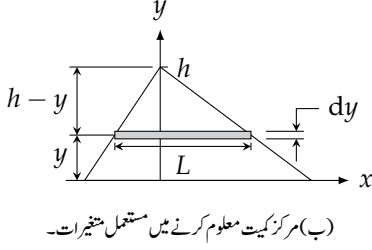
سوال ۶.۲۴۴: محور y اور قطع مکانی $x = y - y^3, 0 \leq y \leq 1$ کے قیچہ خطہ۔ ۹۲۴۲

سوال ۶.۲۴۵: قطع مکانی $x = y^2 - y$ اور لکیر $y = x$ میں محیط خطہ۔ ۹۲۴۳

سوال ۶.۲۴۶: محور x اور منحنی $y = \cos x, -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ کے قیچہ خطہ۔ ۹۲۴۴

سوال ۶.۲۴۷: محور x اور منحنی $y = \sec^2 x, -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ کے قیچہ خطہ۔ ۹۲۴۵

سوال ۶.۲۴۸: قطع مکانی $y = 2x^2 - 4x$ اور $y = 2x - x^2$ میں محیط خطہ۔ ۹۲۴۶



شکل ۶.۱۰۸: تکتون برائے سوال ۶.۲۵۶

سوال ۶.۲۴۹: (ل) ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ کے اندر خط۔ (ب) محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{9 - x^2}$ کے بیچ خط۔ جزو-۱ کے نتیجے کے ساتھ جواب کا موازنہ کریں۔

سوال ۶.۲۵۰: (ل) ربع اول میں لکیر $x = 3$ ، لکیر $y = 3$ ، اور دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ کے بیچ تکتونی خط۔ (اشارہ۔ رقبے کو جیومیٹری کی مدد سے حاصل کریں۔)

سوال ۶.۲۵۱: وہ خط جس کی بالائی سرحد $y = \frac{1}{x^3}$ ، زیریں سرحد $y = -\frac{1}{x^3}$ ، بائیں سرحد $x = 1$ ، اور دائیں سرحد $x = a > 1$ ہیں۔ اس کے علاوہ $\lim_{a \rightarrow \infty}$ بھی معلوم کریں۔

متغیر کثافت کے پتلے چادر

سوال ۶.۲۵۲: محور x اور منحنی $y = \frac{2}{x^2}$ ، $1 \leq x \leq 2$ کے بیچ چادر، جس کی نقطہ (x, y) پر کثافت $\delta(x) = x^2$ ہے، کا مرکز کیت تلاش کریں۔

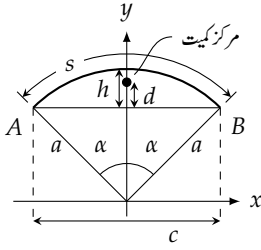
سوال ۶.۲۵۳: لکیر $y = x$ سے نیچے اور قطع مکانی $y = x^2$ سے اوپر پتلے چادر، جس کی نقطہ (x, y) پر کثافت $\delta(x) = 12x$ ہے، کا مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۵۴: لکیر $x = 1$ ، لکیر $x = 4$ ، اور منحنی $y = \pm \frac{4}{\sqrt{x}}$ کے بیچ چادر کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ (ل) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ (x, y) پر چادر کی کثافت $\delta(x) = \frac{1}{x}$ ہو، تب چادر کی کیت کتنی ہوگی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کیت کا مرکز دکھائیں۔

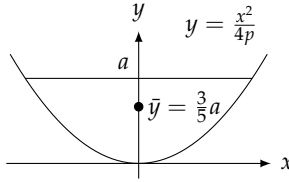
سوال ۶.۲۵۵: منحنی $y = \frac{2}{x}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 4$ کے بیچ چادر کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ (ل) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ (x, y) پر چادر کی کثافت $\delta(x) = \sqrt{x}$ ہو، تب چادر کی کیت کتنی ہوگی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کیت کا مرکز دکھائیں۔

تکتون کے وسطانی مرکز

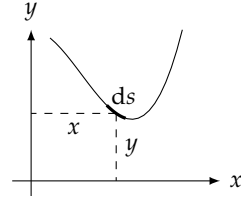
سوال ۶.۲۵۶: تکتون کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع تکتون کا وسطانی مرکز ہوگا۔ تکتون کے راس سے، راس کے مخالف ضلع کے وسط تک، قطعہ کو وسطانیہ کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ضلع سے $\frac{1}{3}$ فاصلے پر وسطانیہ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۸)۔ دکھائیں کہ تکتون کا وسطانی مرکز بھی اسی نقطہ پر واقع ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔



شکل ۶.۱۱۱: برائے سوال ۶.۲۶۸



شکل ۶.۱۱۰: برائے سوال ۶.۲۶۷



شکل ۶.۱۰۹: برائے سوال ۶.۲۶۶

۱. تکون کے کسی ایک ضلع کو محور x پر رکھ کر اس میں نمائندہ افقی پٹی L لیں۔ کمیت dm کو L اور dy کی صورت میں لکھیں۔ ۹۳۶۸

ب. متشابہ مثلثات کی مدد سے $L = \frac{b}{h}(h - y)$ لکھ کر dm کے کلیہ میں ڈالیں۔ ۹۳۶۹

ج. دکھائیں کہ $\bar{y} = \frac{h}{3}$ ہوگا۔ ۹۳۷۰

د. اسی دلیل کو باقی دو وسطانیوں پر بھی لاگو کریں۔ ۹۳۷۱

سوال ۶.۲۵۷ تا ۶.۲۶۱ میں مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ سوال ۶.۲۵۶ کا نتیجہ استعمال کر کر مثلث کا وسطانی مرکز دریافت کریں۔ ۹۳۷۲

سوال ۶.۲۵۷: $(-1, 0), (1, 0), (0, 3)$ ۹۳۷۳

سوال ۶.۲۵۸: $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ ۹۳۷۴

سوال ۶.۲۵۹: $(0, 0), (a, 0), (0, a)$ ۹۳۷۵

سوال ۶.۲۶۰: $(0, 0), (a, 0), (0, b)$ ۹۳۷۶

سوال ۶.۲۶۱: $(0, 0), (a, 0), (\frac{a}{2}, b)$ ۹۳۷۷

پتلاتار ۹۳۷۸

سوال ۶.۲۶۲: مستقل کشاف کا تار مخنی $y = \sqrt{x}$ پر $x = 0$ سے $x = 2$ تک واقع ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔ ۹۳۷۹

سوال ۶.۲۶۳: مستقل کشاف کا تار مخنی $y = x^3$ پر $x = 0$ سے $x = 1$ تک واقع ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔ ۹۳۸۰

سوال ۶.۲۶۴: کشاف کو $\delta = k \sin \theta$ لیتے ہوئے، جہاں k مستقل ہے، مثال ۶.۲۹ کو دوبارہ حل کریں۔ ۹۳۸۱

سوال ۶.۲۶۵: کشاف کو $\delta = 1 + k |\cos \theta|$ لیتے ہوئے، جہاں k مستقل ہے، مثال ۶.۲۹ کو دوبارہ حل کریں۔ ۹۳۸۲

کلیات انجینیری ۹۳۸۳

سوال ۶.۲۶۶ تا ۶.۲۶۹ میں دیے گئے فکروں اور کلیات کی تصدیق کریں۔ ۹۳۸۴

سوال ۶.۲۶۶: قابل تفرق مسطح منحنی کے وسطانی مراکز کے محدود درج ذیل ہوں گے (شکل ۶.۱۰۹)۔

$$\bar{x} = \frac{\int x \, ds}{\text{لمبائی}}, \quad \bar{y} = \frac{\int y \, ds}{\text{لمبائی}}$$

سوال ۶.۲۶۷: قوس $y = \frac{x^2}{4p}$ میں $p > 0$ کی قیمت جو بھی ہو، شکل ۶.۱۱۰ میں دکھائے گئے قطع مکانی خطہ کے وسطانی مرکز کا y محدود $\bar{y} = \frac{3}{5}a$ ہوگا۔

سوال ۶.۲۶۸: مستقل کثافت کے باریک تار سے، محور y کے لحاظ سے تشاکلی، دائری قوس بنائی جاتی ہے، جس کا مرکز مبدأ پر ہے (شکل ۶.۱۱۱)۔ اس کے وسطانی مرکز کا y محدود $\bar{y} = \frac{a \sin \alpha}{\alpha} = \frac{ac}{s}$ ہوگا۔

سوال ۶.۲۶۹: گزشتہ سوال کو جاری رکھا گیا ہے
دیکھیں کہ جب α کی قیمت کم ہو تب وسطانی مرکز سے قطعہ AB تک فاصلہ d تقریباً $\frac{2h}{3}$ ہوگا۔ ایسا درج ذیل اقدام سے ہوگا۔
۱. ۱. درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۰) \quad \frac{d}{h} = \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

۲. درج ذیل تفاعل کو

$$f(\alpha) = \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

کمپیوٹر پر ترسیم کر کے بڑا کر کے دکھائیں کہ $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} f(\alpha) \approx \frac{2}{3}$ ہوگا۔ (حصہ ۶.۱ میں سوال ۶.۲۳ میں آپ اس کی تصدیق کر پائیں گے)۔

ب. آپ $\alpha = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1$ لے کر مساوات ۱۰ اکا دایاں ہاتھ حل کر کے دیکھیں کہ 45° سے بڑے زاویوں کے لئے بھی خلل (یعنی d اور $\frac{2}{3}$ میں فرق) بہت کم ہے۔

۶.۸ کام

روزمرہ زندگی میں کام سے مراد وہ عمل ہے جو جسمانی یا ذہنی قوت سے سرانجام دیا جائے۔ سائنس میں کام کی تعریف اس سے مختلف ہے۔ اس حصہ میں کام کی سائنسی تعریف پیش کی جائے گی اور کام کی قیمت کا حصول سکھایا جائے گا۔

مستقل قوت اور کام

۹۵۰۵ جب کوئی جسم، جس پر مستقل قوت F عمل کرتی ہو، قوت کی سمت میں سیدھی لکیر پر فاصلہ d طے کرے، تب ہم (سامانی طور پر) کہتے ہیں کہ قوت F اس جسم پر (ذیل) کام W کرتی ہے۔ ۹۵۰۶

$$(۱) \quad W = Fd$$

۹۵۰۸ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس میں لفظ ”کام“ کا معنی روزمرہ زندگی میں استعمال معنی سے مختلف ہے۔ اگر آپ کسی گاڑی کو سڑک پر دھکا لگا کر ایک جگہ سے ۹۵۰۹ دوسری جگہ منتقل کریں تب آپ کی روزمرہ خیال کے مطابق آپ نے کام کیا اور مساوات کے تحت بھی آپ نے کام کیا۔ اس کے برعکس، اگر آپ پورا دن ۹۵۱۰ گاڑی کو دھکا لگاتے رہیں لیکن گاڑی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، تب اگرچہ آپ کا خیال ہو گا کہ آپ نے بہت کام کیا لیکن مساوات کے تحت آپ نے کوئی کام ۹۵۱۱ نہیں کیا۔

۹۵۱۲ مساوات اسے واضح ہے کہ قوت کی اکائی کو فاصلے کی اکائی سے ضرب دینے سے کام کی اکائی حاصل ہوگی۔ بین الاقوامی نظام اکائی میں قوت کی اکائی نیوٹن N اور ۹۵۱۳ فاصلے کی اکائی میٹر m ہے، لہذا اس نظام میں کام کی اکائی نیوٹن میٹر $N \cdot m$ ہوگی، جس کو خصوصی نام **جاؤل** ^{۱۸} دیا گیا ہے اور جس کو J سے ظاہر کیا جاتا ۹۵۱۴ ہے۔

۹۵۱۵ مثال ۶.۳۰: فرض کریں آپ 80 kg کیت کو 30 cm بلندی تک اٹھاتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے آپ درج ذیل کام کرتے ہیں۔

$$W = Fd = (80)(9.8)(0.3) = 235.2J$$

□

متغیر قوت اور کام

۹۵۱۸ اگر آپ پانی کی ایسی بالٹی اٹھائیں جس سے پانی ٹپکتا ہو، تب لاگو قوت کی قیمت بلندی کے ساتھ تبدیل ہوگی۔ ایسی صورت میں قوت کا کلیہ $W = Fd$ ۹۵۱۹ تبدیل کرتے ہوئے مکمل استعمال ضروری ہو گا جو قوت کی تبدیلی کا حساب رکھ سکے۔

۹۵۲۰ فرض کریں کہ محور x سے اس لکیر کو ظاہر کرنا ممکن ہے جس پر قوت عمل کرتی ہے اور قوت کی مقدار F کو فاصلہ x کا استمراری تغاقل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ۹۵۲۱ ہم وقفہ $x = a$ تا $x = b$ پر قوت کا کام معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں کوئی ۹۵۲۲ نقطہ c_k منتخب کرتے ہیں۔ اگر ذیلی وقفہ چھوٹا ہو، تب x_{k-1} سے x_k تک کے فاصلے میں استمراری قوت F کی تبدیلی (استمراری ہونے کی وجہ سے) ۹۵۲۳ بہت کم ہوگی، جسے رد کیا جاسکتا ہے۔ یوں x_{k-1} سے x_k تک حرکت کے دوران کام کی قیمت تخمیناً $F(c_k)\Delta x_k$ ہوگی۔ یوں درج ذیل زیر بیان مجموعہ ۹۵۲۴ $x = a$ سے $x = b$ تک قوت F کا کام دے گا۔

$$(۲) \quad \sum_{k=1}^n F(c_k)\Delta x_k$$

۹۵۲۵ ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب پہنچتا ہو، ویسے ویسے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہوگی، لہذا ہم $x = a$ سے $x = b$ تک F ۹۵۲۶ کے مکمل کو a سے b تک قوت F کے کام کی تعریف لیتے ہیں۔

joule^{۱۸}

تعریف: محور x پر $x = a$ سے $x = b$ تک لاگو متغیر قوت $F(x)$ درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$(۳) \quad W = \int_a^b F(x) dx$$

□

کام کی اکائی جاول J ہے۔

مثال ۶.۳۱: قوت $F(x) = \frac{1}{x^2}$ N محور x پر $x = 1$ m سے $x = 10$ m تک عمل کرتی ہے۔ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$W = \int_1^{10} \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^{10} = -\frac{1}{10} + 1 = 0.9 \text{ J}$$

□

مثال ۶.۳۲: گاؤں میں کنویں سے پانی نکالنے کے لئے بوکا استعمال کیا جاتا ہے۔ کنویں کی گہرائی 20 m ، خالی بوکے کی کمیت 2 kg ، اور رسی کی کمیت 0.1 kg m^{-1} ہے۔ بوکے میں ابتدائی طور پر 10 L پانی ہوتا ہے۔ چونکہ بوکے سے پانی رستا ہے، لہذا جتنی دیر میں بوکے کو نیچے سے اوپر کھینچا جاتا ہے اتنی دیر میں بوکا خالی ہو جاتا ہے۔ بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔ درج ذیل کام معلوم کریں۔

ا. صرف پانی بلند کرنے کا کام۔

ب. پانی اور بوکا بلند کرنے کا کام۔

ج. پانی، بوکا، اور رسی بلند کرنا کا کام۔

حل

ا. صرف پانی: پانی اٹھانے کے لیے درکار قوت پانی کے وزن کے برابر ہوگی، جو ابتدا میں 98 N $(9.8)(10)$ اور آخر میں صفر ہے۔ یوں مہدا کو کنویں کی تہہ میں رکھتے ہوئے قوت کو

$$F(x) = \underbrace{98}_{\text{ابتدائی وزن}} \underbrace{\left(\frac{20-x}{20}\right)}_{\text{اوپر چائی } x \text{ پر باقی تناسب}} = 98 \left(1 - \frac{x}{20}\right) = 98 - 4.9x \text{ N}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا کام درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} W &= \int_a^b F(x) dx \\ &= \int_0^{20} (98 - 4.9x) dx = \left[98x - \frac{4.9x^2}{2} \right]_0^{20} = 1960 - 980 = 980 \text{ J} \end{aligned}$$

باب ۶: مکمل کا استعمال

ب. صرف بوکا: صرف بوکا اٹھانے کے لئے درکار کام مساوات کے تحت $392 \text{ J} = (20)(9.8)(2)$ ہوگا۔ یوں پانی اور بوکا دونوں اٹھانے کے لئے درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = 980 + 392 = 1372 \text{ J}$$

ج. پانی، بوکا، اور رسی: مبداء سے x بلندی پر پانی، بوکا، اور رسی کی کمیت کو $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ سے ضرب دینے سے درج ذیل درکار قوت حاصل ہوتی ہے۔

$$F(x) = \underbrace{(98 - 4.9x)}_{\text{پانی کا متغیر وزن}} + \underbrace{(19.6)}_{\text{بوکا کا مستقل وزن}} + \underbrace{(0.1)(9.8)(20 - x)}_{\text{رسی کا متغیر وزن}}$$

صرف رسی کو اوپر کھینچنے کا کام درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{20} (0.1)(9.8)(20 - x) dx = \int_0^{20} (19.6 - 0.98x) dx \\ &= \left[19.6x - \frac{0.98x^2}{2} \right]_0^{20} = 392 - 196 = 196 \text{ J} \end{aligned}$$

یوں پانی، بوکا، اور رسی تینوں کو کھینچنے کے لئے درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = 980 + 392 + 196 = 1568 \text{ J}$$

□

قانون ہک برائے اسپرنگ

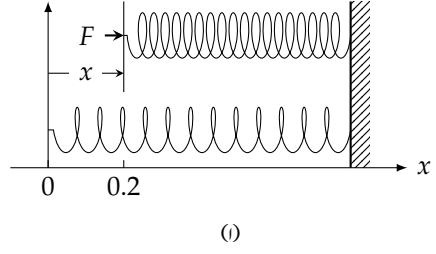
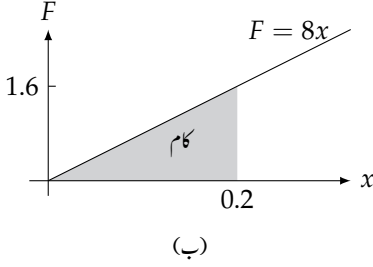
قانون ہک^{۱۹} کے تحت کسی بھی اسپرنگ کی قدرتی لمبائی کو تان کر یا دبا کر x اکائیاں تبدیل کرنے کے لیے درکار قوت F لمبائی x کے راست متناسب ہو گی۔

$$F = kx \quad \text{قانون ہک} \quad (۴)$$

مستقل اسپرنگ: k جو اسپرنگ کی خاصیت ہے کو مقیاس چمکے^{۲۰} کہتے ہیں۔ مقیاس چمک کو قوت فی اکائی لمبائی میں ناپا جاتا ہے۔ جب تک لاگو قوت اسپرنگ کے دھاتی تار کو بگاڑ نہ دے قانون ہک (مساوات ۴) بہترین نتائج دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ لاگو قوت اسپرنگ کو خراب نہیں کرتی۔

مثال ۶.۳۳: ایک اسپرنگ جس کا مقیاس چمک $k = 8 \text{ N m}^{-1}$ ہے کی لمبائی کو 1 m سے تبدیل کر کے 0.8 m کیا جاتا ہے۔ درکار کام تلاش کریں۔

^{۱۹}Hooke's law
spring constant



شکل ۶.۱۱۲: اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی اور قوت راست تناسب ہیں۔

ہم اسپرنگ کو محور x پر پڑا ہوا تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۲)۔ اسپرنگ کا ایک سرمبدا ہے جبکہ اس کا دوسرا سر $x = 1$ پر باندھا ہوا ہے۔ یوں ہم قوت کو $F = 8x$ لکھ سکتے ہیں جہاں x کی قیمت 0.2 m ہوگی۔ درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_0^{0.2} 8x \, dx = \left[\frac{8x^2}{2} \right]_0^{0.2} = 0.16 \text{ J}$$

□

مثال ۶.۳۴: ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 1 m ہے کو 24 N قوت سے تان کر 1.8 m لمبا کیا جاتا ہے۔

۱. مقیاس پک k تلاش کریں۔

ب. اسپرنگ کی لمبائی کو 2 m تبدیل کرنے کے لئے درکار کام تلاش کریں۔

ج. اسپرنگ کی لمبائی میں 45 N کی قوت کتنی تبدیلی پیدا کرے گی؟

حل

۱. مقیاس پک: مقیاس پک کو مساوات ۴ سے حاصل کرتے ہیں۔ اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی 0.8 m ہے۔

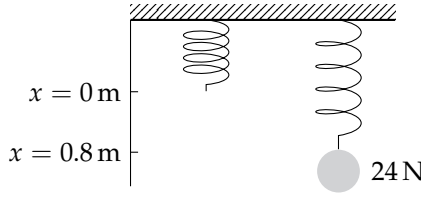
$$24 = k(0.8) \implies k = \frac{24}{0.8} = 30 \text{ N m}^{-1}$$

ب. کام: ہم اسپرنگ کو چھت سے یوں آویزاں تصور کرتے ہیں کہ اس کا آزاد سر $x = 0$ پر ہو (۶.۱۱۳)۔ اسپرنگ کی لمبائی کو اس کی قدرتی لمبائی سے

x میٹر زیادہ کرنے کے لئے درکار قوت $F = kx$ ہوگی جو اسپرنگ کو نیچے رخ کھینچے گی۔ یوں $x = 0$ سے $x = 2 \text{ m}$ تک کھینچنے کے لئے

کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_0^2 30x \, dx = \left[\frac{30x^2}{2} \right]_0^2 = 60 \text{ J}$$



شکل ۶.۱۱۳: قوت نے اسپرنگ کی لمبائی کو بڑھایا ہے۔

ج. لمبائی میں تبدیلی: ہم مساوات $F = 30x$ میں $F = 45$ ڈال کر x تلاش کرتے ہیں۔

$$45 = 30x \implies x = \frac{45}{30} = 1.5 \text{ m}$$

یوں اسپرنگ کی کل لمبائی $1 + 1.5 = 2.5 \text{ m}$ ہوگی۔

□

پانی کی نکاسی

کسی برتن یا حوض سے پانی کی نکاسی کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ ہم پانی کو افقی تہوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک ایک تہہ کو برتن سے باہر نکالتے ہیں۔ یوں اگر تہہ کی موٹائی dy اور اس کے سطحی رقبہ S ہو تب اس کی کیت $\rho S dy$ اور وزن $\rho S g dy$ ہوگا جہاں پانی کی کثافت کو ρ اور کشش ثقل کو g سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس تہہ کو بلندی h تک منتقل کرنے کے لئے $dW = Fh = \rho S g h dy$ کام کرنا ہوگا۔ یوں تمام تہوں کو نکالنے کے لئے مکمل حل کرنا ہوگا۔ اگلے مثال میں ایک شوس مثال پیش کی گئی ہے۔

مثال ۶.۳۵: پانی سے بھرے ہوئے ایک بیلی حوض کار داس 5 m اور قد $h = 10 \text{ m}$ ہے۔ پانی کو 14 m بلندی پر منتقل کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

حل ہم حوض کو کار تہی محدود پر تصور کرتے ہوئے وقفہ $[0, 10]$ کی خانہ بندی کر کے پانی کو تہہ در تہہ تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۴)۔ سطح y اور سطح $y + dy$ کے بیچ پانی کا حجم

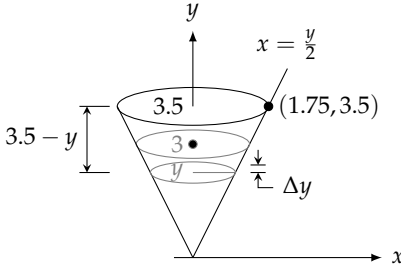
$$\Delta H = \pi (\text{رداس})^2 (\text{موٹائی}) = \pi (5)^2 \Delta y = 25\pi \Delta y \text{ m}^3$$

اور کیت

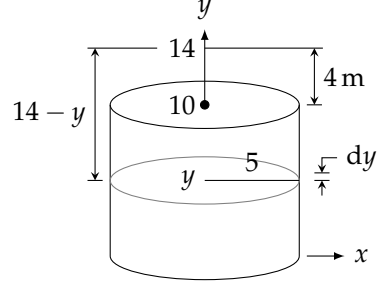
$$dM = (\rho)(\Delta H) = (1000)(25\pi \Delta y) = 25000\pi \Delta y \text{ kg}$$

ہوگی جہاں پانی کی کثافت $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ ہے۔ اس تہہ پر کشش ثقل کی وجہ سے نیچے رخ قوت عمل کرے گی لہذا اس تہہ کو اٹھانے کی خاطر تہہ کی وزن کے برابر قوت F درکار ہوگی:

$$F = (g)(dM) = (9.8)(25000\pi \Delta y) = 245000\pi \Delta y \text{ N}$$



شکل ۶.۱۱۵: زیئون تیل کی مخروط حوض (مثال ۶.۳۶)



شکل ۶.۱۱۴: پانی حوض (مثال ۶.۳۵)

۹۵۸۸ یوں اس تہہ کو y کی بلندی سے 14 m کی بلندی تک اٹھانے کے لئے درج ذیل کام کرنا ہوگا۔

$$dW = (\text{فاصلہ}) (\text{قوت}) = (245\,000\pi)(14 - y)\Delta y \text{ J}$$

۹۵۸۹ تمام پانی کو اس بلندی تک اٹھانے کے لئے تخمیناً

$$W \approx \sum_{0}^{10} \Delta W = \sum_{0}^{10} \Delta y \text{ J}$$

۹۵۹۰ کام کرنا ہوگا جو وقفہ $0 \leq y \leq 10$ پر تقابل $245\,000\pi(14 - y)$ کاریمان مجموعہ ہے۔ حوض خالی کرنے کے لئے درکار کام $\rightarrow \|P\|$

۹۵۹۱ 0 کی صورت میں اس ریمان مجموعے کی حد ہوگی:

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{10} 245\,000\pi(14 - y) dy = 245\,000\pi \int_0^{10} (14 - y) dy \\ &= 245\,000\pi \left[14y - \frac{y^2}{2} \right]_0^{10} = 245\,000\pi [90] \approx 69.3 \times 10^6 \text{ J} \end{aligned}$$

۹۵۹۲ ایک کلو واٹ طاقت کا بجلی کا پمپ ایک سیکنڈ میں 1000 J کام کرتا ہے۔ اس پمپ کو یہ حوض خالی کرنے کے لئے تقریباً 19 گھنٹے اور 15 منٹ کا وقت

۹۵۹۳ درکار ہوگا۔ □

۹۵۹۴ مثال ۶.۳۶: ایک مخروط حوض جس کو شکل ۶.۱۱۵ میں دکھایا گیا ہے کنارے سے 0.5 m نیچے تک زیئون کی تیل سے بھرا ہوا ہے۔ زیئون کی تیل کی

۹۵۹۵ کثافت $\rho = 930 \text{ kg m}^{-3}$ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

۹۵۹۶ حل

۹۵۹۷ ہم وقفہ $[0, 3]$ کی خانہ بندی کرتے ہوئے خانہ بندی کے نقطوں پر افقی سطحیں تصور کرتے ہوئے تیل کو باریک تہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سطح y اور سطح

۹۵۹۸ $y + \Delta y$ کے درمیان کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta H = \pi (\text{رداس})^2 (\text{موٹائی}) = \pi \left(\frac{y}{2} \right)^2 \Delta y = \frac{\pi}{4} y^2 \Delta y \text{ m}^3$$

اس تہہ کو اٹھانے کے لئے اس تہہ کی وزن کے برابر قوت $F(y)$ درکار ہوگا: ۹۵۹۹

$$F(y) = \rho g \Delta H = (930)(9.8) \left(\frac{\pi}{4} y^2 \Delta y \right) = \frac{9114\pi}{4} y^2 \Delta y \text{ N}$$

حوض کے کنارے سے اس تہہ تک کا فاصلہ $y - 3.5$ ہے لہذا اس تہہ کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لئے درج ذیل کام درکار ہوگا۔ ۹۶۰۰

$$\Delta W = \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 \Delta y \text{ J}$$

$y = 0$ سے $y = 3$ تک تمام تہوں کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لئے تخمیناً ۹۶۰۱

$$W \approx \sum_0^3 \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 \Delta y \text{ J}$$

کام درکار ہوگا جو وقفہ $[0, 3]$ پر تقابل $\frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے درکار کام، ۹۶۰۲

خانہ بندی کا معیار صفر تک کرنے سے حاصل، ریمان مجموعے کی حد ہوگی: ۹۶۰۳

$$\begin{aligned} W &= \int_0^3 \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 dy \\ &= \frac{9114\pi}{4} \int_0^3 (3.5y^2 - y^3) dy \\ &= \frac{9114\pi}{4} \left[\frac{3.5y^3}{3} - \frac{y^4}{4} \right]_0^3 \approx 80529 \text{ J} \end{aligned}$$

□

۹۶۰۴

سوالات

۹۶۰۵

متغیر قوت کا کام

۹۶۰۶

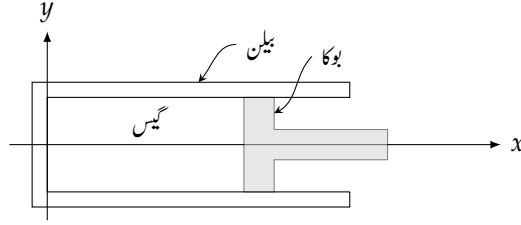
سوال ۶.۲۷۰: اگر مثال ۶.۳۲ میں بوکا کا حجم 20 L ہو لیکن اس میں سوراخ بھی بڑا ہو تا کہ اب بھی بوکا کو کنواں سے نکالتے ہوئے بوکا خالی ہو جاتا ہو۔ بوکا اور رسی کی کیت کو شامل نہ کرتے ہوئے ایک بار بوکا نکالنے کے لئے درکار کام دریافت کریں۔ بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔ ۹۶۰۸

سوال ۶.۲۷۱: فرض کریں کہ مثال ۶.۳۲ میں بوکا کو اس رفتار سے اوپر کھینچا جاتا ہے کہ آخر میں بوکا میں 4 L پانی ہوتا ہے۔ پانی نکالنے میں کتنا کام درکار ہو گا؟ بوکا اور رسی کی کیت کو شامل نہ کریں اور بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔ ۹۶۱۰

۹۶۱۱

سوال ۶.۲۷۲: ایک کوہ پیما چٹان سے لٹکی ہوئی 50 m رسی کو اوپر کھینچتا ہے۔ رسی کی کشا فنی وزن 0.624 N m^{-1} ہے۔ کتنا کام درکار ہوگا؟ ۹۶۱۲

سوال ۶.۲۷۳: ریت کو تھیلے میں ڈال کر 6 m بلند چھت تک برقرار رفتار سے کھینچ کر پہنچایا جاتا ہے۔ تھیلے میں سوراخ سے ریت کا اخراج ہوتا ہے جس کو مستقل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ابتدائی طور پر تھیلا میں 50 kg ریت ہوتی ہے جو آخر میں آدھی رہ جاتی ہے۔ رسی اور تھیلا کی کیت کو نظر انداز کرتے ہوئے درکار کام معلوم کریں۔ ۹۶۱۳



شکل ۶.۱۱۶: گاڑی کا انجن ایک یلین جس میں بوکا چلتا ہو پر مشتمل ہوتا ہے۔ بوکے کی حرکت سے گیس کا حجم اور دباؤ تبدیل ہوتے ہیں (سوال ۶.۲۷)۔

سوال ۶.۲۷: آج کل بالخصوص بلند عمارتوں میں سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ مصعد^{۲۱} بھی پائے جاتے ہیں۔ مصعد کو چھت پر رکھے ہوئے موٹر کی طاقت سے چلایا جاتا ہے۔ کئی لڑکیوں پر مشتمل رشی کی کثافت 6 kg m^{-1} ہونے کی صورت میں صرف رشی کو زمین سے 60 m بلند عمارت کی چھت تک اٹھانے میں موٹر کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶.۲۷: نقطہ $(x, 0)$ پر پائے جانے والے ذرہ جس کی کمیت m ہے پر قوت $F = \frac{k}{x^2}$ عمل کرتی ہے جہاں k مستقل ہے۔ یہ ذرہ ساکن حال سے شروع ہو کر نقطہ b سے نقطہ a پہنچتا ہے جہاں $0 < a < b$ ہیں۔ اس ذرہ پر کتنا کام ہوا؟

سوال ۶.۲۷: ایک یلین جس کا رقبہ عمودی تراش S ہے میں موجود گیس پر یکسانی دباؤ ڈالا جاتا ہے (شکل ۶.۱۱۶)۔ اگر گیس کا حجم V اور اس کا دباؤ p ہوتا تب دکھائیں کہ گیس کو (p_1, V_1) حال سے (p_2, V_2) حال تک پہنچانے میں درج ذیل کام درکار ہوگا؟

$$W = \int_{(p_1, V_1)}^{(p_2, V_2)} p \, dV$$

(اشارہ: شکل ۶.۱۱۶ کو دیکھ کر بوکا پر قوت کو $F = pS$ اور چھوٹے حجم کو $dV = S \, dx$ لکھا جاسکتا ہے۔)

سوال ۶.۲۷: اگر گیس کا ابتدائی حجم 1500 cm^3 ، ابتدائی دباؤ 103360 N m^{-2} اور انتہائی حجم 200 cm^3 ہو تب سوال ۶.۲۷ کے عمل سے کام دریافت کریں۔ یہاں آپ فرض کریں کہ گیس کا دباؤ ایک حرارتی مانگور عمل^{۲۲} ہے جس میں حراری توانائی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ حرارت ناگزیر عمل کے قانون کے تحت $pV^{1.4} = c$ ہوگا جہاں c مستقل ہے۔

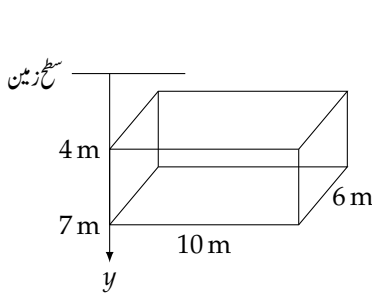
اسپرنگ

سوال ۶.۲۷: ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 2 m ہے کی لمبائی کو 5 m بنانے کے لئے درکار کام 1800 J ہے۔ اس اسپرنگ کا مقیاس پلک تلاش کریں۔

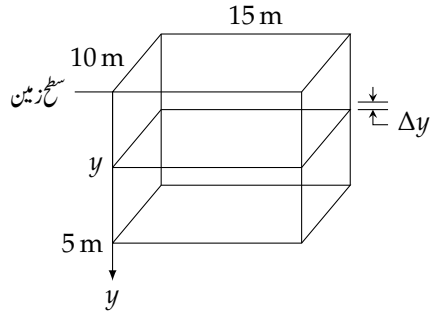
سوال ۶.۲۷: ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 30 cm ہے پر 400 N قوت لاگو کرتے ہوئے اس کو کھینچ کر 45 cm لمبائی تک پہنچایا جاتا ہے۔ (ا) مقیاس پلک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کی لمبائی کو 35 cm کرنے کے لئے کتنی قوت درکار ہوگی؟ (ج) قدرتی لمبائی سے 600 N قوت اسپرنگ کی لمبائی کو کتنا زیادہ کرتی ہے؟

lift^{۲۱}
adiabatic process^{۲۲}

باب ۶: عمل کا استعمال



شکل ۶.۱۱۸: زیر زمین حوض (سوال ۶.۲۸۵)



شکل ۶.۱۱۹: زیر زمین حوض (سوال ۶.۲۸۳)

سوال ۶.۲۸۰: ایک ربڑی پٹی کی لمبائی کو 2 N کی قوت 2 cm بڑھاتی ہے۔ ربڑی پٹی پر قانون ہک کا اطلاق ہوتا ہے۔ ربڑی پٹی کی لمبائی کو 4 N کی قوت کتنا بڑھائے گی اور یہ قوت کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶.۲۸۱: اگر 90 N کی قوت اسپرنگ کی لمبائی کو قدرتی لمبائی سے 1 m زیادہ کرتی ہو تب اسپرنگ کی قدرتی لمبائی سے اس کی لمبائی کو 5 m زیادہ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۲: ریل گاڑی کے ڈبوں پر نسب اسپرنگ ان ڈبوں کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں اور ان کی ٹکراؤ کو محفوظ بناتے ہیں۔ ایسا ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 20 cm ہے پر 100 000 N کی قوت لاگو کرنے سے اسپرنگ کی کم سے کم لمبائی 12 cm حاصل ہوتی ہے۔ (ا) اسپرنگ کا مقیاس پلک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کو پہلا cm دبانے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا۔ اس کو دوسرا سنی میٹر دبانے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

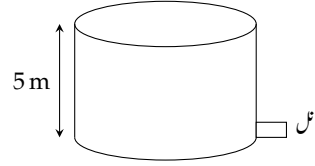
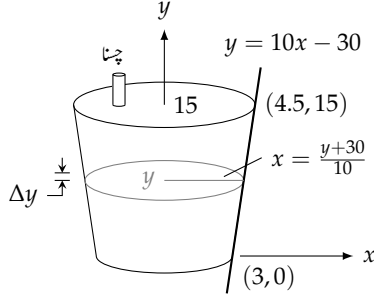
سوال ۶.۲۸۳: گھریلو استعمال کے ترازو پر 74 kg کا شخص کھڑا ہونے سے ترازو 1.5 mm دبتا ہے۔ فرض کریں کہ یہ ترازو قانون ہک کے تحت کام کرتا ہے۔ ایک شخص، جس کا ترازو پر کھڑا ہونے سے ترازو 3 mm دبتا ہو، کا وزن کتنا ہوگا؟

پانی کھ نکالو

ثقلی اسراع کی قیمت کو عموماً $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ لیا جاتا ہے۔ حقیقت میں سطح سمندر پر اس کی قیمت قطبین پر 9.832 m s^{-2} اور عرضی خط استوا پر 9.780 m s^{-2} ہے۔ ان دو قیمتوں میں فرق تقریباً 0.5% ہے۔

سوال ۶.۲۸۴: بارانی علاقوں میں بارش کے پانی کو زیر زمین حوض میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ زیر زمین حوض جس کو شکل ۶.۱۱۹ میں دکھایا گیا ہے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (ا) حوض کو خالی کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) دکھائیں کہ ابتدا کی 5 گھنٹوں میں تقریباً آدھا حوض خالی ہو جائے گا۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہوگا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہوگا؟

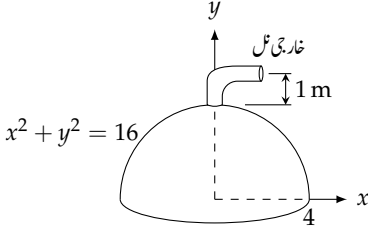
سوال ۶.۲۸۵: زیر زمین حوض جس کو شکل ۶.۱۱۸ میں دکھایا گیا ہے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کا کنارہ سطح زمین سے 4 m نیچے ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (ا) حوض کو خالی کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) آدھا حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟ (د) حوض خالی کرنے کے نصف دورانیہ سے کم وقت درکار ہوگا۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہوگا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہوگا؟



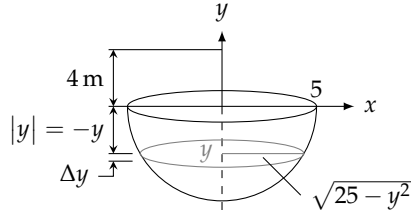
شکل ۶.۱۱۹: بیلی حوض (سوال ۶.۲۸۹)

شکل ۶.۱۲۰: مخروط مقطوع ڈبیا (پینائٹس سٹینل میٹروں میں ہے۔)

- سوال ۶.۲۸۶: اگر حوض کے کنارے سے 4 m بلند کے بجائے حوض کے کنارے تک پانی کو اٹھایا جائے تب مثال ۶.۳۵ میں کتنا کام درکار ہوگا؟ ۹۱۵۵
- سوال ۶.۲۸۷: اگر مثال ۶.۳۵ میں حوض آدھا بھرا ہو تب حوض کے کنارے سے 4 m بلندی تک پانی کو پہنچانے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ ۹۱۵۶
- سوال ۶.۲۸۸: ایک بیلی حوض جس کا رداس 4 m اور قد 10 m ہے مٹی کے تیل سے بھرا ہوا ہے۔ مٹی کے تیل کی کثافت 0.81 g cm^{-3} ہے۔ تمام تیل کو حوض کے بالائی کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ ۹۱۵۷
- سوال ۶.۲۸۹: ایک حوض جس کا قد 5 m ہے سطح زمین پر پڑا ہوا ہے (شکل ۶.۱۱۹)۔ قدرتی پانی سطح زمین سے 7 m نیچے ہے۔ حوض کو اس پانی سے دو طرح بھرا جاسکتا ہے۔ (i) پمپ کے خارجی پمپ کو حوض کے کنارے پر رکھ کر حوض کو بھرا جاسکتا ہے۔ (ب) حوض کے چٹائی سر پر موجود تیل کے ذریعہ پانی کو حوض تک منتقل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں ترائیکب میں کونسا بہتر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۹۱۵۸
- سوال ۶.۲۹۰: ایک مشروب جس کی کثافت 0.769 g cm^{-3} ہے سے مخروط مقطوع ڈبیا بھرا ہوا ہے (۶.۱۲۰)۔ اس ڈبیا کا بالائی رداس 4.5 cm، زیریں رداس 3 cm اور گہرائی 15 cm ہے۔ مشروب کو چمکے ذریعہ پیاجاتا ہے جو ڈبیا کی بالائی سطح سے 2.5 cm باہر نکلا ہوا ہے۔ پورا مشروب پینے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ ۹۱۵۹
- سوال ۶.۲۹۱: فرض کریں مثال ۶.۳۶ میں مخروط حوض دودھ سے بھرا ہوا ہے جس کی کثافت 1032 kg m^{-3} ہے۔ (i) دودھ کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ (ب) دودھ کو حوض کے کنارے سے 1 m بلندی تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ ۹۱۶۰
- سوال ۶.۲۹۲: بے زنگ فولاد کا بڑا حوض بنانے کے لئے آپ منحنی $y = x^2, 0 \leq x \leq 4 \text{ m}$ کو محور y کے گرد گھماتے ہو۔ یہ حوض سمندری پانی سے بھرا ہوا ہے جس کی کثافت تقریباً 10000 N m^{-3} ہے۔ حوض کو خالی کرنے کی خاطر اس پانی کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ ۹۱۶۱
- سوال ۶.۲۹۳: نصف کروی حوض جس کا رداس 5 m ہے پانی سے بھرا ہوا ہے (شکل ۶.۱۲۱)۔ پانی کو حوض کے بالائی کنارے سے 4 m بلندی تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ پانی کی کثافت کو 9800 N m^{-3} لیں۔ ۹۱۶۲
- سوال ۶.۲۹۴: نصف کروی حوض جس کا رداس 4 m ہے کو شکل ۶.۱۲۲ میں دکھایا گیا ہے جو بنیاد سے بھرا ہوا ہے۔ بنزین کی کثافت 876 kg m^{-3} ہے۔ حوض کو خارجی تیل، جو حوض کے بالائی سطح سے 1 m بلندی پر ہے، کے ذریعہ خارج کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ ۹۱۶۳



شکل ۶.۱۲۲: نصف کروی حوض (سوال ۶.۲۹۳)



شکل ۶.۱۲۱: نصف کروی حوض (سوال ۶.۲۹۳)

سوال ۶.۲۹۵: آپ کے گاؤں میں پانی کی فراہمی کے لئے 8 m قد کا ایک حوض تعمیر کیا جاتا ہے جس کا تراز مین سے 20 m بلندی پر ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح 100 m نیچے ہے۔ پانی کو 10 cm رداس کے پائپ سے 3 kW پمپ کی مدد سے حوض کی تلاء میں نل کے ذریعہ بھرا جاتا ہے۔ خالی حوض کتنی دیر میں بھرے گا؟ (پائپ کو پانی سے بھرنے کے لئے درکار وقت کو نظر انداز کریں۔)

دیگر استعمال

سوال ۶.۲۹۶: مصنوعی سیارے کا خلائی مدار میں بھیجنا

کشش ثقل کی قیمت زمین کے مرکز سے فاصلہ r پر منحصر ہوتا ہے۔ کیت m کے مصنوعی سیارے پر کشش ثقل درج ذیل ہوگا

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

جہاں زمین کی کیت $M = 5.975 \times 10^{24} \text{ kg}$ ہے جبکہ تجاذبی مستقل $G = 6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ ہے۔ زمین کا رداس 6 370 000 m ہے۔ یوں زمین سے 35 780 km بلندی پر مدار تک 1000 kg مصنوعی سیارے کو منتقل کرنے کے لئے درج ذیل کام درکار ہوگا۔

$$W = \int_{6370000}^{35780000} \frac{1000MG}{r^2} dr$$

حقیقت میں مصنوعی سیارہ ایک راکٹ پر نسب ہوگا جس کو یہاں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ مکمل کا زیریں حد سطح زمین کو ظاہر کرتا ہے جہاں سے سیارہ روانہ ہوگا۔

سوال ۶.۲۹۷: منفی برقیوں (انٹیٹرونوں) کو ایک دوسرے کے قریب ہونے پر مجبور کرنا۔ دو منفی برقیے جن کے درمیان فاصلہ r ہو کے مابین درج ذیل قوت دفع پائی جاتی ہے جہاں $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$ برقی مستقل ہے اور $e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ منفی برقیہ کا بار ہے۔

$$F = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

۱. فرض کریں کہ ایک منفی برقیہ نقطہ $(1, 0)$ پر واقع ہے جبکہ دوسرے برقیے کو محور x پر نقطہ $(-1, 0)$ سے مبداتک منتقل کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

electron^{۲۵}
charge^{۲۶}

ب. فرض کریں ایک برقیہ $(1, 0)$ اور دوسرا $(-1, 0)$ پر واقع ہیں۔ تیسرے برقیے کو $(5, 0)$ سے $(3, 0)$ تک منتقل کرنے کے لئے کتنی توانائی درکار ہوگی؟

کام اور حرکے توانائی

سوال ۶.۲۹۸: اگر متغیر قوت $F(x)$ ایک جسم جس کی کمیت m ہو کو محور x پر x_1 سے x_2 تک منتقل کرتی ہے۔ جسم کی سمتی رفتار v کو $\frac{dx}{dt}$ لکھا جاسکتا ہے۔ قانون نیوٹن $F = m \frac{dv}{dt}$ اور زنجیری قاعدہ

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

کو استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ اس جسم کو x_1 سے x_2 تک منتقل کرنے میں درج ذیل کام درکار ہوگا

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

جہاں x_1 پر جسم کی رفتار v_1 اور x_2 پر اس کی رفتار v_2 ہے۔ طبیعیات میں $\frac{1}{2}mv^2$ کو رفتار v پر چلنے والے جسم کی حرکے توانائی کہتے ہیں۔ یوں کسی جسم کی حرکے توانائی میں تبدیلی اس جسم پر کیے گئے کام کے برابر ہوگی۔

سوال ۶.۲۹۹ تا سوال ۶.۳۰۵ میں سوال ۶.۲۹۸ کا نتیجہ استعمال کریں۔

سوال ۶.۲۹۹: ٹینس کا کیبل ایک کھلاڑی 58 g کمیت کی گیند کو زور سے مار کر 175 km h^{-1} کی رفتار تک پہنچاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۶.۳۰۰: ایک گیند جس کی کمیت 145 g ہو کو کھلاڑی 145 km h^{-1} کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

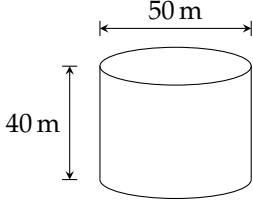
سوال ۶.۳۰۱: ایک سانگل سوار بچ ساگل کی کمیت 80 kg ہے۔ ساکن حال سے 40 km کی رفتار تک پہنچنے کے لئے کتنی توانائی درکار ہوگی؟

سوال ۶.۳۰۲: ایک گاڑی جس کی کمیت 880 kg ہے کی رفتار 40 km h^{-1} سے بڑھ کر 60 km h^{-1} کرنے کے لئے کتنی توانائی درکار ہوگی؟

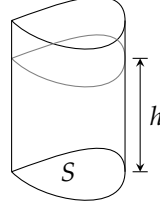
سوال ۶.۳۰۳: فٹ بال ایک فٹ بال جس کی کمیت 430 g ہے کو لات سے مار کر 95 km h^{-1} کی رفتار تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۶.۳۰۴: ایک کھلاڑی بازو کے زور سے 180 g کمیت کی گیند کو 90 km h^{-1} کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۶.۳۰۵: ایک اینٹ جس کی کمیت 3.5 kg ہے 4 m بلند چھت سے گرتی ہے۔ زمین پر پہنچنے کے لمحے پر اس کی حرکے توانائی کتنی ہوگی؟



شکل ۶.۱۲۴: بیلی حوض برائے مثال ۶.۳



شکل ۶.۱۲۳: فشار سیال۔

۶.۹ فشار سیال اور قوت سیال

فشار p سے مراد وہ قوت ہے جو اکائی رقبہ پر عمل کرتی ہو۔ یوں اگر رقبہ S پر قوت F عمل کرتی ہو تب فشار p درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad p = \frac{F}{S}$$

مستقل گہرائی پر قوت سیال اور فشار سیال

شکل ۶.۱۲۳ میں ساکن سیال کو ایک برتن میں دکھایا گیا ہے جہاں تلا کارقبہ S ، سیال کی گہرائی h اور سیال کی کثافت ρ ہے۔ یوں سیال کا حجم Sh ، کمیت ρSh اور وزن $g\rho Sh$ ہوگا۔ سیال کے وزن کے برابر قوت $F = g\rho Sh$ رقبہ S پر عمل کرے گی۔ یوں اکائی رقبہ پر قوت gph ہوگی جس کو فشار p یاد باوکتے ہیں۔

$$(ii) \quad p = \rho gh$$

فشار کی اکائی نیوٹن فی مربع میٹر $N m^{-2}$ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سیال کی قیمت پر برتن کی صورت کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔

مستقل گہرائی کے رقبہ S پر درج ذیل قوت پائی جائے گی۔

$$(iii) \quad F = pS$$

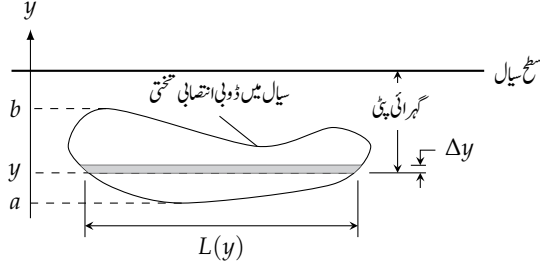
سیال میں h گہرائی پر کسی بھی رخ فشار کی قیمت مساوات ۲ دیتی ہے۔ یوں کسی بھی گہرائی پر افقی اور انتہائی دیواروں پر فشار کی قیمت ایک دوسرے جیسی ہوگی۔

مثال ۶.۳: ایک بیلی حوض میں پانی کی گہرائی 40 m ہے جبکہ حوض کا رداس 25 m ہے (شکل ۶.۱۲۴)۔ حوض کے اطراف کی دیوار کی چٹائی 1 m چٹائی پر فشار سیال اور قوت سیال کتنا ہوگا؟ (پانی کی کثافت کو $\rho = 1000\text{ kg m}^{-3}$ لیں۔)

اس ایک میٹر چوڑی پٹی کے نچلے کنارے پر فشار درج ذیل ہوگا۔

$$p = \rho gh = (1000)(9.8)(40) = 392\,000\text{ N m}^{-2}$$

pressure^{*}



شکل ۶.۱۲۵: ایک تپلی پٹی پر قوت سیال۔

ایک میٹر پٹی کا رقبہ ۹.۷۲۵

$$S = 2\pi rh = 2\pi(25)(1) = 50\pi \text{ m}^2$$

ہے لہذا اس پر کل قوت درج ذیل ہوگی۔ ۹.۷۲۶

$$F = pS = (392000)(50\pi) = 61\,575\,216.01 \text{ N}$$

□

۹.۷۲۷

اس مثال میں پٹی کے نچلے حصے کی گہرائی 40 m اور بالائی حصے کی گہرائی 39 m تھی لہذا ان پر فشار پر مختلف ہوگا۔ ہم نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا۔ آئیں متغیر گہرائی کی صورت میں فشار پر غور کریں۔ ۹.۷۲۸

متغیر گہرائی پر فشار ۹.۷۲۹

فرض کریں ہم کثافت ρ کی سیال میں ڈوبے ہوئے انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال جاننا چاہتے ہیں۔ ہم تختی کو مستوی xy میں خط $y = a$ سے $y = b$ تا تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۲۵)۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی کرتے ہیں۔ ہم اس خط کو نقاط خانہ بندی پر محور y کے عمودی فرضی سطحوں سے باریک افقی پٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک نمائندہ پٹی جو y سے $y + \Delta y$ تک ہوگی جبکہ اس پٹی کے پٹے ضلع کی لمبائی $L(y)$ ہوگی۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $L(y)$ متغیر y کا استمراری تفاعل ہے۔ ۹.۷۳۰

نیچے سے اوپر چلتے ہوئے گہرائی کی تبدیلی سے پٹی پر فشار تبدیل ہوتا ہے۔ اب اگر پٹی کی چوڑائی بہت کم ہو تب فشار کی اس تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پٹی پر ہر جگہ فشار وہی ہوگا جو پٹی کی پٹے کنارے پر ہے۔ یوں پٹی کی ایک طرف پر قوت درج ذیل ہوگی۔ ۹.۷۳۱

$$\Delta F = (\text{رقبہ پٹی}) (\text{پٹی کے نچلے کنارے پر فشار}) \\ = \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) \Delta y$$

پورے تختی پر قوت تخمیناً ۹.۷۳۲

$$(۳) \quad \sum_a^b \Delta F = \sum_a^b \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) \Delta y$$

باب ۶: عمل کا استعمال

۹.۷۳۸ ہوگی جو $[a, b]$ پر استمراری تعامل کا یریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچنے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔ ہم ان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تختی پر قوت کی تعریف لیتے ہیں۔

۹.۷۳۹ تعریف: شکل برائے قوت سیال

۹.۷۴۰ فرض کریں محور y پر $y = a$ سے $y = b$ تک کا خطہ، سیال میں ڈوبے ہوئی ایک تختی کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ y پر اس تختی کی سطح پر افقی پٹی کی بائیں سے دائیں لمبائی $L(y)$ ہے۔ اس تختی کی ایک طرف پر قوت سیال درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad F = \int_a^b \rho g \cdot (\text{گہرائی پٹی}) \cdot L(y) \, dy$$

□

۹.۷۴۱ مثال ۶.۳۸: ایک مساوی الساقین مثلث تختی جس کا سلا 4 m اور قد 2 m ہے ایک پانی کے تالاب میں یوں ڈوبا ہوا ہے کہ اس کا سلا اوپر ہو۔ سلا پر پانی کی گہرائی 1.5 m ہے۔ تختی کے ایک طرف پر قوت تلاش کریں۔ (پانی کی کثافت کو $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ لیں۔)

۹.۷۴۲ حل: ہم تختی کی پچھلی اس کو محد کے مبداء پر تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۳۶)۔ یوں سطح پانی $y = 3.5$ پر ہوگا جبکہ تختی کا بالائی کنارہ $y = 2$ پر ہوگا۔ تختی کا دایاں کنارہ $y = x$ اور بائیں کنارہ $y = -x$ ہوگا۔ یوں y پر پٹی کی لمبائی

$$L(y) = 2x = 2y$$

۹.۷۴۳ اور پانی کی گہرائی $(3.5 - y)$ ہوگی۔ تختی کی ایک طرف پر پانی کی قوت درج ذیل ہوگی۔

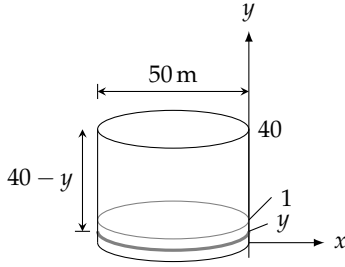
$$\begin{aligned} F &= \int_a^b \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) \, dy \\ &= \int_0^2 9800(3.5 - y)2y \, dy \\ &= 9800 \int_0^2 (7y - 2y^2) \, dy \\ &= 9800 \left[\frac{7y^2}{2} - \frac{2y^3}{3} \right]_0^2 = 84933 \text{ N} \end{aligned}$$

□

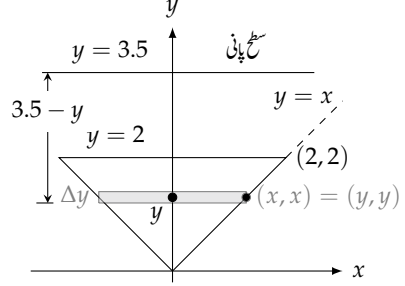
۹.۷۴۴ قوت سیال کا حصول

۹.۷۴۵ کسی بھی محدود نظام میں سیال میں ڈوبے ہوئے انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال حاصل کرنے کے لئے درج ذیل اقدام کریں۔

۹.۷۴۶ ۱. نمائندہ افقی پٹی کی لمبائی اور گہرائی کی عمومی کلیہ تلاش کریں۔



شکل ۶.۱۲: بیلی حوض برائے مثال ۶.۳۹



شکل ۶.۱۲۶: متخفی پر قوت پانی (مثال ۶.۳۸)

ب. انہیں آپس میں ضرب دے کر سیال کی کثافت اور ثقلی مستقل $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ سے ضرب دے کر عمل کو موزوں حدود کے بیچ حل کریں۔

مثال ۶.۳۹: ہم اب مثال ۶.۳ میں بیلی حوض کی ٹخلی ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت سیال کی بالکل ٹھیک قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔

۶.۴۰ ہم حوض کی سلا کو $y = 0$ پر رکھتے ہیں (شکل ۶.۱۲) جبکہ محدود y کو اوپر کے رخ رکھتے ہیں۔ ہم y پر نمائندہ افقی پٹی کے لئے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

۶.۴۱ ا. گہرائی پٹی: $40 - y$

ب. لمبائی پٹی: 50π

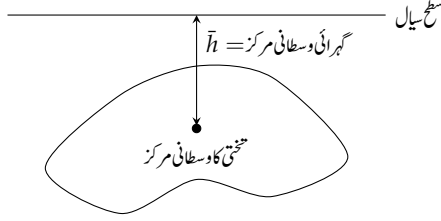
۶.۴۲ یوں ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} F &= \int_0^1 \rho g (\text{گہرائی}) (\text{لمبائی}) \, dy = \int_0^1 \rho g (40 - y) (50\pi) \, dy \\ &= 9800(50\pi) \int_0^1 (40 - y) \, dy = 60\,805\,525.81 \text{ N} \end{aligned}$$

□

۶.۴۳

۶.۴۴ اس مثال میں حاصل قوت مثال ۶.۳ سے کچھ کم ہے جو متوقع تھا۔



شکل ۶.۱۲۸: قوت سیال اور وسطانی مرکز۔

قوت سیال اور وسطانی مرکز

۹.۷۲۳

اگر ہمیں سیال میں ڈوبے انتصابی تختی کا وسطانی مرکز معلوم ہو تب ہم اس تختی کے ایک طرف پر قوت سیال با آسانی معلوم کر سکتے ہیں (شکل ۶.۱۲۸)۔ مساوات ۵ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۹.۷۳۳

۹.۷۳۳

$$\begin{aligned}
 F &= \int_a^b \rho g \times (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y) dy \\
 &= \rho g \int_a^b (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y) dy \\
 &= \rho g \times (\text{تختی کے خطے کا سطح سیال پر لکیر کے لحاظ سے معیار اثر}) \\
 &= \rho g \times (\text{تختی کا رقبہ}) \times (\text{تختی کے وسطانی مرکز کی گہرائی})
 \end{aligned}$$

قوت سیال اور وسطانی مرکز

۹.۷۱۵

سیال میں ڈوبی انتصابی تختی کے ایک طرف پر قوت سیال F معلوم کرنے کی لئے ρg ، تختی کے وسطانی مرکز کی گہرائی $\bar{h}$ اور تختی کے رقبہ S کا حاصل ضرب لیں۔

۹.۷۲۱

۹.۷۲۷

$$(۶) \quad F = \rho g \bar{h} S$$

مثال ۶.۳۰: ایک مثلث تختی پر قوت سیال کو مثال ۶.۳۸ میں تلاش کیا گیا۔ مساوات ۶ استعمال کرتے ہوئے اس کو دوبارہ تلاش کریں۔

۹.۷۲۸

حل

۹.۷۲۹

مثلث کا وسطانی مرکز محدود y پر تلا سے اس کی جانب ایک تہائی فاصلہ پر واقع ہے (شکل ۶.۱۲۶) لہذا $\bar{h} = 1.5 + 2/3 = \frac{13}{6}$ ہوگا۔ مثلث کا رقبہ معلوم کرتے ہیں۔

۹.۷۷۰

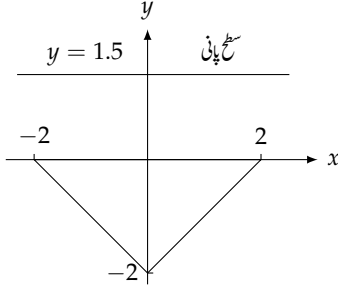
۹.۷۷۱

$$S = \frac{1}{2} (\text{قد}) (\text{قاعدہ}) = \frac{1}{2} (4) (2) = 4$$

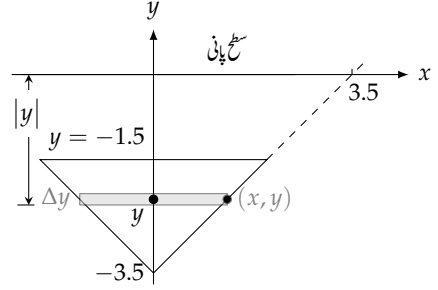
یوں تختی کے ایک طرف پر قوت درج ذیل ہوگا۔

۹.۷۷۲

$$F = \rho g \bar{h} S = (1000 \times 9.8) \left(\frac{13}{6} \right) (4) = 84933 \text{ N}$$



شکل ۶.۱۳۰: مثلث تختی (سوال ۶.۳۰۹)



شکل ۶.۱۲۹: مثلث تختی (سوال ۶.۳۰۸)

□

۹۷۷۳

مسواوات ۶ کہتی ہے کہ سیال میں ڈوبی انتصابی تختی پر قوت سیال وہی ہوگا جو تختی کے پورے رقبے کو تختی کے وسطانی مرکز، جو $\bar{h}$ گہرائی پر ہے، منتقل کرنے سے حاصل ہوگا۔ عموماً اشکال کا وسطانی مرکز جدول سے دیکھا جاسکتا ہے اور یوں مساوات ۶ قوت سیال معلوم کرنے کا ایک آسان ذریعہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وسطانی مرکز حاصل کرتے ہوئے کسی نے مساوات ۵ کی مکمل کی طرح کا مکمل حل کرتے ہوئے وسطانی مرکز حاصل کیا ہوگا۔ چونکہ اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں لہذا فی الحال قوت سیال دریافت کرنے کے لئے مسئلے کا خاکہ بنائیں اور مساوات ۵ استعمال کریں۔

۹۷۷۴

۹۷۷۵

۹۷۷۶

۹۷۷۷

سوالات

۹۷۷۸

سوال ۶.۳۰۶: حوض کی اندرونی سطح پر مثال ۶.۳ میں کل کتنی قوت سیال ہوگی؟

۹۷۷۹

سوال ۶.۳۰۷: اگر مثال ۶.۳ میں حوض نصف بھرا ہو تب بجلی ایک میٹر پٹی پر قوت سیال کتنی ہوگی؟

۹۷۸۰

سوال ۶.۳۰۸: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کیا گیا۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۲۹ کا محدود استعمال کرتے ہوئے قوت سیال

۹۷۸۱

دوبارہ معلوم کریں۔

۹۷۸۲

۹۷۸۳

سوال ۶.۳۰۹: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کیا گیا۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۳۰ کا محدود استعمال کرتے ہوئے قوت سیال

۹۷۸۴

دوبارہ معلوم کریں۔

۹۷۸۵

سوال ۶.۳۱۰: اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو مزید دو میٹر نیچے منتقل کیا جائے تب اس کی ایک طرف پر کتنی قوت سیال ہوگی؟

۹۷۸۶

سوال ۶.۳۱۱: اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو اتنا اوپر منتقل کیا جائے کہ اس کا تلا سطح پانی پر ہو تب اس کی ایک طرف پر کتنی قوت سیال ہوگی؟

۹۷۸۷

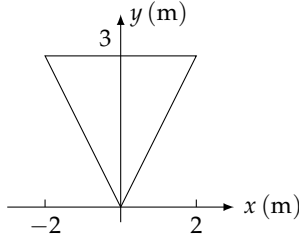
سوال ۶.۳۱۲: مساوی الساقین مثلث تختی کو شکل ۶.۱۳۱ میں دکھایا گیا ہے جس کا تلا سطح پانی سے 1 m نیچے ہے۔

۹۷۸۸

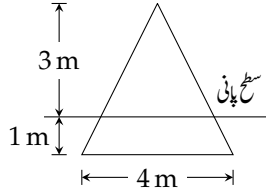
۱. تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔

۹۷۸۹

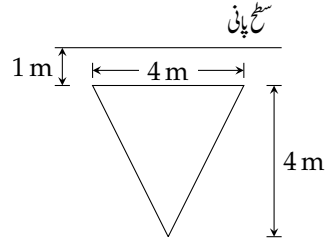
باب ۶: عمل کا استعمال



شکل ۶.۱۳۳: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۴)



شکل ۶.۱۳۲: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۳)



شکل ۶.۱۳۱: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۲)

ب. اگر صاف پانی کے بجائے سمندری پانی ہو تب قوت سیال کتنی ہوگی؟ سمندری پانی کی کثافت 1029 kg m^{-3} ہے۔

سوال ۶.۳۱۳: اگر گزشتہ سوال میں تختی کو تلاء کے گرد آدھا چکر گھمایا جائے تب اس کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہوگا (شکل ۶.۱۳۲)۔ اب تختی کی ایک طرف پر کتنی قوت سیال ہوگی؟

سوال ۶.۳۱۴: ایک حوض کے سر مساوی الساقین مثلث ہیں (شکل ۶.۱۳۳)۔

ا. پانی سے بھرے ہوئے حوض کے ایک سر پر قوت سیال تلاش کریں۔

ب. حوض کے سر پر قوت کو آدھا کرنے کے لئے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہوگا؟

ج. کیا حوض کی لمبائی سے حوض کے سر پر قوت سیال کا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۳۱۵: پانی کے حوض کے سر چوکور ہیں جہاں چوکور کا ضلع 2 m ہے۔

ا. پانی سے بھرے ہوئے حوض کے ایک سر پر قوت سیال تلاش کریں۔

ب. حوض کے سر پر قوت کو آدھا کرنے کے لئے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہوگا؟

ج. کیا حوض کی لمبائی سے حوض کے سر پر قوت سیال کا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۳۱۶: مچھلیاں دیکھنے کے لئے ایک مچھلی گھر کی دیوار میں 2 m چوڑا اور 1 m اونچا شیشہ نصب ہے۔ شیشے کا تلاء پانی سے 1.25 m نیچے

ہے۔ اس شیشے پر قوت پانی کتنی ہوگی؟ (سمندری پانی کی کثافت 1029 kg m^{-3} ہے)۔

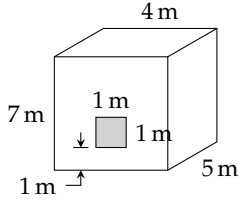
سوال ۶.۳۱۷: مچھلیوں کے حوض کا تلاء $1.5 \times 0.5 \text{ m}$ اور اس کی گہرائی 0.75 m ہے۔ پانی کی سطح بالائی کنارے سے 5 cm نیچے ہے۔

ا. حوض کے اطراف پر قوت سیال دریافت کریں۔

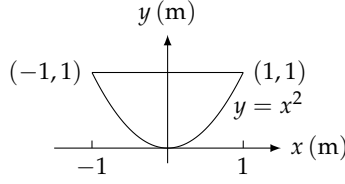
ب. حوض کی تلاء پر قوت سیال دریافت کریں۔

سوال ۶.۳۱۸: دودھ کے ڈبے کا تلاء $10 \times 10 \text{ cm}$ اور اس کا قد 20 cm ہے۔ دودھ سے بھرے ہوئے ڈبے کی ایک طرف پر قوت سیال معلوم

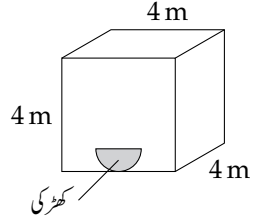
کریں۔ کثافت دودھ کو 1032 kg m^{-3} لیں۔



شکل ۶.۱۳۵: حوض میں چوکور کھڑکی (سوال ۶.۳۲۳)۔



(ب) قطع مکانی کھڑکی کی تفصیل۔



(۱) حوض میں کھڑکی۔

شکل ۶.۱۳۴: حوض میں قطع مکانی کھڑکی (سوال ۶.۳۲۲)۔

سوال ۶.۳۱۹: زیتون کی تیل کے ڈبے کا سلا $12 \text{ cm} \times 14 \text{ cm}$ اور قد 26.5 cm ہے۔ بھرے ہوئے ڈبے کی سلا اور ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔ زیتون کی تیل کی کثافت 930 kg m^{-3} لیں۔

سوال ۶.۳۲۰: ایک دائری تختی کا آدھا حصہ پانی میں انتصابی ڈوبا ہے۔ تختی کا رداس 0.25 m ہے۔ تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۲۱: دودھ کی فراہمی کے لئے ٹرک پر نسب 2 m قطر کا افقی بیلنی حوض استعمال کیا جاتا ہے۔ آدھے بھرے حوض کے ایک سر پر قوت سیال تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۲۲: ایک مکعب حوض کی دیوار میں قطع مکانی کھڑکی دی گئی ہے جو $150\,000 \text{ N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل ۶.۱۳۳)۔ اس حوض میں $25\,000 \text{ kg m}^{-3}$ کثافت کا سیال بھرا جائے گا۔

۱. جب حوض میں سیال کی گہرائی 1.25 m ہو تب کھڑکی پر قوت سیال کتنا ہوگا؟

ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہوگی؟

سوال ۶.۳۲۳: پانی کی ایک مکعب حوض کی دیوار میں $1 \text{ m} \times 1 \text{ m}$ چوکور کھڑکی دی گئی ہے جو $40\,000 \text{ N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل ۶.۱۳۵)۔

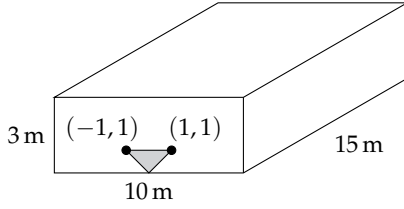
۱. اگر حوض میں پانی کی گہرائی 3 m ہو تب کھڑکی پر قوت سیال کتنا ہوگا؟

ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہوگی؟

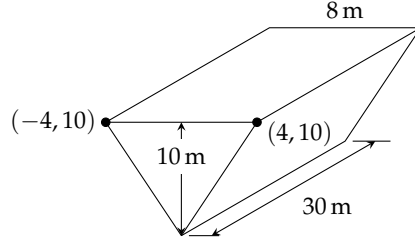
سوال ۶.۳۲۴: پانی کے حوض کو شکل ۶.۱۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔ حوض کے آخری ٹکونی سر $1\,200\,000 \text{ N}$ قوت برداشت کر سکتے ہیں۔ حوض میں پانی کی وہ حجم تلاش کریں جس پر حوض کے ٹکونی سر اپنی برداشت کی حد پر ہوں گے۔

سوال ۶.۳۲۵: ایک مستطیل تالاب شکل ۶.۱۳۷ میں دکھایا گیا ہے جس کی ایک طرف میں ٹکونی کھڑکی دی گئی ہے جو $62\,000 \text{ N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے۔ اس خالی تالاب میں $10 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ سے پانی بھرا جا رہا ہے۔ ٹکونی کھڑکی کتنی دیر میں اپنی برداشت کی حد پر ہوگی؟

سوال ۶.۳۲۶: ایک انتصابی تختی جس کا قد a اور چوڑائی b ہے کو کثافت ρ کے سیال میں ڈبو یا جاتا ہے۔ تختی کا بالائی کنارہ سطح سیال پر ہے۔ تختی کے لیے کنارے پر اوسط فشار سیال کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۶.۱۳۷: پانی کا مستطیل تالاب (سوال ۶.۳۲۵)



شکل ۶.۱۳۶: حوض کے آخری سرکتونی ہیں (سوال ۶.۳۲۳)۔

سوال ۶.۳۲۷: دکھائیں کہ سوال ۶.۳۲۶ میں تختی کی ایک طرف پر قوت کی مقدار سوال ۶.۳۲۶ میں حاصل اوسط فشار ضرب تختی کا رقبہ ہوگا۔

۹۸۲۸

۹۸۲۹

۹۸۳۰

۶.۱۰ بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۹۸۳۱

اس باب میں ریمان مجموعہ کے استعمال سے ہم نے چیزوں کا حساب کرنا سیکھا۔ یہ عمل درج ذیل تین اقدام پر مشتمل ہے۔

۹۸۳۲

۱. مطلوبہ چیز کو ایک یا ایک سے زائد تفاعل سے ظاہر کیا جاتا ہے جو بند وقفہ $[a, b]$ پر استمراری ہوں۔

۹۸۳۳

ب. وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے ہر ذیلی وقفہ میں ایک نقطہ c_k منتخب کیا جاتا ہے۔ k ویں ذیلی وقفہ کی لمبائی Δx_k ہوگی۔

۹۸۳۴

مطلوبہ چیز کی تخمینی قیمت کو مجموعہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

۹۸۳۵

اس مجموعہ کی شناخت بطور وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل کی ریمان مجموعہ کی جاتی ہے۔

۹۸۳۶

ج. خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے ریمان مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔

۹۸۳۷

ریمان مجموعہ کی حد قطعی مکمل ہوگی۔

۹۸۳۸

قطعی مکمل استعمال کرتے ہوئے چیز کا حساب لگایا جاتا ہے۔

۹۸۳۹

درج بالا اقدام سے لکیر کی لمبائی، خطے کا رقبہ، اجسام کا حجم، کام، وغیرہ کا حساب ممکن ہے۔

۹۸۴۰

حقیقت میں انجینئری، حیاتیات، علم کیمیا، اقتصادیات، ارضیات، طب، اور دیگر شعبوں میں ہزاروں کی تعداد میں چیزوں کو ان اقدام سے حل کیا جاسکتا ہے۔

۹۸۴۱

اس حصہ میں ان اقدام پر دوبارہ غور کیا جائے گا اور کئی نئے مکمل متعارف کیے جائیں گے جو ان اقدام سے پیدا ہوتے ہیں۔

۹۸۴۲

فاصلہ بالمتقابل ہٹاؤ

اگر کسی محدودی کثیر پر ایک جسم کا مقام تفاعل $s(t)$ دیتا ہو اور یہ جسم ایک ہی سمت میں حرکت کرتا ہو تب $t = a$ سے $t = b$ تک جسم کے سمتی رفتار تفاعل $v(t)$ کا مکمل اس دورانیے میں طے شدہ فاصلہ دے گا۔ اگر جسم اس دورانیے میں سمت تبدیل کرتا ہو تب طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لئے ہمیں جسم کی رفتار $|v(t)|$ کا مکمل لینا ہو گا۔ جسم کی سمتی رفتار کا مکمل جسم کا ہٹاؤ $s(b) - s(a)$ دے گا جو اس کی ابتدائی اور اختتامی مقامات کے بیچ فاصلہ ہے۔

یہ دیکھنے کے لئے ہم وقتی وقفہ $a \leq t \leq b$ کی خانہ بندی کرتے ہیں جہاں k ویں وقفے کی لمبائی Δt_k ہے۔ اگر Δt_k بہت کم ہو تب دورانیہ t_{k-1} تا t_k جسم کی سمتی رفتار $v(t)$ میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوگی لہذا اس ذیلی وقفے کی دائیں سر پر جسم کی سمتی رفتار $v(t_k)$ کو اس ذیلی وقفہ پر جسم کی سمتی رفتار تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں k ویں ذیلی وقفہ کے دوران جسم کے مقام میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$v(t_k) \Delta t_k$$

اگر $v(t_k)$ مثبت ہو تب یہ تبدیلی مثبت ہوگی اور اگر $v(t_k)$ منفی ہو تب یہ تبدیلی منفی ہوگی۔ دونوں صورتوں میں k ویں ذیلی وقفہ میں جسم

$$|v(t_k)| \Delta t_k$$

فاصلہ طے کرے گا۔ یوں پورے وقفہ پر جس کل درج ذیل فاصلہ طے کرے گا۔

$$(i) \quad \sum_{k=1}^n |v(t_k)| \Delta t_k$$

مساوات (i) میں مجموعہ، وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل رفتار $|v(t)|$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ تخمینی مجموعہ بہتر نتیجہ دے گا۔ یوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقفہ $[a, b]$ میں جسم کا طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لئے درج ذیل مکمل استعمال کیا جاسکتا ہے۔

$$(r) \quad \text{طے شدہ فاصلہ} = \int_a^b |v(t)| dt$$

یہ ریاضیاتی نمونہ ہر بار بالکل درست فاصلہ دیتا ہے۔

اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وقتی دورانیے کی اختتام پر ابتدائی مقام سے جسم کتنا دور ہو گا تب ہم $v(t)$ کا مکمل ناکہ $|v(t)|$ کا مکمل لیں گے۔

آئیں دیکھیں ایسا کیوں ہو گا۔ فرض کریں کہ تفاعل $s(t)$ جسم کا مقام دیتا ہے اور F تفاعل v کا ضد تفرق ہے۔ تب

$$s(t) = F(t) + C$$

ہو گا جہاں C مستقل ہے۔ یوں لمحہ $t = a$ سے $t = b$ تک جسم کا ہٹاؤ

$$s(b) - s(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a) = \int_a^b v(t) dt$$

displacement^۴

$$(۳) \quad \text{ہٹاؤ} = \int_a^b v(t) dt$$

مثال ۶.۴۱: ایک لکیر پر لمحہ $t = 0$ سے لمحہ $t = \frac{3\pi}{2}$ s تک ایک جسم کی رفتار $v(t) = 5 \cos t \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ یہ جسم کل کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟ اس کا کل ہٹاؤ کتنا ہوگا؟ ۹۸۶۰ ۹۸۶۱

حل ۹۸۶۲

۹۸۶۳

$$\begin{aligned} \text{رفتار لا مکمل فاصلہ ہوگا} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} |5 \cos t| dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 5 \cos t dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-5 \cos t) dt \\ &= 5 \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 5 \sin t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \\ &= 5(1 - 0) - 5(-1 - 1) = 5 + 10 = 15 \text{ m} \end{aligned}$$

۹۸۶۴

$$\begin{aligned} \text{سمتی رفتار کا مکمل ہٹاؤ ہوگا} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} 5 \cos t dt \\ &= 5 \sin t \Big|_0^{\frac{3\pi}{2}} = 5(-1) - 5(0) = -5 \text{ m} \end{aligned}$$

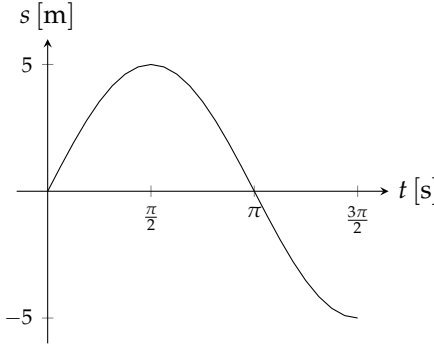
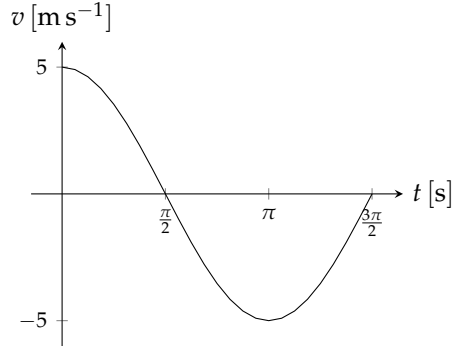
اس دورانیے میں جسم 5 m آگے اور 10 m پیچھے سفر کرتا ہے۔ یوں یہ 15 m فاصل طے کرتا ہے جبکہ اس کا ہٹاؤ -5 m ہوگا (شکل ۶.۱۳۸)۔ ۹۸۶۵

□ ۹۸۶۶

قاعدہ دولس ۹۸۶۷

آپ جانتے ہیں کہ چننے کے بعد سیب کا ذائقہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ سیب میں شکر وقت کے ساتھ نشاستہ میں تبدیل ہوتا ہے۔ سیب میں نشاستہ کی مقدار معلوم کرنے کے لئے ہم سیب کا ایک باریک کتلہ کو خوردبین میں دیکھتے ہیں۔ نشاستہ کے ہر دانہ کی سطح عمودی تراش خوردبین میں صاف نظر آتا ہے لہذا کتلے کی سطح میں نشاستہ کے رقبہ عمودی تراش کا تناسب معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یہ دو بُعدی تناسب سیب میں نشاستہ کے تین بُعدی تناسب کے برابر ہوگا۔ دو بُعدی اور تین بُعدی تناسب کی یکسانیت اوسط قیمت کی تصویر پر مبنی ہے۔ ۹۸۶۸ ۹۸۶۹ ۹۸۷۰ ۹۸۷۱

فرض کریں ہم کسی ٹھوس جسم میں دانہ دار مادہ کی تناسب جاننا چاہتے ہیں۔ ہم ٹھوس جسم سے موزوں نمونہ حاصل کرتے ہیں جس کو کاٹ کر ایک مکعب حاصل کیا جاتا ہے۔ اس مکعب کا ضلع L ہے۔ اس مکعب کو شکل ۶.۱۳۹ میں دکھایا گیا ہے جہاں مکعب کا ضلع محور x پر ہے۔ ہم وقفہ $[0, L]$ کے عمودی سطحوں سے ۹۸۷۲ ۹۸۷۳

(ب) ابتدائی نقطہ $s(0)$ سے جسم کا ہٹاؤ۔

(ا) سمتی رفتار تفاعل۔

شکل ۱۳۸: سمتی رفتار تفاعل اور ہٹاؤ (مثال ۶.۴۱)

اس کعب کوستلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فرض کریں x پر دانہ دار مادے کے رقبے کا تناسب $r(x)$ ہے۔ فرض کریں کہ $r(x)$ متغیر x کا استمراری تفاعل ہے۔

اب وقفہ $[0, L]$ کی خانہ بندی کریں۔ نقطہ خانہ بندی پر محور x کے عمودی سطحوں سے کعب کوستلوں میں تقسیم کریں۔ k ویں ذیلی وقفے کی لمبائی Δx_k ہوگی جو نقطہ x_{k-1} اور نقطہ x_k پر موجود سطحوں کے بیچ فاصلہ ہو ہے۔ اگر یہ سطحیں کافی قریب ہوں تب یہ دانوں کو بیلنی شکل میں کاٹیں گے۔ ان بیلنوں کا قاعدہ x_k پر ہوگا۔ ان سطحوں کے بیچ دانہ دار مادہ کی حجمی تناسب وہی ہوگی جو x_k پر سطح میں دانہ دار مادہ کی سطحی تناسب ہے جو ان بیلنوں کے قاعدہ کے برابر ہے جو از خود تقریباً $r(x)$ ہوگا۔ یوں دو قریبی سطحوں کے بیچ دانہ دار مادہ کی مقدار درج ذیل ہوگی۔

$$r(x)L^2\Delta x_k = (\text{کٹنے کا حجم}) \times (\text{تناسب})$$

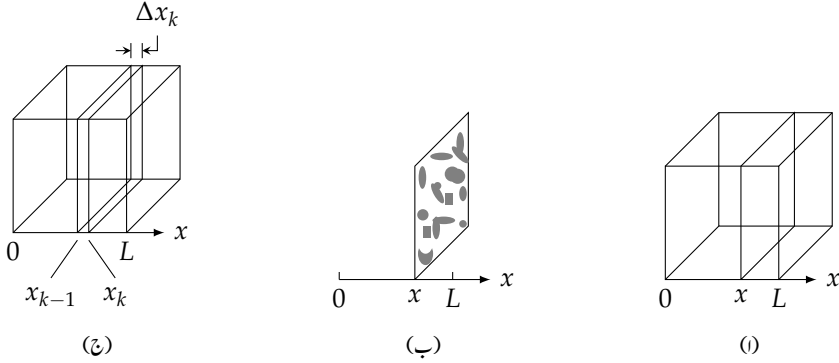
پورے کعب میں دانہ دار مادہ کی مقدار

$$\sum_{k=1}^n r(x)L^2\Delta x_k$$

ہوگی جو وقفہ $[0, L]$ پر تفاعل $r(x)L^2$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب پہنچانے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا لہذا درج ذیل مکمل، جو ریمان مجموعہ کی حد کو ظاہر کرتا ہے، کعب میں دانہ دار مادہ کی مقدار دے گا۔

$$\int_0^L r(x)L^2 dx$$

اس مقدار کو کعب کے حجم L^3 سے تقسیم کرنے سے کعب میں دانہ دار مادہ کی تناسب حاصل ہوگی۔ اگر ہم نے موزوں نمونی کعب منتخب کیا ہو تب پورے



شکل ۶.۱۳۹: قاعدہ دو سل کے مراحل۔

ٹھوس جس میں دانہ دار مادہ کا تناسب وہی ہوگا جو اس نمونی مکعب میں ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔ ۹۸۸۴

$$\begin{aligned}
 \text{مکعب میں دانہ دار مادہ کا تناسب} &= \text{ٹھوس جس میں دانہ دار مادہ کا تناسب} \\
 &= \frac{\int_0^L r(x) L^2 dx}{L^3} \\
 &= \frac{1}{L} \int_0^L r(x) dx
 \end{aligned}$$

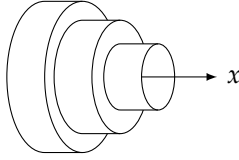
نمائندہ سطح عمودی تراش میں دانہ دار مادے کا سطحی تناسب

یہ قاعدہ دولس^{۳۰} ہے جسے فرانسیسی ماہر ارضیات اشلیدارنسٹ دولس [1817 – 1881] نے دریافت کیا۔ یوں وقفہ $[0, L]$ پر $r(x)$ کی اوسط قیمت $\bar{r}$ سے ٹھوس جسم میں دانہ دار مادے کا تناسب حاصل ہوگا۔ حقیقت میں کئی رقبہ عمودی تراش پر $\bar{r}$ حاصل کر کے ان کی اوسط لی جاتی ہے۔ ۹۸۸۵ ۹۸۸۶

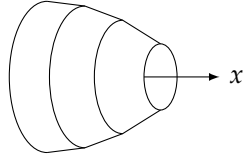
جناب دولس پتھر میں دانہ دار مادہ کی تناسب میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ نمونی پتھر کی ایک سطح کو اچھی طرح پیکدار بنا کر سطح کے برابر مومی کاغذ کو چمکیلی سطح پر رکھ کر دانہ دار خطوں کی نشاندہی کرتے۔ کاغذ کا وزن کرنے کے بعد، دانہ دار خطوں کو کاغذ سے کاٹ کر کاغذ کا وزن دوبارہ کرتے۔ یوں دانہ دار خطوں کے رقبہ کا تناسب حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ترکیب آج بھی تیل کی تلاش میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ۹۸۸۷ ۹۸۸۸ ۹۸۸۹

ناکارہ مکمل، ناکارہ نمونہ کشی ۹۸۹۰

بعض اوقات رییمان مجموعہ سے حاصل مکمل ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتا ہے۔ اس کا دار و مدار مسئلے کی نمونہ کشی پر منحصر ہے۔ بعض طریقہ کار موزوں اور بعض غیر موزوں ہوتے ہیں۔ آئیں ایک غیر موزوں رییمان مجموعہ کی مثال دیکھیں۔ ۹۸۹۱ ۹۸۹۲



(ب) سطحی رقبہ یلینی بیٹیوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔



(i) سطحی رقبہ مخروطی بیٹیوں سے حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۶.۱۲۰: مخروطی لینے سے کارآمد تکمل جبکہ یلینی بیٹی سے غیر کارآمد تکمل حاصل ہوگا۔

ہم شکل ۶.۱۲۰ میں سطحی رقبہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ مخروطی نمایاں لینے سے شکل ۶.۱۲۰-ا حاصل ہوتا ہے جس سے سطحی رقبہ کا کلیہ

$$(۴) \quad S = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + \left(\frac{df}{dx}\right)^2} dx$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ ہر بار بالکل درست نتیجہ دیتا ہے جو دیگر ذرائع سے حاصل معلومات کے عین مطابق ہوتا ہے۔

۶.۱۲۰-ب کی طرح یلینی بیٹیوں لے کر ریمان مجموعہ حاصل کر کے دیکھیں۔ یہ ریمان مجموعہ بھی مرکب ہوتا ہے جو درج ذیل نسبتاً آسان مکمل دیتا ہے۔

$$(۵) \quad S = \int_a^b 2\pi f(x) dx$$

ہم کہہ سکتے ہیں کہ حجم کی تلاش میں ہم نے یلینی بیٹیاں استعمال کیں لہذا یہاں بھی ان کا استعمال درست ہوگا۔ حقیقت میں مساوات ۵ کوئی پیش گوئی نہیں کرتا ہے اور نائی اس سے کبھی درست نتائج حاصل ہوتا ہیں جو دیگر تراکیب سے حاصل جوابات کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ نمونہ کشی کے دوران موازنہ کے قدم پر یہ کلیہ ناکام ثابت ہوتا ہے۔

یاد رہے کہ اگر آپ ایک بہت اچھا نظر آنے والے مکمل حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حاصل مکمل درست نتائج بھی دے گا۔ آپ کو مکمل کے نتائج کو پرکھنا بھی ہوگا۔

مسئلہ پاپس

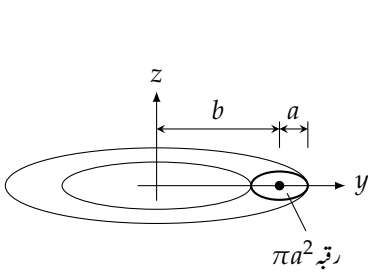
وسطانی مراکز کا سطح طواف کے رقبہ اور جسم طواف کے حجم کے ساتھ تعلق کو مسئلہ پاپس^{۳۱} پیش کرتا ہے^{۳۲}۔

مسئلہ ۶.۱: مسئلہ پاپس برائے حجم اگر کسی مستوی خطہ کو سطح مستوی میں لکیر کے گرد گھمایا جائے جہاں خطے کو لکیر قطع نہ کرتی ہو تب جسم طواف کا حجم خطے کا رقبہ ضرب وہ فاصلہ جو ایک پکر کے دوران وسطانی نقطہ طے کرتا ہو کے برابر ہوگا۔ اگر خطے کا رقبہ S اور وسطانی نقطے کا محور سے فاصلہ ρ ہو تب جسم طواف کا حجم درج ذیل ہوگا۔

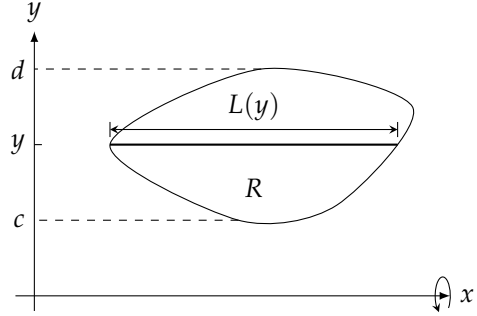
$$(۶) \quad H = 2\pi\rho S$$

Pappus's theorem^{۳۱}

^{۳۲} اسکندر یاکار بائسٹی قدیم یونانی ریاضی دان۔ مسائل پاپس تقریباً 1700 سال قدیم ہیں۔



شکل ۶.۱۳۲: اندر سے (مثال ۶.۴۲)



شکل ۶.۱۳۱: خط R کو ایک بار محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

- ۹۹۰۷ ثبوت: ہم محور طواف کو محور x اور خط R کو ربع اول میں لیتے ہیں۔ ہم y پر، محور y کے عمودی، خط کی عمودی تراش کی لمبائی کو $L(y)$ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۳۱)۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $L(y)$ استراری ہے۔ اس خط کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔
- ۹۹۰۸ ہم ٹکی خول کی ترکیب سے اس جسم طواف کا حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$(۷) \quad H = \int_c^d 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dy = 2\pi \int_c^d yL(y) dy$$

خط R کے وسطانی مرکز کا y محدد ۹۹۱۰

$$\int_c^d yL(y) dy = S\bar{y}$$

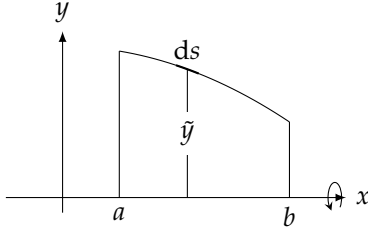
- ۹۹۱۱ ہوگا جس کو مساوات ۷ کے آخری تکمیل میں پر کرنے سے $H = 2\pi\bar{y}S$ ملتا ہے۔ اس میں رداس $\bar{y}$ کو ρ سے ظاہر کرتے ہوئے $H = 2\pi\rho S$ حاصل ہوتا ہے۔

□

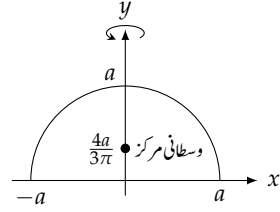
- ۹۹۱۲ مثال ۶.۴۲: رداس a کے دائری قرص کو محور کے گرد گھما کر اندر سے پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۱۳۲)۔ قرص کے مرکز اور محور کے بیچ فاصلہ $b \geq a$ ہے۔ اس اندر سے کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$H = 2\pi(b)(\pi a^2) = 2\pi^2 ba^2$$

□



شکل ۶.۱۴: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ (مسئلہ ۶.۲)



شکل ۶.۱۵: نصف کرہ کا وسطانی مرکز (مثال ۶.۲۳)

مثال ۶.۲۳: نصف کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

ربع اول میں محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھمانے سے نصف کرہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۶.۱۵)۔ تشاکلی کی وجہ سے وسطانی مرکز کا $\bar{x} = 0$ ہوگا۔ مساوات ۶ میں ρ کی جگہ $\bar{y}$ لکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\bar{y} = \frac{H}{2\pi S} = \frac{\frac{2}{3}\pi a^3}{2\pi(\frac{1}{4}\pi a^2)} = \frac{4a}{3\pi}$$

□

مسئلہ ۶.۲: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ

اگر ایک ہموار مستوی منحنی کی قوس کو ایسی کثیر کے گرد ایک بار گھمایا جائے جو اس قوس کو قطع نہ کرتی ہو تب قوس کی لمبائی ضرب ایک چکر کے دوران قوس کی وسطانی مرکز کا طے شدہ فاصلہ، طواف قوس سے پیدا سطح کا رقبہ ہوگا۔ اگر محور طواف سے وسطانی مرکز کا فاصلہ ρ اور قوس کی لمبائی L ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(۸) \quad S = 2\pi\rho L$$

اس مسئلے کی ثبوت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ محور طواف کو محور x سے ظاہر کیا جاسکتا ہے اور قوس کو متغیر x کو استمراری تعامل تصور کیا جاسکتا ہے۔

ثبوت: ہم محور x کو محور طواف لیتے ہیں اور ربع اول میں $x = a$ تا $x = b$ تک قوس واقع ہے۔ اس قوس کے طواف سے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

$$(۹) \quad S = \int_{x=a}^{x=b} 2\pi y \, ds = 2\pi \int_{x=a}^{x=b} y \, ds$$

قوس کے وسطانی مرکز کا y محدد

$$\bar{y} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} \bar{y} \, ds}{\int_{x=a}^{x=b} ds} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} y \, ds}{L}$$

باب ۶: مکمل کا استعمال

۹۹۳۰ ہوگا جس کو مساوات ۹ کے آخری مکمل میں پر کرنے سے $S = 2\pi \bar{y}L$ ملتا ہے۔ رداس $\bar{y}$ کو ρ سے ظاہر کرتے ہوئے $S = 2\pi\rho L$ حاصل
 ۹۹۳۱ ہوتا ہے۔

□

۹۹۳۲

۹۹۳۳ مثال ۶.۴۴: اندر سے کا سطحی رقبہ (مثال ۶.۴۲ میں) درج ذیل ہوگا۔

$$S = 2\pi(b)(2\pi a) = 4\pi^2 ba$$

□

۹۹۳۴

سوالات

۹۹۳۵

فاصلہ اور ہٹاو

۹۹۳۶

۹۹۳۷ سوال ۶.۳۲۸ تا سوال ۶.۳۳۵ میں ایک جسم محدودی لکیر پر سمتی رفتار $v(t)$ سے حرکت کرتا ہے۔ (ا) سمتی رفتار کو ترتیب کر کے دیکھیں کہاں یہ مثبت اور
 ۹۹۳۸ کہاں منفی ہے۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ج) جسم کا ہٹاو بھی تلاش کریں۔

۹۹۳۹ سوال ۶.۳۲۸: $v(t) = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

۹۹۳۰

۹۹۳۱ سوال ۶.۳۲۹: $v(t) = \sin \pi t, \quad 0 \leq t \leq 2$

۹۹۳۲ سوال ۶.۳۳۰: $v(t) = 6 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

۹۹۳۳

۹۹۳۴ سوال ۶.۳۳۱: $v(t) = 4 \cos 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۹۹۳۵ سوال ۶.۳۳۲: $v(t) = 49 - 9.8t, \quad 0 \leq t \leq 10$

۹۹۳۶

۹۹۳۷ سوال ۶.۳۳۳: $v(t) = 8 - 1.6t, \quad 0 \leq t \leq 10$

۹۹۳۸ سوال ۶.۳۳۴: $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \leq t \leq 2$

۹۹۳۹

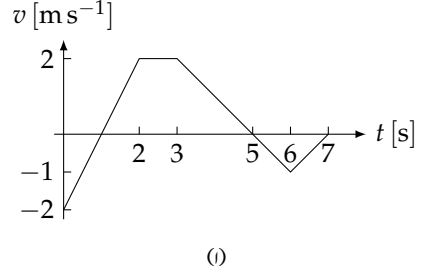
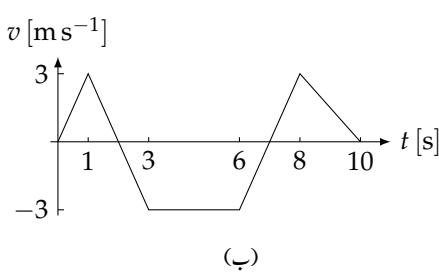
۹۹۴۰ سوال ۶.۳۳۵: $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \leq t \leq 3$

۹۹۴۱ سوال ۶.۳۳۶: تقاطع $s = \frac{t^3}{3} - 3t^2 + 8t$ محور s پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے جہاں $t \geq 0$ ہے۔ t کی اکائی سیکنڈ s اور s کی اکائی
 ۹۹۴۲ میٹر m ہے۔

۹۹۴۳ ا. دکھائیں کہ $t = 0$ پر جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹۹۴۴ ب. کب جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹۹۴۵ ج. لمحہ $t = 3$ پر جسم کا مقام معلوم کریں۔



شکل ۶.۱۴۵: سستی رفتار (سوال ۶.۳۳۸)

۹۹۵۶. د. لمحہ $t = 3$ تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟

۹۹۵۷. ہ. تفاعل s بالقابل t ترسیم کریں اور مقام جسم کی ترسیم کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

۹۹۵۸. سوال ۶.۳۳۷: تفاعل $s = -t^3 + 6t^2 - 9t$ محور s پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے جہاں $t \geq 0$ ہے۔ (t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر m ہے۔) ۹۹۵۹

۹۹۶۰. ا. دکھائیں کہ $t = 0$ پر جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹۹۶۱. ب. کب جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹۹۶۲. ج. کیا جسم کبھی بھی مبداء کے دائیں جانب ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹۹۶۳. د. لمحہ $t = 3$ پر جسم کا مقام تلاش کریں۔

۹۹۶۴. ہ. لمحہ $t = 3$ تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟

۹۹۶۵. و. تفاعل s بالقابل t ترسیم کریں اور مقام جسم کی ترسیم کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

۹۹۶۶. سوال ۶.۳۳۸: دو اجسام محدودی کثیر پر حرکت کرتے ہیں۔ ان اجسام کی سستی رفتاروں کو شکل ۶.۱۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے وقفے کے لئے اجسام کتنا فاصلہ طے کرتے ہیں اور ان کا ہٹاؤ کتنا ہوگا؟ ۹۹۶۷

سوال ۶.۳۳۹: ایک نمونی ریل گاڑی کی 10 سیکنڈوں کے لئے پٹری پر آگے پیچھے حرکت درج ذیل ہے۔ قاعدہ سمسن سے کل فاصلہ اور ہٹاؤ تلاش کریں۔

سمتی رفتار	وقت	سمتی رفتار	وقت
-11	6	0	0
-6	7	12	1
2	8	22	2
6	9	10	3
0	10	-5	4
		-13	5

سطح رقبہ کے نمونہ کش

سوال ۶.۳۴۰: لکیر $y = \frac{x}{\sqrt{3}}, 0 \leq x \leq \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے جس کا رقبہ

$$= \frac{1}{2}(2\pi)(2) = 2\pi \text{ (تر چھاند) (تلا کا محیط) } = \frac{1}{2} \text{ سطح طواف}$$

ہونا چاہیے۔ مساوات ۵ میں $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3}}$ پر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟

سوال ۶.۳۴۱: وہ واحد شکل جس کے لئے مساوات ۵ درست نتائج دیتا ہے یہاں ہے۔ لکیر $y = r, 0 \leq x \leq h$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کریں۔ دکھائیں کہ مساوات ۵ سے اس سطح طواف کا رقبہ $S = 2\pi rh$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۶.۳۴۲: ہر وہ جسم جو مائع میں تیرتا ہو اپنی کیت کے برابر مائع کی جگہ لیتا ہے (اصول آرشمیدی)۔ یوں ہٹائے گئے مائع کی کیت معلوم کر کے اس جسم کی کیت معلوم کی جاسکتی ہے۔ ایک کشتی کی کیت جاننے کی خاطر ہم خط آب کو 10 برابر حصوں میں تقسیم کر کے نقطہ خانہ بندی پر کشتی کے ڈوبے ہوئے حصے کا رقبہ عمودی تراش $S(x)$ معلوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد قاعدہ سمسن استعمال کر کے $S(x)$ کے مکمل کی تخمین تلاش کرتے ہیں۔ نقاط خانہ بندی پر ڈوبے ہوئے رقبہ $S(x)$ درج ذیل ہیں جہاں نقطوں کے بیچ فاصلہ 1 m ہے اور رقبہ کی اکائی m^2 ہے۔

نقطہ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
رقبہ	0	1.07	3.84	7.82	12.20	15.18	16.14	14.00	9.21	3.24	0

ا. ہٹائے گئے پانی کا حجم تلاش کریں۔

ب. یہ کشتی کتنی کیت کا پانی ہٹاتی ہے؟ سمندری پانی کی کثافت 1029 kg m^{-3} ہے۔

مسئلہ پالیس

سوال ۶.۳۴۳: ایک چوکور خطہ کے راس $(0, 2)$ ، $(2, 0)$ ، $(4, 2)$ اور $(2, 4)$ ہیں۔ اس خطہ کو محور x کے گرد گھما کر ایک ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم اور سطحی رقبہ تلاش کریں۔

- سوال ۶.۳۴۴: لکیر $2x + y = 6$ اور محدودی لکیروں کے بیچ تکونی خطہ کو لکیر $x = 5$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم مسئلہ پاپس کی مدد سے معلوم کریں۔ (جیسا آپ صفحہ ۶۰۷ پر سوال ۶.۲۵۶ میں دیکھ چکے ہیں، تکون کے تین وسطیوں کا نقطہ تقاطع تکون کا وسطانی مرکز ہوگا اور یہ قاعدہ کی وسطی نقطہ سے مخالف راس کی جانب لکیر پر ایک تہائی فاصلہ پر ہوگا۔)
- سوال ۶.۳۴۵: دائرہ $(x - 2)^2 + y^2 = 1$ کو محور y کے گرد گھما کر اندر سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس اندر سے کا حجم تلاش کریں۔
- سوال ۶.۳۴۶: مسئلہ پاپس سے عمودی دائرہ مخروط کا سطحی رقبہ پہلو تلاش کریں۔
- سوال ۶.۳۴۷: رداس a کے کرہ کا سطحی رقبہ $4\pi a^2$ ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ پاپس سے نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔
- سوال ۶.۳۴۸: آپ نے سوال ۶.۳۴۷ میں دریافت کیا کہ نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز $(0, \frac{2a}{\pi})$ ہے۔ اس نصف دائرہ کو لکیر $y = a$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔
- سوال ۶.۳۴۹: محور x اور $y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطہ R کا رقبہ $\frac{1}{2} \pi ab$ ہے۔ خطہ R کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم $\frac{4}{3} \pi ab^2$ ہے۔ خطہ R کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ a پر منحصر نہیں ہوگا۔
- سوال ۶.۳۵۰: محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز $(0, \frac{4a}{3\pi})$ ہے (مثال ۶.۴۳)۔ اس خطہ کو لکیر $y = -a$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔
- سوال ۶.۳۵۱: لکیر $y = x - a$ کے گرد سوال ۶.۳۵۰ کا خطہ گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔
- سوال ۶.۳۵۲: نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز $(0, \frac{2a}{\pi})$ ہے۔ اس نصف دائرہ کو لکیر $y = x - a$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔
- سوال ۶.۳۵۳: محور x کے لحاظ سے مثال ۶.۴۳ کے نصف دائری خطہ کا معیار اثر تلاش کریں۔ اگر آپ پہلے سے جاننے ہوئے معلومات استعمال کریں تب آپ کو تکمل لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

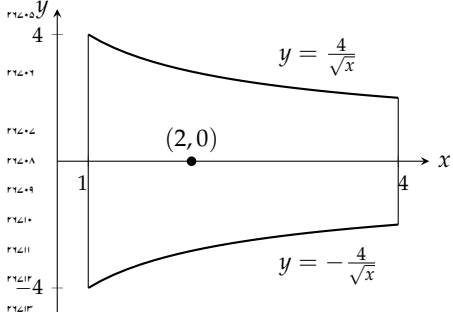
جوابات

۲۱۵۴۷

صفحہ ۵۴۷	حصہ ۶.۲	۲۱۵۷۱	صفحہ ۵۳۷	حصہ ۶.۱	۲۱۵۴۸
$S(x) = \pi(1 - x^2)$ (ا)	(۶.۵۹)	۲۱۵۷۷	$\frac{\pi}{2}$	(۶.۱)	۲۱۵۴۹
$S(x) = 4(1 - x^2)$ (ب)		۲۱۵۷۸	$\frac{1}{12}$	(۶.۳)	۲۱۵۵۰
$S(x) = 2(1 - x^2)$ (ج)		۲۱۵۷۹	$\frac{128}{15}$	(۶.۵)	۲۱۵۵۱
$S(x) = \sqrt{3}(1 - x^2)$ (د)		۲۱۵۸۰	$\frac{5}{6}$	(۶.۷)	۲۱۵۵۲
$\frac{16}{3}$ (۶.۶۱)		۲۱۵۸۱	$\frac{38}{3}$	(۶.۹)	۲۱۵۵۳
$8(ب), 2\sqrt{3}$ (ا)	(۶.۶۵)	۲۱۵۸۳	$\frac{49}{6}$	(۶.۱۱)	۲۱۵۵۴
8π (۶.۶۷)		۲۱۵۸۴	$\frac{32}{3}$	(۶.۱۳)	۲۱۵۵۵
$s^2h(ب), s^2h$ (ا)	(۶.۶۹)	۲۱۵۸۵	$\frac{48}{5}$	(۶.۱۵)	۲۱۵۵۶
			$\frac{8}{3}$	(۶.۱۷)	۲۱۵۵۷
صفحہ ۵۵۷	حصہ ۶.۳	۲۱۵۸۶	$\frac{8}{3}$	(۶.۱۹)	۲۱۵۵۸
$\frac{2\pi}{3}$ (۶.۷۳)		۲۱۵۸۷	$\frac{5}{3}$	(۶.۲۱)	۲۱۵۵۹
$4 - \pi$ (۶.۷۵)		۲۱۵۸۸	$\frac{18}{8}$	(۶.۲۳)	۲۱۵۶۰
$\frac{32\pi}{5}$ (۶.۷۷)		۲۱۵۸۹	$\frac{243}{8}$	(۶.۲۵)	۲۱۵۶۱
36π (۶.۷۹)		۲۱۵۹۰	$\frac{8}{3}$	(۶.۲۷)	۲۱۵۶۲
π (۶.۸۱)		۲۱۵۹۱	$\frac{2}{3}$	(۶.۲۹)	۲۱۵۶۳
$\pi\left(\frac{\pi}{2} + 2\sqrt{2} - \frac{11}{3}\right)$ (۶.۸۳)		۲۱۵۹۲	$\frac{104}{15}$	(۶.۳۱)	۲۱۵۶۴
2π (۶.۸۵)		۲۱۵۹۳	$\frac{56}{15}$	(۶.۳۳)	۲۱۵۶۵
2π (۶.۸۷)		۲۱۵۹۴	$\frac{4}{3}$	(۶.۳۵)	۲۱۵۶۶
3π (۶.۸۹)		۲۱۵۹۵	$\frac{4}{3} - \frac{\pi}{2}$	(۶.۳۷)	۲۱۵۶۷
$\pi^2 - 2\pi$ (۶.۹۱)		۲۱۵۹۶	$\frac{\pi}{2}$	(۶.۳۹)	۲۱۵۶۸
$\frac{2\pi}{3}$ (۶.۹۳)		۲۱۵۹۷	$\frac{1}{2}$	(۶.۴۱)	۲۱۵۶۹
$\frac{2\pi}{3}$ (۶.۹۵)		۲۱۵۹۸	$\frac{1}{2}$	(۶.۴۳)	۲۱۵۷۰
$\frac{117\pi}{5}$ (۶.۹۷)		۲۱۵۹۹	$\frac{1}{2}$	(۶.۴۵)	۲۱۵۷۱
$\pi(\pi - 2)$ (۶.۹۹)		۲۱۶۰۰	$\frac{1}{2}$	(۶.۴۷)	۲۱۵۷۲
$\frac{4\pi}{3}$ (۶.۱۰۱)		۲۱۶۰۱	$\frac{11}{3}$	(۶.۴۹)	۲۱۵۷۳
8π (۶.۱۰۳)		۲۱۶۰۲	$\frac{3}{4}$	(۶.۵۱)	۲۱۵۷۴
$\sqrt{3}\pi$ (۶.۱۰۵)		۲۱۶۰۳	کوئی نہیں	(۶.۵۳)	۲۱۵۷۵

$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۱۹۳۲	$\frac{7\pi}{6}$ (۱.۱۰۷	۲۱۹۰۳
1 (۱.۱۷۹	۲۱۹۳۳	$\frac{224\pi}{15}$ (د)، $\frac{8\pi}{3}$ (ج)، $\frac{32\pi}{5}$ (ب)، 8π (ا) (۱.۱۰۹	۲۱۹۰۵
50.44 cm (۱.۱۸۱	۲۱۹۳۴	$\frac{64\pi}{15}$ (ج)، $\frac{56\pi}{15}$ (ب)، $\frac{16\pi}{15}$ (ا) (۱.۱۱۱	۲۱۹۰۶
صفحہ ۵۸۹ ۶.۶ حصہ	۲۱۹۳۵	$H = 1053\pi \text{ cm}^3$ (۱.۱۱۳	۲۱۹۰۷
$2\pi \int_0^{\pi/4} \tan x \sqrt{1 + \sec^4 x} dx$ (ا) (۱.۱۹۱	۲۱۹۳۶	$c = 0$ (ب)، $c = \frac{2}{\pi}$ (ا) (۱.۱۱۵	۲۱۹۰۸
≈ 3.84 (ج)	۲۱۹۳۷	$H = 2a^2 b \pi^2$ (۱.۱۱۷	۲۱۹۰۹
≈ 5.02 (ج)، $2\pi \int_1^2 \frac{1}{y} \sqrt{1 + y^{-4}} dy$ (ا) (۱.۱۹۳	۲۱۹۳۸	$H = \frac{\pi r^2 h}{3}$ (ب) (۱.۱۱۹	۲۱۹۱۰
$2\pi \int_0^4 (3 - \sqrt{x})^2 \sqrt{1 + (1 - 3x^{-1/2})^2} dx$ (ا) (۱.۱۹۵	۲۱۹۳۹	صفحہ ۵۲۸ ۶.۴ حصہ	۲۱۹۱۱
≈ 63.37 (ج)	۲۱۹۴۰	6π (۱.۱۲۰	۲۱۹۱۲
$2\pi \int_0^{\pi/3} (\int_0^y \tan t dt) \sec y dy$ (ا) (۱.۱۹۷	۲۱۹۴۱	2π (۱.۱۲۲	۲۱۹۱۳
≈ 2.08 (ج)	۲۱۹۴۲	$\frac{14\pi}{3}$ (۱.۱۲۳	۲۱۹۱۴
$4\pi\sqrt{5}$ (۱.۱۹۹	۲۱۹۴۳	8π (۱.۱۲۶	۲۱۹۱۵
$3\pi\sqrt{5}$ (۱.۲۰۱	۲۱۹۴۴	$\frac{5\pi}{6}$ (۱.۱۲۸	۲۱۹۱۶
$\frac{98\pi}{81}$ (۱.۲۰۳	۲۱۹۴۵	$\frac{128\pi}{5}$ (۱.۱۳۰	۲۱۹۱۷
$\frac{27\pi}{2}$ (۱.۲۰۵	۲۱۹۴۶	3π (۱.۱۳۲	۲۱۹۱۸
$\frac{\pi(\sqrt{8}-1)}{9}$ (۱.۲۰۷	۲۱۹۴۷	$\frac{16\pi}{15}(3\sqrt{2}+5)$ (۱.۱۳۳	۲۱۹۱۹
$\frac{35\pi\sqrt{5}}{3}$ (۱.۲۰۹	۲۱۹۴۸	$\frac{8\pi}{3}$ (۱.۱۳۶	۲۱۹۲۰
$\frac{253\pi}{20}$ (۱.۲۱۱	۲۱۹۴۹	$\frac{4\pi}{3}$ (۱.۱۳۸	۲۱۹۲۱
$2\pi \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos x) \sqrt{1 + \sin^2 x} dx$ (ا) (۱.۲۱۵	۲۱۹۵۰	$\frac{16\pi}{3}$ (۱.۱۴۰	۲۱۹۲۲
≈ 14.4236 (ب)	۲۱۹۵۱	2π (د)، 2π (ج)، $\frac{4\pi}{5}$ (ب)، $\frac{6\pi}{5}$ (ا) (۱.۱۴۲	۲۱۹۲۳
452.4 L (۱.۲۱۷	۲۱۹۵۲	$\frac{2\pi}{3}$ (د)، 2π (ج)، $\frac{4\pi}{3}$ (ب)، $\frac{5\pi}{3}$ (ا) (۱.۱۴۴	۲۱۹۲۴
$5\sqrt{2}\pi$ (۱.۲۲۱	۲۱۹۵۳	$\frac{23\pi}{30}$ (د)، $\frac{121\pi}{210}$ (ج)، $\frac{97\pi}{105}$ (ب)، $\frac{11\pi}{15}$ (ا) (۱.۱۴۶	۲۱۹۲۵
14.4 (۱.۲۲۳	۲۱۹۵۴	$\frac{832\pi}{21}$ (ب)، $\frac{512\pi}{21}$ (ا) (۱.۱۴۸	۲۱۹۲۶
54.9 (۱.۲۲۵	۲۱۹۵۵	$\frac{\pi}{6}$ (ب)، $\frac{\pi}{6}$ (ا) (۱.۱۵۰	۲۱۹۲۷
صفحہ ۶۰۵ ۶.۷ حصہ	۲۱۹۵۶	$\frac{9\pi}{16}$ (۱.۱۵۲	۲۱۹۲۸
$\frac{8}{5} \text{ m}$ (۱.۲۲۸	۲۱۹۵۷	4π (ب) (۱.۱۵۴	۲۱۹۲۹
$(\frac{L}{4}, \frac{L}{4})$ (۱.۲۳۰	۲۱۹۵۸	قرص: دو مکمل؛ چھلا: دو مکمل؛ بخول: ایک مکمل (۱.۱۵۶	۲۱۹۳۰
$M_0 = 8, M = 8, \bar{x} = 1$ (۱.۲۳۲	۲۱۹۵۹	$3x$ (۱.۱۵۸	۲۱۹۳۱
$M_0 = \frac{15}{2}, M = \frac{9}{2}, \bar{x} = \frac{5}{3}$ (۱.۲۳۴	۲۱۹۶۰	صفحہ ۵۷۹ ۶.۵ حصہ	۲۱۹۳۲
$M_0 = \frac{73}{6}, M = 5, \bar{x} = \frac{73}{30}$ (۱.۲۳۶	۲۱۹۶۱	≈ 6.13 (ج)، $\int_{-1}^2 \sqrt{1 + 4x^2} dx$ (ا) (۱.۱۵۹	۲۱۹۳۳
$M_0 = 3, M = 3, \bar{x} = 1$ (۱.۲۳۸	۲۱۹۶۲	≈ 3.82 (ج)، $\int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos^2 y} dy$ (ا) (۱.۱۶۱	۲۱۹۳۴
$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{12}{5}$ (۱.۲۴۰	۲۱۹۶۳	≈ 9.29 (ج)، $\int_{-1}^3 \sqrt{1 + (y+1)^2} dy$ (ا) (۱.۱۶۳	۲۱۹۳۵
$\bar{x} = 1, \bar{y} = -\frac{3}{5}$ (۱.۲۴۲	۲۱۹۶۴	≈ 0.55 (ج)، $\int_0^{\pi/6} \sec x dx$ (ا) (۱.۱۶۵	۲۱۹۳۶
$\bar{x} = \frac{16}{105}, \bar{y} = \frac{8}{15}$ (۱.۲۴۴	۲۱۹۶۵	12 (۱.۱۶۷	۲۱۹۳۷
$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{\pi}{8}$ (۱.۲۴۶	۲۱۹۶۶	$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۱۹۳۸
$\bar{x} = 1, \bar{y} = \frac{2}{5}$ (۱.۲۴۸	۲۱۹۶۷	$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۱۹۳۹
$\bar{x} = \bar{y} = \frac{2}{4-\pi}$ (۱.۲۵۰	۲۱۹۶۸	$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۱۹۴۰
$\bar{x} = \frac{3}{2}, \bar{y} = \frac{1}{2}$ (۱.۲۵۲	۲۱۹۶۹	2 (۱.۱۷۵	۲۱۹۴۱
(ج)، $\bar{x} = 2, \bar{y} = 0$ (ب)، $\frac{224\pi}{3}$ (الف) (۱.۲۵۴	۲۱۹۷۰		

67 901 J (۱.۳۰۲	۲۱۷۰۳		
56.25 J (۱.۳۰۳	۲۱۷۰۵		
۶.۹ حصہ ۲۲	۲۱۷۰۶		
1.23×10^9 N (۱.۳۰۶	۲۱۷۰۷		
6.08×10^7 N (۱.۳۰۷	۲۱۷۰۸		
163 333 N (۱.۳۱۰	۲۱۷۰۹		
188 238 N (ب)، 182 933 N (د) (۱.۳۱۲	۲۱۷۱۰		
61.9 cm (ب)، 58 800 N (د) (۱.۳۱۳	۲۱۷۱۱		
گہرائی پر منحصر ہے البتہ لمبائی کا قوت سیال پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔	۲۱۷۱۲		
15 126.3 N (۱.۳۱۶	۲۱۷۱۳		
20.2 N (۱.۳۱۸	۲۱۷۱۴		
102.08 N (۱.۳۲۰	۲۱۷۱۵		
2.6544 m (ب)، 22 827 N (د) (۱.۳۲۲	۲۱۷۱۶		
1133.77 m ³ (۱.۳۲۴	۲۱۷۱۷		
$\frac{wb}{2}$ (۱.۳۲۶	۲۱۷۱۸		
۶.۱۰ حصہ ۱۳۸	۲۱۷۱۹		
0 m (ج)، 20 m (ب) (۱.۳۲۸	۲۱۷۲۰		
2 m (ج)، 6 m (ب) (۱.۳۳۰	۲۱۷۲۱		
0 m (ج)، 245 m (ب) (۱.۳۳۲	۲۱۷۲۲		
4 m (ج)، 6 m (ب) (۱.۳۳۴	۲۱۷۲۳		
$\frac{22}{3}$ m (د)، 6 m (ج)، $2 < t < 4$ (ب) (۱.۳۳۶	۲۱۷۲۴		
۱۹.5 فاصلہ، 3؛ 7؛ ۱۹.5؛ 4.5- (ب) کل فاصلہ (د) (۱.۳۳۸	۲۱۷۲۵		
$\sqrt{3}\pi$ (۱.۳۴۰	۲۱۷۲۶		
85 071 kg (ب)، 82.67 m ³ (د) (۱.۳۴۲	۲۱۷۲۷		
$S = 32\sqrt{2}\pi$ ، $H = 32\pi$ (۱.۳۴۳	۲۱۷۲۸		
$4\pi^2$ (۱.۳۴۵	۲۱۷۲۹		
$\bar{y} = \frac{2a}{\pi}$ ، $\bar{x} = 0$ (۱.۳۴۷	۲۱۷۳۰		
$\bar{y} = \frac{4b}{3\pi}$ ، $\bar{x} = 0$ (۱.۳۴۹	۲۱۷۳۱		
$\frac{\sqrt{2}\pi a^3(4+3\pi)}{6}$ (۱.۳۵۱	۲۱۷۳۲		
$\frac{2a^3}{3}$ (۱.۳۵۳	۲۱۷۳۳		
1960 J (۱.۲۷۰	۲۱۷۳۴		
780 J (۱.۲۷۲	۲۱۷۳۵		
1764 J (۱.۲۷۴	۲۱۷۳۶		
400 N m ⁻¹ (۱.۲۷۸	۲۱۷۳۷		
0.08 J، 4 cm (۱.۲۸۰	۲۱۷۳۸		
62.5 J (ب)، 1.25 $\times 10^6$ N m ⁻¹ (د) (۱.۲۸۲	۲۱۷۳۹		
187.5 J (۱.۲۸۴	۲۱۷۴۰		
18.375 $\times 10^6$ J (د)، 20 گھنٹے اور 25 منٹ (ب) (۱.۲۸۶	۲۱۷۴۱		
22.5 منٹ، 20 گھنٹے اور 29 منٹ (د) (۱.۲۸۸	۲۱۷۴۲		
38 484 510 J (۱.۲۸۹	۲۱۷۴۳		
19.95 $\times 10^6$ J (۱.۲۹۱	۲۱۷۴۴		
0.43 J (۱.۲۹۳	۲۱۷۴۵		
21 446 605.9 J (۱.۲۹۵	۲۱۷۴۶		
4 027 512 J (۱.۲۹۷	۲۱۷۴۷		
5.144 $\times 10^{10}$ J (۱.۲۹۹	۲۱۷۴۸		
117.6 J (۱.۳۰۱	۲۱۷۴۹		



$$\bar{x} = \bar{y} = \frac{1}{3} \quad (۱.۲۵۸)$$

$$\bar{x} = \frac{a}{3}, \bar{y} = \frac{b}{3} \quad (۱.۲۶۰)$$

$$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{13\delta}{6} \quad (۱.۲۶۲)$$

$$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{a\pi}{4} \quad (۱.۲۶۴)$$

۶.۸ حصہ ۱۱۶